ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС1

Том 5.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2025

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС1

Том 5.1

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — А.В. Мурашов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС1-С	Содержание тома	2-5
16-25/Г-П-ИОС1-ТЧ	Текстовая часть	6-23
	Графическая часть	
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-1 (вводные панели 1.П-1 и 1.П-2)	24
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-1 панель 1.РП-1	25
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-1 панель 1.РП-2	26
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-1 панель первой категории ПЭСПЗ РП-3	27
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-1 панель первой категории 1.РП-4	28
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-2 (вводные панели 2.П-1 и 2.П-2)	29
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-2 панель 2.РП-1	30
	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-2 панель 2.РП-2	31
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения П.ЩО-1	32
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-1	33
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-2	34
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-3	35
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-4	36
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-1	37
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-2	38

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Бебижева			10.25
Проверил		Смирнов			10.25
Н. контр.		Воробьев			10.25
ГИП		Мурашов			10.25

16-25/Г-П-ИОС1-ТЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14.
1 этап
Текстовая часть

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

ООО ПСК «АЗУРИТ»

Формат А4

	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-3	39
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-1	40
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-2	41
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-3	42
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-1	43
	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-2	44
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения П.ЩАО-1	45
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-1	46
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-2	47
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-3	48
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-4	49
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-1	50
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-2	51
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-3	52
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-1	53
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-2	54
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-3	55
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-1	56
	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-2	57
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита П.ЩР-1	58
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-1	59
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-2	60
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-3	61

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС1-ТЧ

Лист 2

Формат А4

	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-4	62
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-5	63
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-6	64
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-1	65
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-2	66
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-3	67
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-1	68
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-2	69
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-3	70
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 4.ЩР-1	71
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 4.ЩР-2	72
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 5.ЩР-1	73
	Принципиальная однолинейная схема силового щита П.ЩС-1	74
	Принципиальная однолинейная схема силового щита П.ЩС-2	75
	Принципиальная однолинейная схема силового щита 1.ЩС-1	76
	Принципиальная однолинейная схема силового щита 1.ЩС-2	77
	Принципиальная однолинейная схема силового щита 1.ЩС-3	78
	Принципиальная однолинейная схема силового щита 3.ЩС-1	79
	Принципиальная однолинейная схема силового щита 5.ЩС-1	80
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.1	81
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.2	82
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.3	83
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 3.ЩР-ТХ.1	84

	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 3.ЩР-ТХ.2	85
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.1	86
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.2	87
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.3	88
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.4	89
	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.5	90
	Принципиальная однолинейная схема щита питания помещения связи 1.ЩСС-1	91
	Принципиальная однолинейная схема щита питания помещения связи 1.ЩСК-1	92
	Принципиальная однолинейная схема щита питания помещения связи 1.ЩСК-2	93
	Принципиальная однолинейная схема щита питания кроссовой 2.ЩСК-1	94
	Принципиальная однолинейная схема щита питания помещения связи 2.ЩСК-2	95
	Принципиальная однолинейная схема щита питания кроссовой 3.ЩСК-1	96
	Принципиальная однолинейная схема щита питания помещения связи 3.ЩСК-2	97
	Принципиальная однолинейная схема щита питания помещения связи 4.ЩСК-1	98
	Схема основной системы уравнивания потенциалов	99
	Схема принципиальная системы ОЗДС	100
	План подвала, фрагмент-1, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	101
	План подвала, фрагмент-2, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	102
	План 1 этажа, фрагмент-1, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	103
	План 1 этажа, фрагмент-2, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	104
	План 2 этажа, фрагмент-1, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	105

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС1-ТЧ

Лист 4

Формат А4

	План 2 этажа, фрагмент-2, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	106
	План 3 этажа, фрагмент-1, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	107
	План 3 этажа, фрагмент-2, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	108
	План 4 этажа, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	109
	План тех. этажа, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	110
	План кровли, фрагмент-1, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	111
	План кровли, фрагмент-2, М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	112
	План подвала, фрагмент-1, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	113
	План подвала, фрагмент-2, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	114
	План 1 этажа, фрагмент-1, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	115
	План 1 этажа, фрагмент-2, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	116
	План 2 этажа, фрагмент-1, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	117
	План 2 этажа, фрагмент-2, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	118
	План 3 этажа, фрагмент-1, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	119
	План 3 этажа, фрагмент-2, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	120
	План 4 этажа, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	121
	План тех. этажа, М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	122
	План подвала, М 1:100. Молниезащита и уравнивание потенциалов	123
	План 1 этажа, М 1:100. Молниезащита и уравнивание потенциалов	124
	План 2 этажа, М 1:100. Молниезащита и уравнивание потенциалов	125
	План 3 этажа, М 1:100. Молниезащита и уравнивание потенциалов	126

	План 4 этажа, М 1:100. Молниезащита и уравнивание потенциалов	127
	План тех. этажа, М 1:100. Молниезащита и уравнивание потенциалов	128
	План кровли, фрагмент-1, М 1:50. Молниезащита и уравнивание потенциалов	129
	План кровли, фрагмент-2, М 1:50. Молниезащита и уравнивание потенциалов	130
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОС1-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ТЧ	Лист 6

Формат А4

Текстовая часть

Содержание

а) Характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования. 3

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)..... 3

в) Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности..... 4

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 5

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.. 6

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности. 7

е_1) Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику. 7

ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование. 8

ж_1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Бебижева			19.10.26
Проверил		Смирнов			19.10.26
Н. контр.		Воробьев			19.10.26
ГИП		Мурашов			19.10.26

16-25/Г-П-ИОС1. ТЧ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Стадия	Лист	Листов
П	1	22

АЗУРИТ

Формат А4

технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности). 8

ж_2) Описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое указано в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и способ присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика (при необходимости)..... 9

ж_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства. 9

ж_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются). 9

ж_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой электроэнергии. 10

ж_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики. 10

з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 10

и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения..... 10

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите..... 11

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства. 12

м) описание системы рабочего и аварийного освещения. 14

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия). 17

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 17

о_1) Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование. 17

о_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы. 18

а) Характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.

Электроснабжение объекта предусматривается в соответствии с техническими условиями № И-26-00-467228/125 от 6 октября 2026г на присоединение энергопринимающих устройств объекта от трансформаторной подстанции на основании технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион».

Источник электроснабжения проектируемого объекта – двухтрансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №10723 2х1000кВА.

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются).

Схема электроснабжения объекта принята на основании технических условий на присоединение к электрическим сетям и технического задания на проектирование.

В нормальном режиме электроснабжение объекта обеспечивается по 2-ой категории надежности от проектируемой ТП.

Электроснабжение осуществляется кабельными линиями КЛ-0,4кВ от разных секций шин низковольтного распределительного устройства РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции.

Для приема и распределения электроэнергии предусматривается установка ВРУ-1 и ВРУ-2, в электрощитовой на 1-м этаже здания.

Для электроснабжения электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) в ВРУ-1 используется панель РП-3 (ПЭСПЗ), подключенная от двух разных вводов через устройство автоматического включения резерва (АВР).

Для электроснабжения электроприемников I категории надежности в ВРУ-1 используется распределительная панель РП-4, подключенная от двух разных вводов через устройство автоматического включения резерва (АВР).

Учет электроэнергии предусматривается электронными многотарифными трехфазными счетчиками учета активно-реактивной электроэнергии на каждом вводе в водных панелях.

в) Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности.

ВРУ-1:

Установленная мощность электроприемников – 499,4кВт.

Расчетная мощность электроприемников – 277,8кВт.

Полная мощность электроприемников – 306 кВА.

ВРУ-2:

Установленная мощность электроприемников – 511,6кВт.

Расчетная мощность электроприемников – 286кВт.

Полная мощность электроприемников – 312,4 кВА.

Суммарная расчетная нагрузка по ВРУ-1 и ВРУ-2 составит 563,8кВт. Расчетная мощность ресурсоснабжающей организации не превышена.

Резервные электроприемники, ремонтное оборудование в расчете нагрузок не учитываются.

Проектом предусматривается отключение оборудования общеобменной вентиляции от сигнала пожарной автоматики индивидуально в каждый шкаф управления данных систем, для систем кондиционирования воздуха и тепловых завес по сигналу пожарной сигнализации на автоматический выключатель с независимым расцепителем.

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.

По степени надежности электроснабжения электроприемники объекта в основном относятся ко II категории в соответствии с ПУЭ и СП 256.1325800.2016.

К потребителям I-ой категории надежности относится оборудование слаботочных систем, автоматики и диспетчеризации, а также системы противопожарной защиты (СПЗ).

Электроприемники СПЗ включают в себя:

- аварийное освещение;

- пожарную сигнализацию;

- огнезадерживающие клапаны;

- системы дымоудаления и подпора воздуха.

В соответствии с СП 6.13130.2021 п.5.10 фасадная часть панели ПЭСПЗ должна иметь отличительную окраску (красную). Панель ПЭСПЗ должна быть подключена после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ.

Напряжение источников электроснабжения принято в соответствии со стандартным напряжением, от промышленной сети напряжением ~ 380/220 В, 50Гц, с глузозаземленной нейтралью.

Источники электроснабжения обеспечивают питание потребителей с показателями качества электроэнергии, соответствующими требованиям ГОСТ 32144-2013. Для сохранения работоспособности и обеспечения устойчивой работы электроприемников ПКЭ должны находиться в следующих пределах:

Показатель качества электроэнергии

Предельно-допустимое значение

Отклонение в сетях 0,38кВ

(п. 4.2.3.1 ГОСТ 32144-2013) ±10%±5% Отклонение в сетях 6-10кВ

(п. 4.2.3.1 ГОСТ 32144-2013) ±10%±4% Длительность провала напряжения

(п. 4.2.3.1 ГОСТ 32144-2013) 60с_Отклонение частоты (п. 4.2.1 ГОСТ 32144-2013)±0,2Гц

Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения при напряжении сети 0,38 кВ

(п.4.2.4.1 ГОСТ 32144-2013) 12,0%

8%Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения при напряжении сети 6-10 кВ

(п.4.2.4.1 ГОСТ 32144-2013) -8,0%

5%Коэффициент гармоничной составляющей напряжения при напряжении сети 0,38 кВ

(п.4.2.4 ГОСТ 32144-2013)

n=3 7.5%

n=9 2.25%

Коэффициент гармоничной составляющей напряжения при напряжении сети 6-10 кВ

(п.4.2.4 ГОСТ 32144-2013)

n=3 4,5%

n=9 1,5%

Коэффициент несимметричности напряжений по обратной последовательности (п.4.2.5 ГОСТ 32144-2013) - 4%

Размах изменений напряжения (доза фликера, п.4.2.3 ГОСТ 32144-2013)-1.381%

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.

В рабочем режиме электроприемники I и II категории надежности обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания разных секций РУ-0,4кВ существующей ТП по заданным значениями и параметрам работы электроустановки.

В аварийном режиме при нарушении электроснабжения от одного из источников внешнего электроснабжения, согласно ПУЭ, допустимы перерывы электроснабжения электроприемников II категории на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Электроприемники I категории надежности и электроприемники СПЗ автоматически переключаются на резервный источник электроснабжения устройством АВР без перерыва в электроснабжении.

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности.

Проектом предусматривается установка комплектных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности (УКРМ) напряжением 0,4кВ для потребителей здания.

Минимальное нормируемое значение коэффициента реактивной мощности составляет не менее tg φ=0,35 (cos φ=0,94).

Мощность компенсирующих устройств рассчитывается по формуле:

где tg φ1 - расчетный коэффициент,

tg φ2=0,35 - требуемый коэффициент, и для данных расчетных нагрузок составляет:

ВРУ-1, Ввод 1 УКРМ2 (УКМ58-0,4-25-1,8 У3 (11 ступеней регулирования)) = 25 кВАр;

ВРУ-1, Ввод 2 УКРМ2 (УКМ58-0,4-15-2,5 У3 (8 ступеней регулирования)) = 15 кВАр;

ВРУ-2 Ввод 2 УКРМ3 (УКМ58-0,4-30-2,5 У3 (15 ступеней регулирования)) = 30 кВАр

е_1) Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику.

Защита от токов короткого замыкания и перегрузки при напряжении 0,4кВ выполняется микропроцессорными устройствами, электромагнитными и тепловыми расцепителями автоматических выключателей.

Используемые устройства защиты строятся на схеме, включающей в себя программируемый (микро) контроллер. Настройка, калибровка и проверка работоспособности системы выполняются при пусконаладочных работах.

Автоматическое и дистанционное отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре выполняется индивидуально по сигналу «Пожар», подведенному к каждому шкафу управления данными системами (см. раздел 16-25/Г-П-ИОС5.1). Системы

кондиционирования воздуха путем подачи сигнала пожарной сигнализации на автоматический выключатель с независимым расцепителем.

Согласно СП256.1325800.2016 для предотвращения пожара, вызванного дуговым пробоем неисправной проводки, применяется устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) во всех однофазных групповых сетях не относящихся к системе противопожарной защиты здания.

ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.

В целях экономии электроэнергии в проекте предусмотрено:

- установка силовых распределительных пунктов в центрах электрических нагрузок;
- все электрические линии ~ 380/220В выполняются кабелями с медными жилами, обеспечивающими минимальные потери электроэнергии при ее канализации;
- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
- для освещения используются современные светодиодные светильники;
- схема управления освещением предусматривает возможность как полного, так и частичного включения светильников с учетом режимов работы в помещениях.

ж_1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности).

В соответствие с техническим заданием на проектирование для учета электроэнергии предусматриваются электронные счетчики с классом точности 1, которые позволяют работать в системе АСКУЭ. Все счетчики оснащены возможностью подключения по RS-485.

Коммерческий учет предусматривается в каждом ВРУ на каждом вводе в водных панелях ВП1, ВП2 электронными многотарифными

трехфазными счетчиками учета активно-реактивной электроэнергии, подключение через трансформаторы тока типа Т-0,66, класса точности 0,5S.

ж_2) Описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое указано в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и способ присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика (при необходимости).

Приборы учета находятся на балансе электроснабжающей организации и устанавливаются по отдельному проекту.

ж_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства.

Суммарная расчетная нагрузка по ВРУ-1 и ВРУ-2 составит 563,8кВт.

Расчетная нагрузка не превышает выделенного лимита ресурсоснабжающей организации для подключения объекта.

ж_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Нормируемые показатели удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей действующими НПА не установлены.

ж_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой электроэнергии.

Для учета электроэнергии используются средства измерения, типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений.

В качестве приборов учета предусматриваются электронные многотарифные трехфазные счетчики учета активно-реактивной электроэнергии с классом точности 1.

ж_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики.

1.Щиты рабочего освещения - 13шт (уточняется на последующих стадиях проектирования);

2.Щиты аварийного освещения - 13шт (уточняется на последующих стадиях проектирования);

3.Щиты силовые, распределительные, технологические для подключения силового и технологического оборудования - 40шт (Уточняется на последующих стадиях проектирования).

з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов.

Согласно техническим условиям источник электроснабжения проектируемого объекта - двухтрансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ 2х1000кВА. Решения по трансформаторной подстанции в объем данного подраздела не входят.

и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения.

В виду отсутствия масляного и ремонтного хозяйства, решения по организации масляного и ремонтного хозяйства данным проектом не предусматриваются.

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.

В проектируемом объекте используется система заземления TN-C-S.

Питающая сеть от РУ-0,4 кВ ТП до вводов ВРУ выполняется четырехпроводной, с совмещенным PEN-проводником.

Разделение PEN-проводника на N и PE проводники выполняется на вводе в ВРУ здания.

Заземление (защитное)

Наружный контур заземления выполняется вторым этапом.

Молниезащита

Проектом предусматривается общее заземление для электроустановки здания и системы молниезащиты здания.

По устройству молниезащиты от прямых ударов молнии здание относится к III категории в соответствии с РД 34.21.122-87 и к III уровню надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.

Уровень защиты зданий от ПУМ принят с надежностью защиты 0,9 и обеспечивается молниеприемной сеткой на кровле здания (сталь оцинкованная круглая ø 8 мм), с шагом ячеек не более 10м х 10м. Крепление молниеприемной сетки на кровле предусматривается с помощью специальных держателей с бетоном.

В случае установки на кровле здания неуказанных в проекте металлических конструкций, они должны быть присоединены к общей системе молниезащиты. Кроме того, в случае установки выступающих неметаллических конструкций они должны оборудоваться стержневыми молниеприемниками высотой не менее 500 мм и соединяться с общим контуром молниезащиты.

В качестве токоотводов используется сталь оцинкованная круглая ø 8 мм.

Токоотводы от молниеприемной сетки проложить к заземляющему устройству ЗУ не реже чем через 15 м по периметру здания. Расстояние между токоотводами выбраны на основании требований ГОСТ Р 59789-2021. Вертикальные опуски уточнить по месту для исключения попадания из в зону окон и входных зон.

Основная система уравнивания потенциалов

Основная система уравнивания потенциалов состоит из главной заземляющей шины ГЗШ (в пом. электрощитовой), заземляющего

устройства ЗУ (общего с системой молниезащиты существующее) и проводников уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие токопроводящие части:

- заземляющее устройство ЗУ;

- нулевой защитный PEN-проводник питающей линии;

- защитные PE-проводники внутренних сетей;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;

- металлические кабельные конструкции;

- заземляемые корпуса инженерного и технологического оборудования;

- металлические конструкции нормально не находящиеся под напряжением.

Дополнительная система уравнивания потенциалов

Дополнительная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие токопроводящие части:

- сантехническое оборудование: раковины, душевые поддоны, ванны и унитазы, если они применяются из проводящих материалов;

Система уравнивания потенциалов не предусматривает присоединение:

- сантехнического оборудования: раковины, душевые поддоны, ванны и унитазы, если они применяются из непроводящих материалов;

- труб из непроводящих материалов.

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения марки ВВГнг(А)-LSLTx различных сечений.

Распределительные и групповые сети аварийного освещения, электропиемников систем противопожарной защиты СПЗ

выполняются кабелями с медными жилами, огнестойкими, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением марки с низкой токсичностью продуктов горения марки ВВГнг(А)-FRLSLTx различных сечений.

Линии питающие электроприемники СПЗ прокладываются отдельно, в разных лотках, штрабах стен под штукатуркой и в конструкциях перегородок в трубах. По подвалу в разных лотках или трубах открыто.

Групповые кабельные линии прокладываются скрыто в кабельных стояках, лотках за подвесным потолком, в трубах в конструкциях стен, в штрабах.

Места пересечений кабелей со строительными конструкциями, имеющими нормируемые пределы огнестойкости и пожарной опасности, уплотняются средствами огнезащиты: в случае пересечения кабелей проходящих в коробах - огнестойкими плитами, в случае пересечения кабелей проходящих в трубе - огнестойкой пеной.

Вся электропроводка сменяемая. Согласно ПУЭ провода и кабели выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке, с проверкой на допустимую потерю напряжения и на отключение защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в конце линии. Прокладка кабельных линий, включая кабельные линиии СПЗ, в актовом зале осуществляется в стальных трубах. Электроснабжение холодильников пищеблока осуществляется от обособленного распределительного щита 1.ЩР-7, подключенного самостоятельной кабельной линией от ВРУ-2. Рукосушители в санузлах подключаются непосредственно вводом питающей кабельной линии в устройство с подключением к клеммнику устройства. В школах в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки устанавливаются на высоте 1,8 м от пола. Розетки имеют защитные шторки и контакты защитного заземления. В кабинетах, лабораториях, помещениях для индивидуальных занятий с использованием технических и электронных средств обучения розетки предусматриваются в напольных пылевлагозащищенных лючках. Линии питания этих розеток подключаются через автоматический выключатель с номинальным отключающим дифференциальным током не выше 30 мА. Управление розетками осуществляется дистанционно при помощи аппарата управления на столе учителя. Установка розеток в душевых и умывальных не предусматривается.

Светильники, установленные во влажных помещениях, имеют защиту в соответствии с нормативной документацией.

Для каждого здания проектом предусматриваются светильники со светодиодными источниками света.

В технических помещениях и в помещениях с ежедневной санитарной обработкой, в мокрых и пожароопасных помещениях применяются светильники со степенью защиты не менее IP55.

В местах общего пользования применяются светильники со степенью защиты не менее IP20.

В помещениях категории В3, В4 (пожароопасная зона класса ПIIа) светильники должны иметь силикатное стекло.

м) описание системы рабочего и аварийного освещения.

Проектом предусмотреть:

- рабочее освещение;

- аварийное освещение (эвакуационное, антипаническое и резервное);

- ремонтное освещение в каждом техническом помещении;

Освещение выполняется в соответствии с требованиями СП 52.13330, ГОСТ Р 55842, СП251.1325800.2016, ГОСТ Р 50571.28 и СП 158.13330. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017и ГОСТ IEC 60598-2-22.

Рабочее освещение обеспечивает нормируемые световые условия (освещенность, качество освещения) во всех помещениях.

Эвакуационное освещение обеспечивает нормируемые световые условия (освещенность, качество освещения) в течение 1-го часа по путям эвакуации:

- в коридорах и проходах по путям эвакуации;

- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления пути;

- на пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;

- в местах размещения средств экстренной связи;

- в местах размещения средств пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации;

- снаружи перед каждым выходом из здания или сооружения.

Ремонтное освещение предусматривается в технических помещениях. Для ремонтного освещения установлены ящики с разделительными понижающими трансформаторами (ЯТПР) 220В/12В. На ЯТПРах 220В/12В предусмотрены розетки на 12 В для подключения переносных светильников.

Для рабочего электроосвещения, предусматриваются групповые щиты ЩО, навесного исполнения, устанавливаемые в специальных электротехнических нишах. Электротехнические ниши закрываются техническими дверьми снабженные замками, проектные решения по электротехническим нишам с техническими дверьми отражены в разделе АР.

Для аварийного электроосвещения, предусматриваются групповые щиты ЩАО, навесного исполнения, устанавливаемые в специальных электротехнических нишах. Электротехнические ниши закрываются техническими дверьми снабженные замками, проектные решения по электротехническим нишам с техническими дверьми отражены в разделе АР.

Щиты укомплектовываются вводным трехполюсными выключателями нагрузки и однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях, защищающих сети от перегрузок и однофазных коротких замыканий. В каждом групповом щитке кроме щитов аварийного освещения ЩАО относящихся к противопожарной системе здания устанавливается УЗДП с номинальным рабочим током не меньшим, чем номинальный рабочий ток автоматического выключателя, защищающего групповую линию от сверхтоков и токов короткого замыкания. Также в щитах рабочего и аварийного освещения установлены устройства местного, дистанционного и автоматического управления освещением. Вторая свободная группа контактов контакторов (стоящих в цепи управления освещением) используются разделом АДИС для контроля состояния.

Управление рабочим освещением коридоров, рекреаций, тамбуров, лестниц предназначенных для прохода людей предусматривается автоматически от сигнала устройств управления реле освещенности и реле времени, так же автоматически происходит выключение рабочего освещения в коридорах, рекреациях, тамбурах, лестницах по "звонку" на урок и включение со звонком на перерыв или окончание занятий от оборудования "часофикации здания" - учтено в разделе СС, также управление осуществляется дистанционно с поста охраны и имеет приоритет над автоматическим. При выполнении регламентных и ремонтных работ возможно управление рабочим освещение местно, непосредственно со щитов рабочего освещения. Рабочее освещение в остальных помещениях осуществляется по месту от выключателей. Управление рабочим освещением актового зала (без эстрады и

стационарного кинооборудования) осуществляется местно выключателями при входе. В спортивном зале светильники отраженного света с широкоугольной кривой силы света (КСС) размещены на потолке. Управление рабочим освещением спортивного зала осуществляется по месту выключателями. Техническое обслуживание двусветных помещений осуществляется с вышки-туры, находящейся на балансе специализированной организации.

Аварийное освещение коридоров, рекреаций, тамбуров, лестниц предназначенных для прохода людей осуществляется дистанционно с поста охраны. При выполнении регламентных и ремонтных работ возможно управление аварийным освещением местно, непосредственно со щитов аварийного освещения. Аварийное освещение в остальных помещениях осуществляется по месту от выключателей. К эвакуационным аварийным светильникам оснащенных БАПами предусматривается четырехпроводная кабельная линия от ближайшей распределительной коробки для контроля наличии фазы. Аварийное освещение входов здания, световых указателей пожарных гидрантов, номерного знака питается и автоматически управляется от панели ПЭСПЗ, управление происходит по времени и по снижению освещенности по заданной программе. Управление аварийным освещением актового зала (без эстрады и стационарного кинооборудования) осуществляется местно выключателями в месте установки микшерского пульта (по осям К-3 возле колонны и технологического щита актового зала). Управление аварийным освещением спортивного зала осуществляется по месту выключателями.

Аварийное эвакуационное освещение предусматривается в вестибюлях, коридорах, на лестницах, у входах в здание, на путях эвакуации. Согласно СП 59.13330.2020 п.6.2.32 на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах и в пожаробезопасных зонах следует обеспечивать освещенность не менее 100лк. На путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. Аварийно-эвакуационные светильники (указатели "ВЫХОД") учтены в разделе СОУЭ Антипаническое освещение, направленное на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного прохода к путям эвакуации, предусматривается в помещениях площадью более 60 м2/ при одновременном нахождении в нем 30 и более человек, а также в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения.

Резервное освещение (для продолжения работ) предусматривается в процедурном кабинете, классах материальной технологии, на постах постоянной охраны, диспетчерских, в

гардеробах, в вестибюлях, электрощитовой, водомерном узле, венткамерах. Светильники резервного освещения присоединяются к сети аварийного освещения.

Для присоединения переносных светильников ремонтного освещения на напряжение 12В переменного тока предусматриваются ящики ЯТП-0,25УХЛ4 с безопасным разделительным трансформатором ОСО-0,25-87 напряжением ~220/~12В, ГОСТ 30030-93 - классификация трансформаторов, степень защиты IP54.

ЯТП предусматриваются в помещениях с оборудованием вентиляции, в электрощитовой, в водомерном узле.

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия).

Аварийное освещение относится к I категории электроснабжения и запитывается через АВР. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации комплектуются блоками аварийного питания БАП, рассчитанными на 1 (один) час работы в аварийном режиме. Аварийное освещение предусматривается постоянного действия. Для контроля работоспособности светильников аварийного освещения предусмотрены устройства контроля типа Teletest подключенных к панели ПЭСПЗ ВРУ-1, а также непосредственно кнопками «Тест» на корпусе эвакуационных светильников.

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.

Для средств автоматизации, охранно-пожарной сигнализации и аварийных светильников в качестве независимого источника питания используются источники бесперебойного питания (ИБП) со встроенными аккумуляторными батареями.

о_1) Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование.

В данном проекте отсутствуют решения по аварийной и технологической брони.

о_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы.

Расчет электрических нагрузок ВРУ-1; ВВОД-1 или ВВОД-2 в аварийном режиме, наиболее нагруженный период:

Наименование групп основных электроприемников	Кол-во	Руст, кВт	Кс	Рр, кВт	cos f	Sp, кВА	Ip, А
Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)		143,8	0,4	57,5	0,92	62,5	
Оборудование медблока		3,5	0,5	1,8	0,92	1,9	
Водонагреватели медблока	3	6	0,85	5,1	0,98	5,2	
Электросушители	35	35	0,15	5,3	0,98	5,4	
Розетки бытовые		64,6	0,1	6,5	0,92	7,0	
Обогрев ливнестоков 1 этажа		0,4	1	0,4	0,98	0,4	
Установка повышения давления, дренажные насосы	6	7,9	0,78	6,2	0,88	7,0	
Электрический конвектор	1	1	1	1,0	0,98	1,0	
Система ОЗДС		0,22	1	0,2	0,92	0,2	
Слаботочное оборудование и средства автоматики		38	1	38,0	0,92	41,3	
Кондиционирование (помещения связи, кроссовые)		15	0,9	13,5	0,85	15,9	
Медицинские холодильники	1	0,2	1	0,2	0,92	0,2	
Аварийное освещение		15,4	1	15,4	0,94	16,4	
Фрамуги актового и спортивного зала		2,1	1	2,1	0,92	2,3	
Противопожарные клапаны		4,3	1	4,3	0,65	6,6	
Рабочее освещение		48,1	0,8	38,7	0,95	40,7	
Освещение вывески, экстендера		2,2	1	2,2	0,94	2,3	
Кондиционирование	12	73,1	0,68	49,7	0,85	58,5	
Вентсистемы общеобменной вентиляции	17	25,1	0,65	16,3	0,96	17,0	
Эл. нагреватели приточного воздуха систем П2.7, П2.11 (межсезонье)	2	13,5	1	13,5	0,98	13,8	
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ		499,4	-	277,8	0,91	305,7	441,1

Примечание: расчет нагрузок для ВРУ-1 производится в наиболее нагруженный «межсезонный» период.

Расчет электрических нагрузок ВРУ-2; ввод-1 или ввод-2 в аварийном режиме:

Наименование групп основных электроприемников	Кол-во	Руст, кВт	Кс	Рр, кВт	cos f	Sp, кВА	Ip, А
Холодильное оборудование пищеблока	11	6,01	0,69	4,1	0,85	4,9	
Тепловое оборудование пищеблока	11	173,2	0,58	100,5	0,98	102,5	
Водонагреватели накопительного и проточного типов	9	38	0,767	29,1	0,95	30,7	
Технологическое оборудование пищеблока, включая механическое	11	7,8	0,75	5,9	0,92	6,4	
Бытовые розетки	4	6	0,1	0,6	0,92	0,7	
Обогрев ливнестоков кровли		1	1	1,0	0,98	1,0	
Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс, рабочее место ученика, 3D принтер, 3D сканер, оборудование лабораторий)		123,1	0,4	49,2	0,92	53,5	
Технологическое оборудование актового зала		26,4	0,82	21,6	0,87	24,9	
Тепловая завеса	1	6,2	1	6,2	0,89	7,0	
Учебное механическое оборудование: (станки с ЧПУ)		2,7	0,5	1,4	0,92	1,5	
Рабочее место ученика в кабинете мат. технологии		14,4	1	14,4	0,65	22,2	
Учебное оборудование (посудомоечная машина, вытяжка, холодильник)		5	0,5	2,5	0,92	2,7	
Учебное механическое оборудование: (станки, швейные машинки, кухонное механическое оборудование, сопутствующее оборудование).		12,8	0,5	6,4	0,65	9,8	
Учебное тепловое оборудование. (Варочная панель, духовой шкаф, СВЧ печь, электроблинница, тостер, чайник, утюг, паяльная станция)	15	39,1	0,4	15,6	0,98	16,0	
Вентсистемы общеобменной вентиляции	47	49,9	0,55	27,4	0,94	29,2	
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ		511,6	–	286	0,92	312,4	451,4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

16-25/Г-П-ИОС1

Лист 19

Формат А4

Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)

Проектом предусматривается охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС). Система выполнена на основе базового комплекта "ОХРА-Д-333", предназначенного для защиты от грызунов эпидемиологически значимых зданий и сооружений любого назначения. Охранно-защитная дератизационная система предназначена для защиты от проникновения грызунов в жилые, производственные, складские помещения, здания и сооружений любого назначения; изгнание грызунов из мест их традиционного обитания.

ОЗДС обеспечивает защиту здания от заселения грызунами (крысами, мышами) путём блокирования подходов к их кормовой базе, локализации возможных мест гнездования грызунов и перекрытия традиционных путей миграции. Необходимо обеспечить защиту здания от заселения грызунами (крысами и мышами) путем блокирования подхода к их кормовой базе, локализации мест гнездования грызунов и

перекрытия традиционных путей их миграции, т.е. установить ОЗДС на базе электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333». Реализация принципа действия обеспечивается электризацией охраняемых объектов - их токопроводящих элементов или специально устраиваемых препятствий (барьеров электризуемых) из токопроводящих материалов на путях возможного проникновения грызунов. Барьеры электризуемые (БЭ) размещаются таким образом, что при попытке проникнуть на защищаемый объект грызуны, обнюхивающие трассу движения, неизбежно приближаются к электризуемым элементам. На удалении 15…20 мм между электризуемым элементом и грызуном возникает высоковольтный стриммерный разряд, пробивающий его кожные покровы. Последствия этого пробоя и тока, протекающего через тело грызуна, вырабатывают у него рефлекторную связь между попыткой проникновения на защищаемый объект и болевым воздействием, что вызывает у грызунов устойчивую рефлекторную реакцию отказа от попыток проникновения на защищаемую территорию. Причём это воздействие безопасно для жизни грызунов. Данное воздействие является безопасным и для человека.

Электробезопасность ОЗДС обеспечивается:

- ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока;
- ограничением длительности воздействия импульса;

- перерывом электризации БЭ на время не менее 0,1 с, достаточное для самостоятельного ухода биологического объекта (человека, животного) за пределы воздействия.

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ), устанавливаемого, как правило, в помещении электрощитовой. На пульт диспетчера ОДС сигнал о состоянии ОЗДС "включено/выключено" передаётся по самостоятельной линии (см. раздел проекта АД).

В состав ОЗДС входят:

- блоки преобразователя импульсов (БПИ), устанавливаемые в помещении электрощитовой;

- блоки высоковольтных усилителей (БВУ), устанавливаемые в подвале;

- барьерные элементы электризуемые (БЭ);

- линии питания от БПИ до БВУ (импульсами низкого напряжения);

- линии питания от БВУ до БЭ и между БЭ (импульсами высокого напряжения);

- линии связи БПИ с ОДС, см. раздел проекта АД.

Указания по монтажу

Блоки преобразователей импульсных устанавливаются в помещении ВРУ в подвале. Блоки высоковольтных усилителей устанавливаются в помещениях на высоте не более 1,8 м и не менее 1,5 м от пола. Ориентация БВУ при монтаже принимается вертикально вверх высоковольтным проводом. Блоки БВУ при монтаже на объекте предусматривается максимально приблизить к БЭ. Линии питания БПИ (220в, 50Гц) прокладывается в жестких гладких ПВХ трубах. Линии питания от БПИ до БВУ прокладываются в пластмассовых трубах по стенам и потолкам. Линии питания от БВУ до БЭ и между БЭ прокладываются по стенам в гофрированных ПВХ трубах. При монтаже системы необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, паспортами и техническими описаниями на данное оборудование. Работы по монтажу и наладке системы ОЗДС осуществляют специализированные организации, имеющие соответствующее разрешение. Все технологические отверстия стеновых панелей и наружных стен техподполья дооборудуются металлическими сетками, перегородками, заслонками и т.п. с отверстиями не более 1,0 см в одном из сечений. Не допускается применение ОЗДС в объектах, в техподпольях которых проложены газопроводы или трубопроводы для транспортировки веществ, которые при аварии могут образовывать взрывоопасную смесь в помещениях.

Требования к электропитанию.

Электроснабжение элементов ОЗДС осуществляется по III категории надёжности по ПУЭ в соответствии с техническими решениями.

Корпус БПИ заземляется путём металлического соединения с защитным проводником электрической сети в соответствии с ПУЭ (р.1-7).

Питание БПИ осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц через розетку (с защитным контактом). Дистанционный контроль работы ОЗДС.

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ). Индикация коммутационного положения ОЗДС (вкл./выкл.), а также его аварийного отключения (исчезновение напряжения питающей сети, перегорание предохранителя и т.п.)

осуществляется на лицевой панели БПИ. Подключение к ОДС микрорайона осуществляется от "сухого контакта" блока преобразователя импульсного (БПИ).

Требования по безопасности эксплуатации ОЗДС.

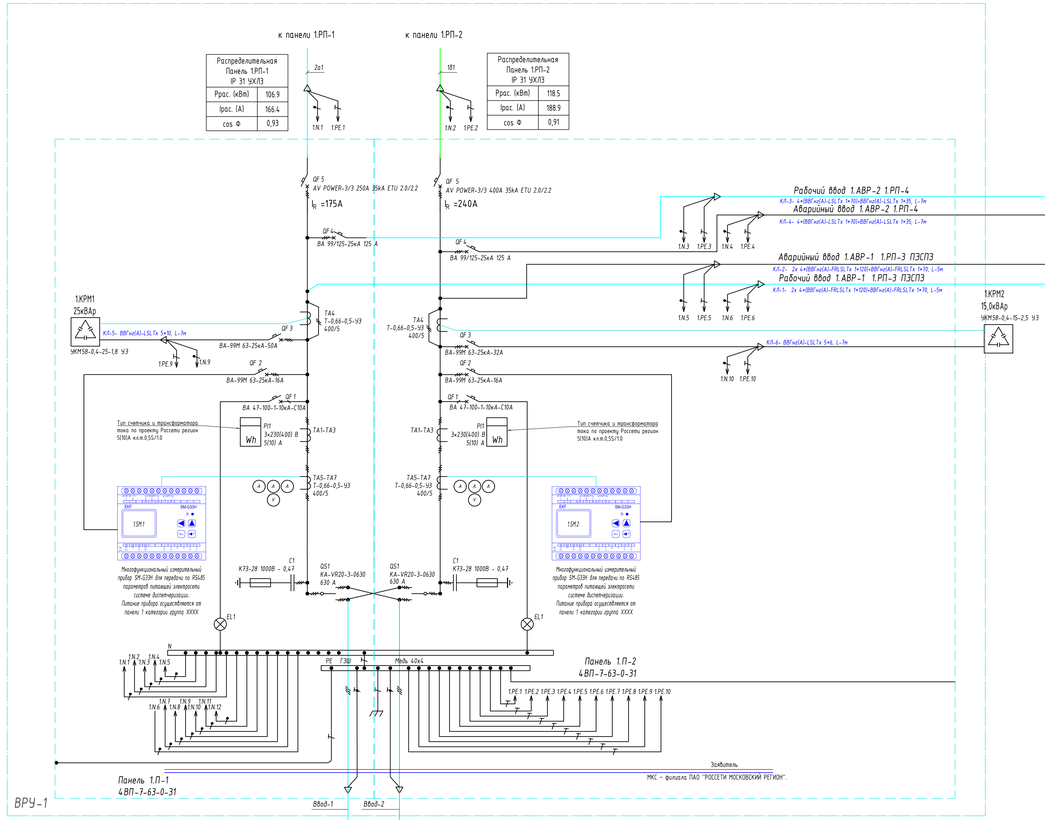
Электробезопасность ОЗДС для обслуживающего персонала и грызунов обеспечивается:

- ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока (Iмакс < 60мА);

- ограничением длительности воздействия (Тв=0,2с +10%);

- перерывом электризации БЭ на время не менее 1,0 с, достаточное для самостоятельного ухода за пределы воздействия.

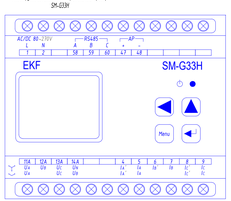
Аппаратура ОЗДС должна быть снабжена соответствующими надписями, а БЭ должны иметь яркую предупреждающую окраску. До начала монтажа ОЗДС следует произвести предмонтажное обследование объекта согласно требованиям, с целью выявления допущенных при строительстве отклонений, которые могут отрицательно сказаться на эффективности работы ОЗДС. Результаты предмонтажного обследования объекта оформляются актом с внесением, по согласованию с заказчиком, необходимых уточнений в проектно-сметную документацию. Конструкцией БПИ и БВИ предусмотрены выключатели, предназначенные для снятия напряжения с них при проведении профилактических или ремонтных работ, что является одной из мер по обеспечению безопасности людей при эксплуатации оборудования ОЗДС.



ВВОД1 Рабочий режим	ВВОД1 Режим ПОЖАР
Ррас. (кВт)	180.5	346.5
Iрас. (А)	277.5	544.3
cos Ф	0,94	0,92

ВВОД2 Рабочий режим	ВВОД2 Режим ПОЖАР
Ррас. (кВт)	120.4	280.6
Iрас. (А)	185.1	450.5
cos Ф	0,94	0,90

Аварийный режим	
Ррас. (кВт)	277.7
Iрас. (А)	426.9
cos Ф	0,94



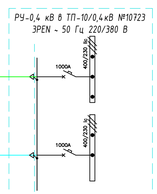


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1. ВВОД-1.

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст., кВт	Кс	cos(φ)	Рмакс, кВт	Smax, кВ А	Imax, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	-	143.8	0.4	0.92	57.5	62.5	
2	Оборудование медблока	-	3.5	0.5	0.92	1.75	1.9	
3	Водонагреватели медблока	3	6	0.85	0.98	5.10	5.2	
4	Электроприемники	35	35	0.15	0.98	5.25	5.4	
5	Розетки бытовые		64.6	0.2	0.92	12.92	14.0	
6	Оборудв лифтеостоек 1 этажа	-	0.4	1.00	0.98	0.40	0.4	
7	Установка повышения давления, фреканжные насосы	6	7.9	0.78	0.88	6.1	7.0	
8	Электрический конвектор в помещении электрощитовой	1	1	1	0.98	1.0	1.0	
9	Система ОЗДС	1	0.22	1.00	0.92	0.2	0.2	
10	Тепловые завесы	3	18.6	0.9	0.95	16.7	17.6	
11	Слаботочное оборудование и средства автоматики		38.0	1.00	0.92	38.0	41.3	
12	Кондиционирование (помещения связи, кроссовые)		15.0	0.9	0.85	13.5	15.9	
13	Медицинские холодильники		0.2	1.00	0.92	0.2	0.2	
14	Аварийное освещение		15.4	1.00	0.94	15.4	16.4	
15	Фрамуги оконные и спортивного зала		2.1	1.00	0.92	2.1	2.3	
16	Противопожарные клапаны		4.3	1.00	0.65	4.3	6.6	
17	Итоговые данные:	-	356.0	-	0.91	180.5	198.0	301.1

Таблица 2. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1. ВВОД-1 в режиме пожар.

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст., кВт	Кс	cos(φ)	Рмакс, кВт	Smax, кВ А	Imax, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	-	143.8	0.4	0.92	57.5	62.5	
2	Оборудование медблока	-	3.5	0.5	0.92	1.75	1.9	
3	Водонагреватели медблока	3	6	0.85	0.98	5.10	5.2	
4	Электроприемники	35	35	0.15	0.98	5.25	5.4	
5	Розетки бытовые		64.6	0.2	0.92	12.92	14.0	
6	Оборудв лифтеостоек 1 этажа	-	0.4	1.00	0.98	0.40	0.4	
7	Установка повышения давления, фреканжные насосы	6	7.9	0.78	0.88	6.1	7.0	
8	Электрический конвектор в помещении электрощитовой	1	1	1	0.98	1.0	1.0	
9	Система ОЗДС	1	0.22	1.00	0.92	0.2	0.2	
10	Тепловые завесы	3	18.6	0.9	0.95	16.7	17.6	
11	Слаботочное оборудование и средства автоматики		38.0	1.00	0.92	38.0	41.3	
12	Кондиционирование (помещения связи, кроссовые)		15.0	0.9	0.85	13.5	15.9	
13	Медицинские холодильники		0.2	1.00	0.92	0.2	0.2	
14	Аварийное освещение		15.4	1.00	0.94	15.4	16.4	
15	Фрамуги оконные и спортивного зала		2.1	1.00	0.92	2.1	2.3	
16	Противопожарные клапаны		4.3	1.00	0.65	4.3	6.6	
17	Рабочее освещение	-	48.1	0.804	0.94	38.7	41.1	
18	Освещение вывески, экспендера	-	2.2	1.0	0.94	2.2	2.3	
19	Кондиционирование	12	73.1	0.68	0.85	49.7	58.5	
20	Вентиляторы общеобменной вентиляции	17	25.1	0.65	0.96	16.3	17.0	
21	Эл. нагреватели приточного воздуха систем П2.7, П2.11 (межсезонье)	2	13.5	1	0.98	13.5	13.8	
22								
23	Итоговые данные:	-	522.0	-	0.88	344.5	393.0	567.9

Таблица 3. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1. ВВОД-2.

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст., кВт	Кс	cos(φ)	Рмакс, кВт	Smax, кВ А	Imax, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рабочее освещение	-	48.1	0.804	0.94	38.7	41.1	
2	Освещение вывески, экспендера	-	2.2	1.0	0.94	2.2	2.3	
3	Кондиционирование	12	73.1	0.68	0.85	49.7	58.5	
4	Вентиляторы общеобменной вентиляции	17	25.1	0.65	0.96	16.3	17.0	
5	Эл. нагреватели приточного воздуха систем П2.7, П2.11 (межсезонье)	2	13.5	1	0.98	13.5	13.8	
6								
7								
8	Итоговые данные	-	162.0	-	0.91	120.4	132.7	191.8

Таблица 4. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1. ВВОД-2 в режиме пожар и включении АВР-1 и АВР-2 на 2 Ввод

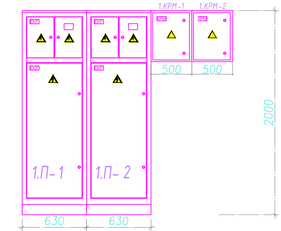
№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст., кВт	Кс	cos(φ)	Рмакс, кВт	Smax, кВ А	Imax, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рабочее освещение	-	48.1	0.804	0.94	38.7	41.1	
2	Освещение вывески, экспендера	-	2.2	1.0	0.94	2.2	2.3	
3	Кондиционирование	-	-	-	-	-	-	
4	Вентиляторы общеобменной вентиляции	-	-	-	-	-	-	
5	Эл. нагреватели приточного воздуха систем П2.7, П2.11 (межсезонье)	-	-	-	-	-	-	
6	Слаботочное оборудование и средства автоматики		38.0	1.00	0.92	38.0	41.3	
7	Кондиционирование (помещения связи, кроссовые)		15.0	0.9	0.85	13.5	15.9	
8	Медицинские холодильники		0.4	1.00	0.92	0.4	0.4	
9	Аварийное освещение		15.4	1.00	0.94	15.4	16.4	
10	Фрамуги оконные и спортивного зала		2.1	1.00	0.92	2.1	2.3	
11	Противопожарные клапаны		4.3	1.00	0.65	4.3	6.6	
12	Слаботочные системы (ТО)		3.0	1.00	0.92	3.0	3.3	
13	Вентиляторы общеобменной вентиляции		163.0	1.00	0.85	163.0	191.8	
14								
15								
16	Итоговые данные	-	291.5	-	0.87	280.6	321.4	464.5

Таблица 5. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1. ВВОД-1 или ВВОД-2 в аварийном режиме, наиболее нагруженный период.

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст., кВт	Кс	cos(φ)	Рмакс, кВт	Smax, кВ А	Imax, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	-	143.8	0.4	0.92	57.5	62.5	
2	Оборудование медблока	-	3.5	0.5	0.92	1.75	1.9	
3	Водонагреватели медблока	3	6	0.85	0.98	5.10	5.2	
4	Электроприемники	35	35	0.15	0.98	5.25	5.4	
5	Розетки бытовые		64.6	0.1	0.92	6.46	7.0	
6	Оборудв лифтеостоек 1 этажа	-	0.4	1.00	0.98	0.40	0.4	
7	Установка повышения давления, фреканжные насосы	6	7.9	0.78	0.88	6.1	7.0	
8	Электрический конвектор в помещении электрощитовой	1	1	1	0.98	1.0	1.0	
9	Система ОЗДС	1	0.22	1.00	0.92	0.2	0.2	
10	Тепловые завесы	-	-	-	-	-	-	
11	Слаботочное оборудование и средства автоматики		38.0	1.00	0.92	38.0	41.3	
12	Кондиционирование (помещения связи, кроссовые)		15.0	0.9	0.85	13.5	15.9	
13	Медицинские холодильники		0.2	1.00	0.92	0.2	0.2	
14	Аварийное освещение		15.4	1.00	0.94	15.4	16.4	
15	Фрамуги оконные и спортивного зала		2.1	1.00	0.92	2.1	2.3	
16	Противопожарные клапаны		4.3	1.00	0.65	4.3	6.6	
17	Рабочее освещение	-	48.1	0.804	0.94	38.7	41.1	
18	Освещение вывески, экспендера	-	2.2	1.0	0.94	2.2	2.3	
19	Кондиционирование	12	73.1	0.68	0.85	49.7	58.5	
20	Вентиляторы общеобменной вентиляции	17	25.1	0.65	0.96	16.3	17.0	
21	Эл. нагреватели приточного воздуха систем П2.7, П2.11 (межсезонье)	2	13.5	1	0.98	13.5	13.8	
22								
23	Итоговые данные:	-	499.4	-	0.91	277.3	306.0	442.3

Компенсация подмеси Ввод 1 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ = 0.91
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 1 1КРМ (кВАр) = Рр х (tg(φ1)-tg(φ2))
где tg(φ1) – расчетный коэффициент
tg(φ2) – требуемый коэффициент
1КРМ (кВАр) = 180.5 х (0.45 - 0.35) = 18.1 кВАр
Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 25 кВАр

Компенсация подмеси Ввод 2 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ = 0.91
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 2 1КРМ (кВАр) = Рр х (tg(φ1)-tg(φ2))
где tg(φ1) – расчетный коэффициент
tg(φ2) – требуемый коэффициент
1КРМ (кВАр) = 120.4 х (0.46 - 0.35) = 13.7 кВАр
Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 15 кВАр



										16-25/Г-П-ИОС1	
										Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата						
Разработал		Бебикеба			09.2026	Система электроснабжения		Стадия	Лист	Листов	
Проверил		Смирнов			09.2026			П	1		
Н. контр.		Воробьев			09.2026	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-1 (Вводные панели 1.П-1 и 1.П-2)		АЗУРИТ			
ГИП		Журавлев			09.2026						

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

Формат: 594x1261

Назначение питающей линии	Линия питания распредел. щита подвала	Линия питания распредел. щита 1 этажа	Линия питания распредел. щита 1 этажа	Линия питания распредел. щита 1 этажа	Линия питания распредел. щита 2 этажа	Линия питания распредел. щита 2 этажа	Линия питания распредел. щита 2 этажа	Линия питания распредел. щита 3 этажа	Линия питания распредел. щита 3 этажа	Линия питания распредел. щита 3 этажа	Линия питания распредел. щита 4 этажа	Линия питания распредел. щита 4 этажа	Линия питания силового щита тех. этажа	Линия питания силового щита тепловых завес	Линия питания конвектора в помещении ТП3	Линия питания розетки системы ОЗДС в помещении ЭМ	Линия питания канализационного насоса с электроприводом в пом.005	Линия питания щита управления установкой повышения давления в пом. 004	Линия питания щита управления фреонными насосами в пом. 007	Линия питания щита управления фреонными насосами в пом. 006	Линия питания щита управления фреонными насосами в пом. 009	Линия питания щита управления фреонными насосами в пом. 002	Линия питания щита управления фреонными насосами в пом. 004	резерв	резерв	Линия питания щита оборуд. лабиринтов DEVbox HS 4x1100 0330 шт комплектный	Ремонтная розетка щитовая на DIN-рейку IP=Е 16 А, 250 В IP40	Внутреннее освещение панели	резерв	резерв
$P_{уд}$, кВт	4.0	19.5	21.0	35.0	19.5	23.0	26.1	22.5	20.0	27.3	16.0	13.5	5.0	18.5	1.0	0.22	0.15	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1			0.4	2.5	0.01		
Кс	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0		
$P_р$, кВт	1.6	7.8	8.4	14.0	7.8	9.2	10.4	9.0	8.0	10.9	6.4	5.4	2.0	16.7	1.0	0.22	0.15	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1			0.4	2.5	0.01		
$I_р$, А	2.5	12.3	13.2	22.0	12.3	14.4	16.4	14.1	12.6	17.2	10.1	8.5	3.1	25.3	4.6	1.1	0.9	4.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1			0.6	14.2	0.05		
cosφ	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,95	0,98	0,92	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			0,98	0,80	0,94		
Кровля																														
тех. этаж													5.ЩР-1																	
4-ой этаж											4.ЩР-1	4.ЩР-2																		
3-ий этаж								3.ЩР-1	3.ЩР-2	3.ЩР-3																				
2-ой этаж					2.ЩР-1	2.ЩР-2	2.ЩР-3																								
1-ый этаж		1.ЩР-1	1.ЩР-2	1.ЩР-3										1.ЩС-2												1.ЩЧО				
Подвальный этаж	П.ЩР-1																	ШУ-ЧПД	ШУ-ДН1	ШУ-ДН2	ШУ-ДН3	ШУ-ДН4	ШУ-ДН5	Резерв	Резерв					

Распределительная Панель 1РП-1
IP 31 5К/13

Ррос. (кВт)	106.9
Iрос. (А)	166.4
cos Ф	0,93

ВРЩ-1

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в панели 1РП-1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	$K_с$	cosφ	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	-	143.8	0.4	0.92	57.5	62.5	-
2	Оборудование медблока	-	3.5	0.5	0.92	1.75	1.9	-
3	Водонагреватели медблока	3	6	0.85	0.98	5.10	5.2	-
4	Электрощитовая	35	35	0.15	0.98	5.25	5.4	-
5	Розетки питания	-	64.6	0.2	0.92	12.92	14.0	-
6	Оборуд. лабиринтов 1 этажа	-	0.4	1.00	0.98	0.40	0.4	-
7	Установка повышения давления, дренажные насосы	6	7.9	0.78	0.88	6.1	7.0	-
8	Электрический конвектор в помещении электрощитовой	1	1	1	0.98	1.0	1.0	-
9	Система ОЗДС	1	0.22	1.00	0.92	0.2	0.2	-
10	Тепловые завесы	3	18.5	0.9	0.95	16.7	17.5	-
11	Итоговые данные:	-	280.9	-	0.93	106.9	115.2	166.4

№ п.	Обозначение группы	Наименование нагревательной кабельной секции	Длина нагревательной части секции м	Фаза	Номинал. мощность $P_{ном}$ кВт	$K_в$	$K_з$	$K_м$	cosφ	$P_{расч.}$ кВт	$I_{расч.}$ А	$S_{расч.}$ кВ·А
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16
		Расчет мощности обогрева лабиринтов и водостоков воронок										
1	1.М.-1.П5.1	25МТР2-ВТ	5	A	0,1	1.00	1.00	1.00	0.98	0.10		0.1
2	1.М.-1.П5.2	25МТР2-ВТ	5	B	0,1	1.00	1.00	1.00	0.98	0.10		0.1
3	1.М.-1.П5.3	25МТР2-ВТ	5	C	0,1	1.00	1.00	1.00	0.98	0.10		0.1
4	1.М.-1.П5.4	Водосточные воронки (центральная часть)	2 шт.	A	0,1	1.00	1.00	1.00	0.98	0.10		0.1
5	1.М.-1.П5.5	Водосточные воронки (подогрев)	1 шт.	B	0,03	1.00	1.00	1.00	0.98	0.03		0.03
6		Итоговые данные по обогреву кровли, лабиринтных труб и лабиринтов	-		0.4	-	-	-	0.98	0.4	0.6	0.4

						16-25/Г-П-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"Г, расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Бебикова			09.2026	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Смирнов			09.2026		
Н. контр.		Воробьев			09.2026	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-1 панель 1РП-1	АЗУРИТ
ГИП		Журавлев			09.2026		

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

ФОРМАТ 594x1261 (А2х3)

Назначение питающей линии	Линия питания щита рабочего освещения подвала	Линия питания щита рабочего освещения 1 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 1 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 1 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 1 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 2 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 2 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 2 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 3 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 3 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 3 этажа	Линия питания щита рабочего освещения 4 этажа, тех.этажа	Линия питания щита рабочего освещения 4 этажа, тех.этажа	резерв	резерв	Автоматика отключения при пожаре. Независимый расцепитель ARMAT AR-AUX-SR 100-415B Аварийный контакт боковой AB-10 GV2P.	Линия питания силового щита кондиционирования	Линия питания щита управления вент.установкой П1.6 (пом. 002)		Автоматика отключения при пожаре. Независимый расцепитель ARMAT AR-AUX-SR 100-415B Аварийный контакт боковой AB-10 GV2P.	Линия питания силового щита кондиционирования	Линия питания силового щита общеобменной вентиляции	Линия питания силового щита общеобменной вентиляции	Линия питания вывески	Линия питания вывески	Линия питания экстендера	Ремонтная розетка щитовая на DIN-рейку 2P+E 16 А, 250 В IP40	резерв	резерв	резерв	Внутреннее освещение панели
Ру, кВт	3.0	3.2	4.0	3.6	2.4	2.2	3.70	4.6	3.6	3.4	3.5	4.5	4.3				26.0	1.5			47.1	21.0	17.1	1.0	1.0	0.2	2.5				0.01
Кс	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				0.77	1.00			0.80	0.90	0.77	1.0	1.0	1.0	1.0				1.0
Рр, кВт	3.0	3.2	4.0	3.6	2.4	2.2	3.70	4.6	3.6	3.4	3.5	4.5	4.3				20.0	1.5			37.7	18.9	13.2	1.0	1.0	0.2	2.5				0.01
Iр, А	4.6	4.9	6.1	5.5	3.7	3.4	5.7	7.1	5.5	5.2	5.4	6.9	6.6				34.0	2.9			64.0	28.2	19.8	4.8	4.8	1.0	14.2				0.05
cosФ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94				0,85	0,75			0,85	0,97	0,96	0,94	0,94	0,94	0,80				0,94
Кровля																															
тех. этаж																															
4-й этаж												4.ЩО-1	4.ЩО-2																		
3-ий этаж									3.ЩО-1	3.ЩО-2	3.ЩО-3																				
2-ий этаж						2.ЩО-1	2.ЩО-2	2.ЩО-3																							
1-ый этаж		1.ЩО-1	1.ЩО-2	1.ЩО-3	1.ЩО-4					1.ЩС-1								ЩЧВ-П1.6			1.ЩС-3									
Подвальный этаж	П.ЩО-1													Резерв	Резерв				Резерв			П.ЩС-1	П.ЩС-2					Резерв	Резерв	Резерв	

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в панели 1.РП-2

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст, кВт	Кс	cosφ	Рмакс, кВт	Змакс, кВ·А	Imax, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рабочее освещение	-	46.0	0.8	0.94	36.8	39.1	-
2	Освещение вывески, экстендера	-	2.2	1.0	0.94	2.2	2.3	-
3	Кондиционирование	12	73.1	0.68	0.85	49.7	58.5	-
4	Вентсистемы общеобменной вентиляции	17	25.1	0.65	0.96	16.3	17.0	-
5	Эл. нагреватели приточного воздуха систем П2.1, П2.11 (межсезонье)	2	13.5	1	0.98	13.5	13.8	-
6								
7								
8	Итоговые данные	-	159.9	-	0.91	118.5	130.7	188.9

К панели 1.РП-3, ПЭСПЗ

Панель 1.РП-2

КМ9 КМ10 КМ11

Распределительная Панель 1РП-2 IP 31 ЧХЛ13	
Ррас. (кВт)	118.5
Iрас. (А)	188.9
cos Ф	0,91

ВРЩ-1

ВВГнгLSLTx 1×120+ВВГнгLSLTx 1×120+ВВГнгLSLTx 1×95, L-5м

ЗНРЕ ~ 50 Гц 220/380 В

					16-25/Г-П-ИОС1	
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, вл.14, 1 этап	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Бебикова			09.2026	Система электроснабжения
Проверил		Смирнов			09.2026	
Н. контр.		Воробьев			09.2026	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-1 панель 1.РП-2
ГИП		Муромов			09.2026	

Стадия	Лист	Листов
П	3	

АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Формат А4х2

Схема групповая обозначенная с двумя вложенными таблицами напряжений знака и пожарного извещателя, а так же рабочая отдельная 4-жильная, расцветки: желтый, белый со синим, оранжевый выделенный перемычки.

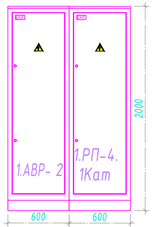
Инв. номер
КЖ1.1
SA1
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
QF13
QF14
QF15
QF16
QF17
QF18
QF19
QF20
QF21
QF22
QF23
QF24
QF25
QF26
QF27
QF28
QF29
QF30
QF31
QF32
QF33
QF34
QF35
QF36
QF37
QF38
QF39
QF40
QF41
QF42
КМ1
КМ2
КМ3
КМ4
КМ5
КМ6
КМ7
КМ8
КМ9
КМ10
КМ11
КМ12
КМ13
КМ14
КМ15
КМ16
КМ17
КМ18
КМ19
КМ20
КМ21
КМ22
КМ23
КМ24
КМ25
КМ26
КМ27
КМ28
КМ29
КМ30
КМ31
КМ32
КМ33
КМ34
КМ35
КМ36
КМ37
КМ38
КМ39
КМ40

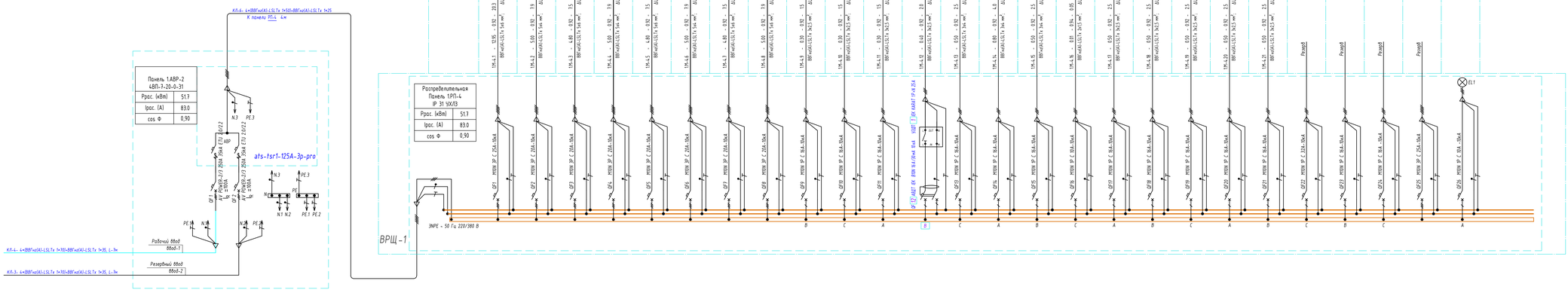
Формат: 594x1261

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок на панели 1.РП-4.

№ п.	Наименование электроприемников	$P_{уст.}$, кВт	K_c	$P_{расч.}$, кВт	cos(φ)	tg(φ)	Q_p, кВАр	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Слаботочное оборудование и средства автоматики	38.0	1.0	38.0	0.92	0.4	16.2	41.3		
2	Кондиционирование	15.0	0.9	13.5	0.85	0.6	8.4	15.9		
3	Медицинские холодильники	0.2	1.0	0.2	0.92	0.4	0.1	0.2		
4	Итоговые данные рабочий режим	53.2	0.93	51.7	0.90	0.5	24.9	57.4	83.0	-

Назначение питающей линии	Линия питания щита помещения связи в пом.124	Линия питания щита помещения связи в пом.124	Линия питания щита помещения связи в пом.141	Линия питания щита кроссовой в пом.228	Линия питания щита кроссовой в пом.328	Линия питания щита помещения связи в пом.220	Линия питания щита помещения связи в пом.322	Линия питания щита помещения связи в пом.422	Линия питания автоматики приточных вент.систем в пом.006, 009	Линия питания автоматики приточных вент.систем в пом.007	Линия питания автоматики приточных вент.систем на 3 этаже	Линия питания медицинского холодильника в пом.135	Линия питания СКУД подвал	Линия питания СКУД 1эт	Линия питания(СКУД 2-4эт	Линия питания приборов SM-G33H ВРЩ-1 панели 1П-1, 1П-2 ВРЩ-2 панели 2П-1, 2П-2	Линия питания аварийники приточных вент.систем в пом.503,504	Линия питания щита диспетчеризации ЩД-1 в пом.006	Линия питания щита диспетчеризации ЩД-2 в пом.124	Линия питания щита диспетчеризации ЩД-3 3 этаж	Линия питания щита диспетчеризации ЩД-4 в пом.503	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Внутреннее освещение панели
$P_у$, кВт	13.0	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	3.0	0.3	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					0.01
Кс	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					1.0
$P_р$, кВт	13.0	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	3.0	0.3	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					0.01
$I_р$, А	20.3	7.9	7.5	7.9	7.5	7.9	7.5	7.9	1.5	1.5	1.5	1.0	1.2	14.8	1.5	0.05	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5					0.05
cos φ	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92					0,94
Кровля																										
тех. этаж																										
4-й этаж								4.ЩСК-1																		
3-ий этаж					3.ЩСК-1		3.ЩСК-2																			
2-ий этаж				2.ЩСК-1		2.ЩСК-2																				
1-ый этаж	1.ЩСС-1	1.ЩСК-1	1.ЩСК-2													2.SM1 2.SM2 1.SM1 1.SM2										
Подвальный этаж	194.1 - 10,95 - 0,92 - 20,3 - 45 м ВВГнгLSLTx 5х6 мм² ΔUп 1,17 %	194.2 - 5,08 - 0,92 - 7,9 - 35 м ВВГнгLSLTx 5х4 мм² ΔUп 0,83 %	194.3 - 4,81 - 0,92 - 7,5 - 105 м ВВГнгLSLTx 5х4 мм² ΔUп 1,01 %	194.4 - 5,08 - 0,92 - 7,9 - 59 м ВВГнгLSLTx 5х4 мм² ΔUп 0,89 %	194.5 - 4,81 - 0,92 - 7,5 - 109 м ВВГнгLSLTx 5х4 мм² ΔUп 1,05 %	194.6 - 5,08 - 0,92 - 7,9 - 83 м ВВГнгLSLTx 5х4 мм² ΔUп 0,95 %	194.7 - 4,81 - 0,92 - 7,5 - 113 м ВВГнгLSLTx 5х4 мм² ΔUп 1,09 %	194.8 - 5,08 - 0,92 - 7,9 - 113 м ВВГнгLSLTx 5х4 мм² ΔUп 1,13 %	194.9 - 0,30 - 0,92 - 1,5 - 70 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 0,68 %	194.10 - 0,30 - 0,92 - 1,5 - 70 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 0,68 %	194.11 - 0,30 - 0,92 - 1,5 - 70 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 0,68 %	194.12 - 0,41 - 0,92 - 1,0 - 75 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 0,96 %	194.13 - 0,59 - 0,92 - 1,5 - 95 м ВВГнгLSLTx 3х4 мм² ΔUп 1,36 %	194.14 - 0,80 - 0,92 - 1,0 - 50 м ВВГнгLSLTx 3х4 мм² ΔUп 1,14 %	194.15 - 0,59 - 0,92 - 2,5 - 115 м ВВГнгLSLTx 3х4 мм² ΔUп 1,64 %	194.16 - 0,94 - 0,92 - 0,05 - 10 м ВВГнгLSLTx 3х1,5 мм² ΔUп 0,093 %	194.17 - 0,59 - 0,92 - 2,5 - 100 м ВВГнгLSLTx 3х4 мм² ΔUп 1,57 %	194.18 - 0,59 - 0,92 - 2,5 - 30 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 0,43 %	194.19 - 0,59 - 0,92 - 2,5 - 35 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 0,50 %	194.20 - 0,59 - 0,92 - 2,5 - 65 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 0,93 %	194.21 - 0,59 - 0,92 - 2,5 - 95 м ВВГнгLSLTx 3х2,5 мм² ΔUп 1,36 %	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	





				16-25/Г-П-ИОС1	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бебикова			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Журавлев			09.2026

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"Г, расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, вл.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	5	

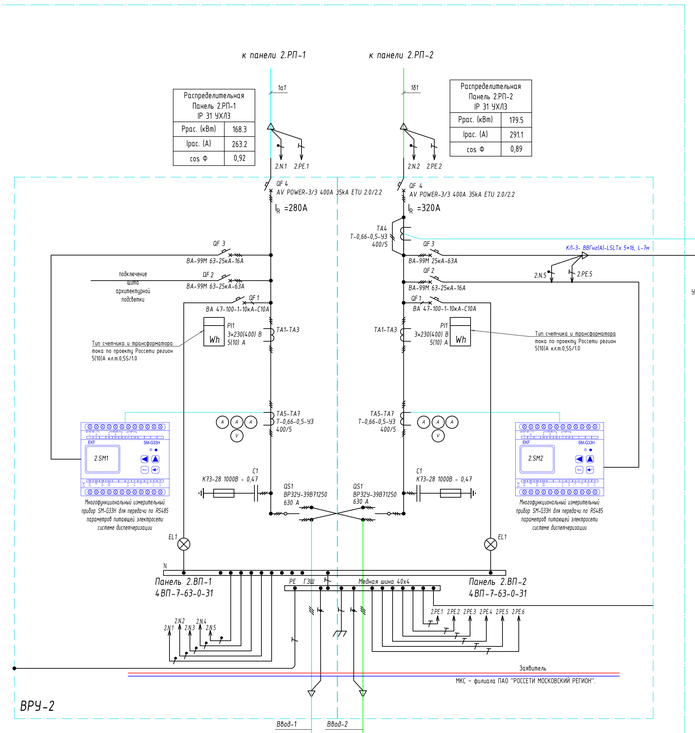
Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-1 панель первой категории 1.РП-4

АЗУРИТ

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

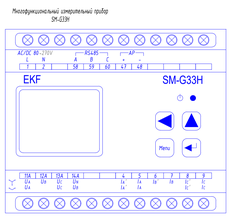
ФОРМАТ 594x1261 (А2х3)



Рабочий режим ВВОД1	
Pрас. (кВт)	168.3
Iрас. (А)	263.2
cos Ф	0,92

Рабочий режим ВВОД2	
Pрас. (кВт)	179.5
Iрас. (А)	276.0
cos Ф	0,94

Аварийный режим	
Pрас. (кВт)	286.0
Iрас. (А)	462.3
cos Ф	0,94



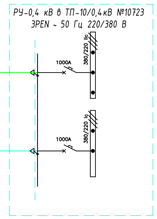


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ВРУ-2, ввод-1:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(φ)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ А	$I_{расч.}$, А	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловое оборудование пищеблока	6	125.2	0.717	0.98	89.77	91.6	-	1 ЩР-5
2	Технологическое оборудование пищеблока, включая механическое	8	6.3	0.75	0.92	4.73	5.1	-	1 ЩР-5
3	Бытовые розетки	2	3.0	0.2	0.92	0.60	0.7	-	1 ЩР-5
4	Обогрев лифтовой кровли	-	0.5	1.00	0.98	0.50	0.5	-	2.РП-1
5	Учебное оборудование (тепловое)	1	1.8	1	0.98	1.80	1.8	-	3ЩР-ТХ.2
6	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, рабочее место ученика, оборудование лаборатории)	-	82.6	0.4	0.92	33.0	35.9	-	
7	Технологическое оборудование актового зала		26.4	0.82	0.87	21.6	24.8	-	
8	Вентиляторы общеобменной вентиляции	23	25.4	0.64	0.75	16.3	21.7	-	
9									
10	Итоговые данные:	-	271.2	-	0.92	168.3	182.2	263.2	

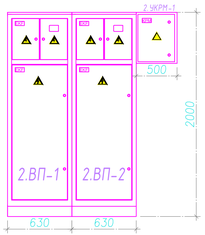
Таблица 2. Расчет электрических нагрузок ВРУ-2, ввод-2:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(φ)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ А	$I_{расч.}$, А	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Холодильное оборудование пищеблока	11	6.07	0.69	0.85	4.1	4.9	-	1 ЩР-7
2	Тепловое оборудование пищеблока	5	4.8	0.75	0.98	36.00	36.7	-	1 ЩР-6
3	Водонагреватели накопительного и проточного типов	9	38.0	0.767	0.95	29.15	30.7	-	1 ЩР-6
4	Технологическое оборудование пищеблока	3	1.5	0.85	0.92	1.28	1.4	-	1 ЩР-6
5	Тепловая завеса	1	6.2	1.0	0.94	6.20	6.6	-	1 ЩР-6
6	Бытовые розетки пищеблока	2	3.0	0.2	0.92	0.60	0.7	-	1 ЩР-6
7	Посудомоечная машина	1	26.7	1	0.92	26.70	29.0	-	1 ЩР-6
8	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, рабочее место ученика, лабораторное оборудование)	-	40.5	0.4	0.92	16.20	17.6	-	
9	Учебное механическое оборудование: (станок с ЧПУ, доп. оборудование).		2.7	0.5	0.92	1.4	1.5	-	
	Рабочее место ученика в кабинете нат. технологии		14.4	1	0.65	14.4	22.2	-	2 ЩР-ТХ.1; 2 ЩР-ТХ.2
10	Учебное механическое оборудование: (станки, швейные машинки, кухонное механическое оборудование, сопутствующее оборудование).		12.8	0.5	0.65	6.40	9.8	-	2 ЩР-ТХ.1; 2 ЩР-ТХ.2
11	Учебное тепловое оборудование. (Варочная панель, духовой шкаф, СВЧ печь,чтел-чайник, тостер, электроплитница.)	14	37.3	0.5	0.98	18.65	19.0	-	
12	Учебное оборудование (посудомоечная машина, бытовка, холодильник)		5	0.5	0.92	2.50	2.7	-	
13	Обогрев лифтовой кровли	-	0.5	1.00	0.98	0.50	0.5	-	
14	Вентиляторы общеобменной вентиляции	24	24.5	0.63	0.85	15.4	18.2	-	
15									
16	Итоговые данные:	-	267.1	-	0.89	179.5	201.4	291.1	

Компенсация потерь Ввод 2 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ = 0,89
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 2 УКРМ (кВАр) = Pр х (tg(φ1)-tg(φ2))
где tg(φ1) - расчетный коэффициент
tg(φ2) - предельный коэффициент
УКРМ (кВАр) = 179.50 х(0.51 - 0.35) = 28.6 кВАр
Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 30 кВАр

Таблица 3. Расчет электрических нагрузок ВРУ-2, ввод-1 или ввод-2 в аварийном режиме:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(φ)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловое оборудование пищеблока	11	173.2	0.58	0.98	100.46	102.5	-
2	Технологическое оборудование пищеблока, включая механическое	11	7.8	0.75	0.92	5.85	6.4	-
3	Бытовые розетки	2	3.0	0.1	0.92	0.30	0.3	-
4	Обогрев лифтовой кровли	-	1	1.00	0.98	1.00	1.0	-
5	Учебное тепловое оборудование. (Варочная панель, духовой шкаф, СВЧ печь,чтел-чайник, тостер, электроплитница)	15	39.1	0.4	0.98	15.64	16.0	-
6	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, рабочее место ученика,оборудование лаборатории)	-	123.1	0.4	0.92	49.2	53.5	-
7	Технологическое оборудование актового зала		26.4	0.82	0.87	21.6	24.8	-
8	Холодильное оборудование пищеблока	11	6.01	0.69	0.85	4.1	4.9	-
9	Водонагреватели накопительного и проточного типов	9	38.0	0.767	0.95	29.15	30.7	-
10	Тепловые завесы	1	6.2	1.0	0.94	6.20	6.6	-
11	Бытовые розетки пищеблока	2	3.0	0.1	0.92	0.30	0.3	-
12	Посудомоечная машина	-	-	-	-	-	-	-
13	Учебное механическое оборудование: (станок с ЧПУ, доп. оборудование).		2.7	0.5	0.92	1.4	1.5	-
14	Рабочее место ученика в кабинете нат. технологии		14.4	1	0.65	14.4	22.2	
15	Учебное оборудование (посудомоечная машина, бытовка, холодильник)		5	0.5	0.92	2.50	2.7	
16	Учебное механическое оборудование: (станки, швейные машинки, кухонное механическое оборудование, сопутствующее оборудование)		12.8	0.5	0.65	6.40	9.8	-
17	Вентиляторы общеобменной вентиляции	47	49.9	0.55	0.94	27.4	29.2	-
18								
19								
20								
21								
22	Итоговые данные:	-	511.6	-	0.92	286.0	312.4	451.4



						16-25/Г-П-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"1, расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, вл.4, 1 этап	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Бебикова			09.2026	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 6; Листов:
Проверил		Смирнов			09.2026		
Н. контр.		Воробьев			09.2026	Принципиальная однолинейная схема ВРУ-2 (Вводные панели 2.П-1 и 2.П-2)	АЗУРИТ
ГИП		Журавлев			09.2026		

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Назначение питающей линии	Линия питания распределит. щита в кабинете истории №425	Линия питания распределит. щита пищеблока 1 этажа	Линия питания распределит. щита в кабинете информатики №426	Линия питания распределит. щита в кабинете информатики №426	Линия питания силового щита общеобменной вентиляции	Линия питания распределит. щита в кабинете физики №314, 315	Линия питания распределит. щита в кабинете химии №414	Линия питания щита обогрева кровельных воронок DEVIbox HS 3×1700 D330 щит комплектный	Линия питания распределит. щита в кабинете биология+0.Б.З.Р. №324, 325	резерв	Линия питания существующего щита технологии в помещении актового зала.	Линия питания существующего щита технологии в помещении актового зала.	Ремонтная розетка щитовая на DIN-рейку 2P+E 16 А, 250 В IP40	резерв	резерв	резерв	резерв	Внутреннее освещение панели
Ру, кВт	8.5	136.5	8.5	8.5	25.4	18.0	23.0	0.5	17.9		11.6	14.8	2.5					0.01
Кс	0,40	0,71	0,4	0,4	0,64	0,4	0,4	1,0	0,4		1,0	0,68	1,0					1,0
Рр, кВт	3.4	96.7	3.4	3.4	16.2	7.2	9.2	0.5	7.2		11.6	10.1	2.5					0.01
Ip, А	5.3	144.1	5.3	5.3	31.2	11.3	14.5	0.8	11.2		19.6	18.1	14.2					0.05
cosф	0,92	0,97	0,92	0,92	0,75	0,92	0,92	0,98	0,92		0,90	0,85	0,80					0,94
Кровля																		
тех. этаж																		
4-й этаж	4.ЩР-ТХ.3		4.ЩР-ТХ.4	4.ЩР-ТХ.5			4.ЩР-ТХ.2											
3-ый этаж					3.ЩС-1	3.ЩР-ТХ.1		3.ЩУО-1	3.ЩР-ТХ.2									
2-ый этаж											ЩРАВ	ЩРМ						
1-ый этаж		1.ЩР-4																

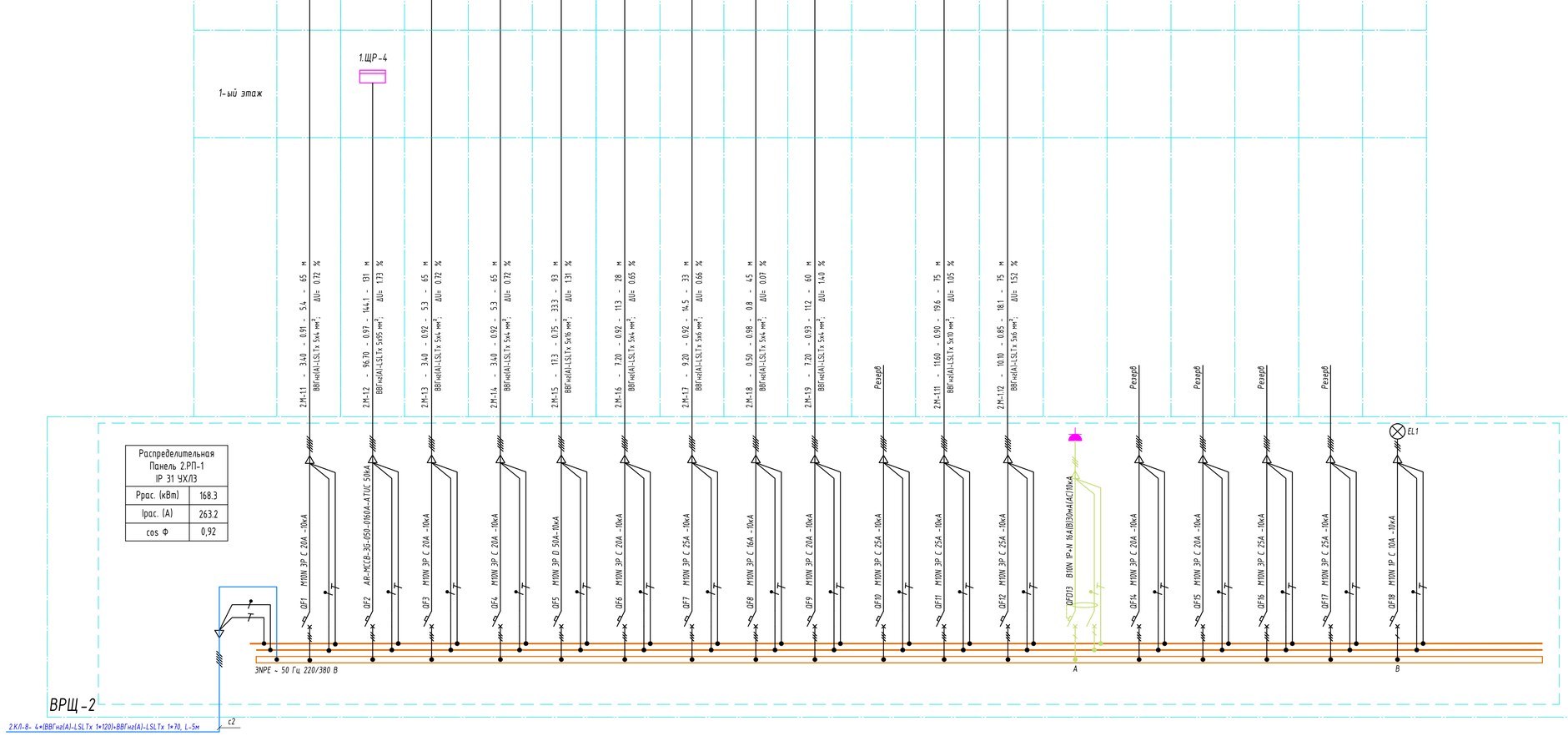


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в панели 2.РП-1:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ф)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловое оборудование пищеблока	6	125.2	0.717	0,98	89.77	91.6	-	1.ЩР-5
2	Технологическое оборудование пищеблока	8	6.3	0.75	0,92	4.73	5.1	-	1.ЩР-5
3	Бытовые розетки	2	3,0	0.2	0,92	0.60	0.7	-	1.ЩР-5
4	Обогрев ливнестоков кровли	-	0,5	1,00	0,98	0.50	0.5	-	2.РП-1
5	Учебное оборудование (тепловое)	1	1.8	1	0,98	1.80	1.8	-	3.ЩР-ТХ.2
6	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс, рабочее место ученика,оборудование лабораторий)	-	82.6	0,4	0,92	33.0	35.9	-	
7	Технологическое оборудование актового зала		26.4	0,82	0,87	21.6	24.8	-	
8	Вентсистемы общеобменной вентиляции	23	25.4	0,64	0,75	16.3	21.7	-	
9									
10	Итоговые данные:	-	271.2	-	0.92	168.3	182.2	263.2	

Примечание.
1. *Щит технологии актового зала существующий.*

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Сокольной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Принципиальная однолинейная схема ВРУ-2 панель 2.РП-1

АЗУРИТ

Назначение питающей линии	Линия питания распределит. щита пищеблока 1 этажа	Линия питания распределит. щита холод. оборудования пищеблока 1 этажа	Линия питания распределит. щита в каб.мат. технологии №236 тип 1	Линия питания распределит. щита в каб.мат. технологии №234 тип 2	Линия питания распределит. щита в каб. естествознания №213	Линия питания распределит. щита в пом. №411 кабинета инф. технологий	Линия питания силового щита общеобменной вентиляции	резерв	резерв	Линия питания щита обогрева кровельных воронок DEVIbox HS 3x1700 D330 щит комплектный, воронки по заданию ВК	Ремонтная розетка щитовая на DIN-рейку 2P+E 16 А, 250 В IP40	резерв	резерв	Внутреннее освещение панели
Ру, кВт	125.4	6.0	57.4	27.3	16.00	17.70	24.5			0.5	2.5			0.01
Кс	0,80	0,69	0,66	0,70	0,40	0,42	0,63			1,0	1,0			1,0
Рр, кВт	100.3	4.2	38.0	19.2	6.4	7.4	15.4			0.5	2.5			0.01
Ip, А	152.6	7.1	59.7	41.4	10.1	11.6	26.2			0.8	14.2			0.05
cosф	0,95	0,85	0,92	0,67	0,92	0,92	0,85			0,98	0,80			0,94
Кровля														
тех. этаж							5.ЩС-1							
4-й этаж						4.ЩР-ТХ.1								
3-ый этаж										3.ЩУО-2				
2-ый этаж			2.ЩР-ТХ.1	2.ЩР-ТХ.2	2.ЩР-ТХ.3									
1-ый этаж	1.ЩР-5	1.ЩР-6												
Подвальный этаж	2.М-2.1 - 100.3 - 0.95 - 152.6 - 131 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х95 мм²; ΔU= 1.80 %	2.М-2.2 - 4.2 - 0.85 - 7.1 - 131 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х6 мм²; ΔU= 1.19 %	2.М-2.3 - 38.0 - 0.92 - 59.7 - 88 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х25 мм²; ΔU= 1.24 %	2.М-2.4 - 19.2 - 0.67 - 41.4 - 88 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х16 мм²; ΔU= 1.37 %	2.М-2.5 - 6.4 - 0.92 - 10.1 - 23 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х4 мм²; ΔU= 0.48 %	2.М-2.6 - 7.4 - 0.92 - 11.6 - 33 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х6 мм²; ΔU= 0.53 %	2.М-2.7 - 15.4 - 0.85 - 26.2 - 105 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х16 мм²; ΔU= 1.31 %	Резерв	Резерв	2.М-2.8 - 0.5 - 0.98 - 0.7 - 95 м ВВГнгА(А)-LSLTx 5х4 мм²; ΔU= 0.15 %		Резерв	Резерв	

Распределительная Панель 2.РП-2 IP 31 ЧХЛЗ	
Ррас. (кВт)	179.5
Iрас. (А)	291.1
cos Ф	0,89

QF1 АК-МССВ-3Б-050-D160A-A1UE 50kA
QF2 M10N 3P C 20A-10kA
QF3 M10N 3P C 80A-10kA
QF4 M10N 3P C 50A-10kA
QF5 M10N 3P C 25A-10kA
QF6 M10N 3P C 25A-10kA
QF7 M10N 3P D 40A-10kA
QF8 M10N 3P C 20A-10kA
QF9 M10N 3P C 20A-10kA
QF10 M10N 3P C 16A-10kA
QF11 B10N 1P+N 16A(B)30mA(AC)10kA
QF12 M10N 3P C 20A-10kA
QF13 M10N 3P C 40A-10kA
QF14 M10N 1P C 10A -10kA
Резерв
EL1
ЗNPE ~ 50 Гц 220/380 В
A
ВРЩ-2
2.КЛ-9- 4*(ВВГнг(А)-LSLTx 1*150)+ВВГнг(А)-LSLTx 1*95, L-5м
c2

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в панели 2.РП-2:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст}$, кВт	K_c	cos(ф)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Холодильное оборудование пищеблока	11	6,01	0,69	0,85	4.1	4.9	–	1.ЩР-6
2	Тепловое оборудование пищеблока	5	48	0,75	0,98	36.00	36.7	–	1.ЩР-5
3	Водонагреватели накопительного и проточного типов	9	38,0	0,767	0,95	29.15	30.7	–	1.ЩР-5
4	Технологическое оборудование пищеблока	3	1,5	0,85	0,92	1.28	1.4	–	1.ЩР-5
5	Тепловая завеса	1	6,2	1,0	0,94	6.20	6.6	–	1.ЩР-5
6	Бытовые розетки пищеблока	2	3,0	0,2	0,92	0.60	0.7	–	1.ЩР-5
7	Посудомоечная машина	1	26,7	1	0,92	26.70	29.0	–	1.ЩР-5
8	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, рабочее место ученика, лабораторное оборудование)	–	40.5	0,4	0,92	16.20	17.6	–	
9	Учебное механическое оборудование: (3D принтер, 3D сканер, станок лазерный).		2.7	0,5	0,92	1.4	1.5	–	
	Рабочее место ученика в кабинете мат. технологии		14.4	1	0,65	14.4	22.2	–	2.ЩР-ТХ.1; 2.ЩР-ТХ.2
10	Учебное механическое оборудование: (станки, швейные машинки, кухонное механическое оборудование, сопутствующее оборудование).		12.8	0,5	0,65	6.40	9.8	–	2.ЩР-ТХ.1; 2.ЩР-ТХ.2
11	Учебное тепловое оборудование. (Варочная панель, духовой шкаф, СВЧ печь,утюг,чайник, тостер, электроблинница)	14	37.3	0,5	0,98	18.65	19.0	–	
12	Учебное оборудование (посудомоечная машина, вытяжка, холодильник)		5	0,5	0,92	2.50	2.7	–	
13	Обогрев ливнестоков кровли	–	0,5	1,00	0,98	0.50	0.5	–	
14	Вентсистемы общеобменной вентиляции	24	24,5	0,63	0,85	15.4	18.2	–	
15									
16	Итоговые данные:	–	267.1	–	0.89	179.5	201.4	291.1	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Принципиальная однолинейная схема ВРУ-2 панель 2.РП-2

АЗУРИТ

ФОРМАТ А1

Согласовано

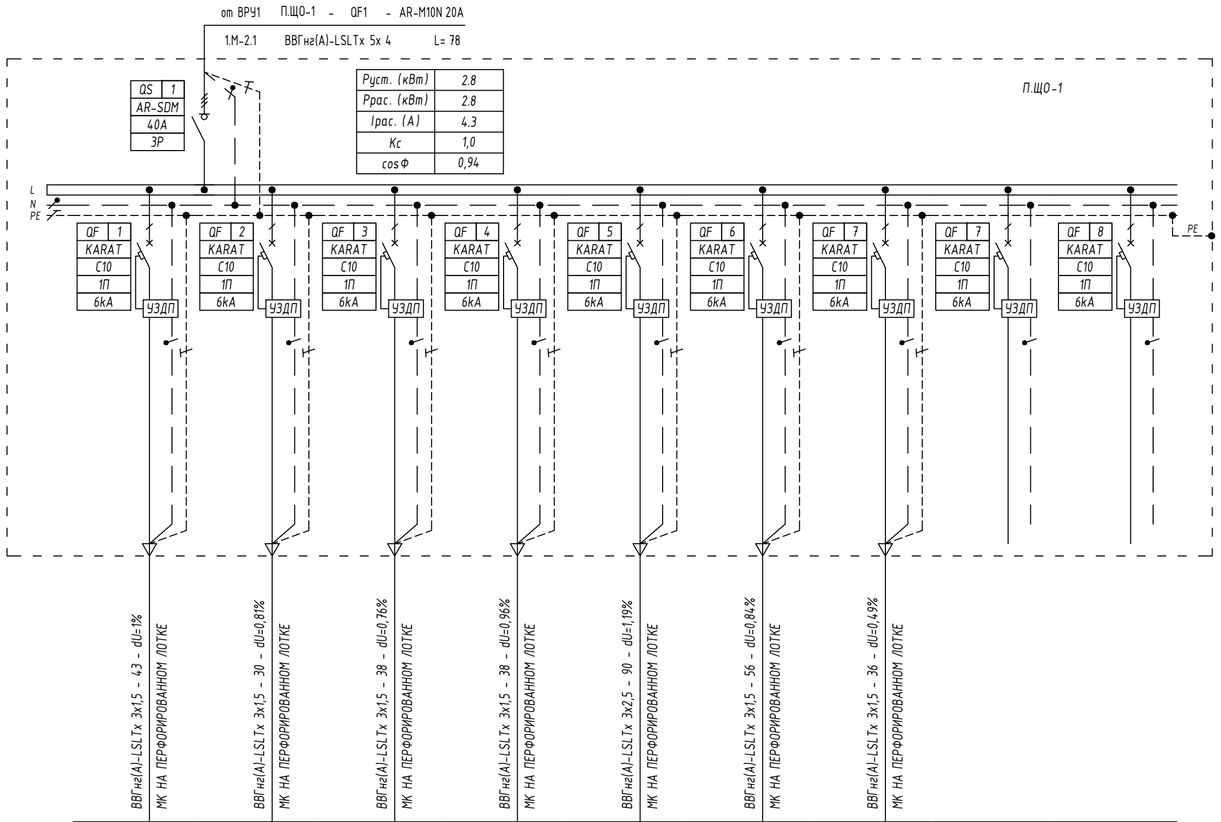
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: 297x630

Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии



П.ЩО-1.1	П.ЩО-1.2	П.ЩО-1.3	П.ЩО-1.4	П.ЩО-1.5	П.ЩО-1.6	П.ЩО-1.7		
A	B	C	A	B	C	C		
0,5	0,58	0,43	0,54	0,47	0,32	0,29		
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
2,3	2,7	2,0	2,5	2,2	1,5	1,3		
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.006,006.1,009	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.008	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.008	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.008	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.008	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.007	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.009,010	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

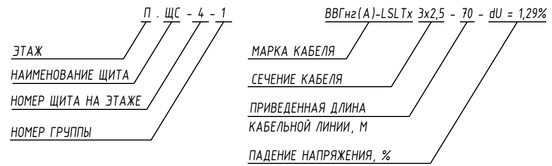
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

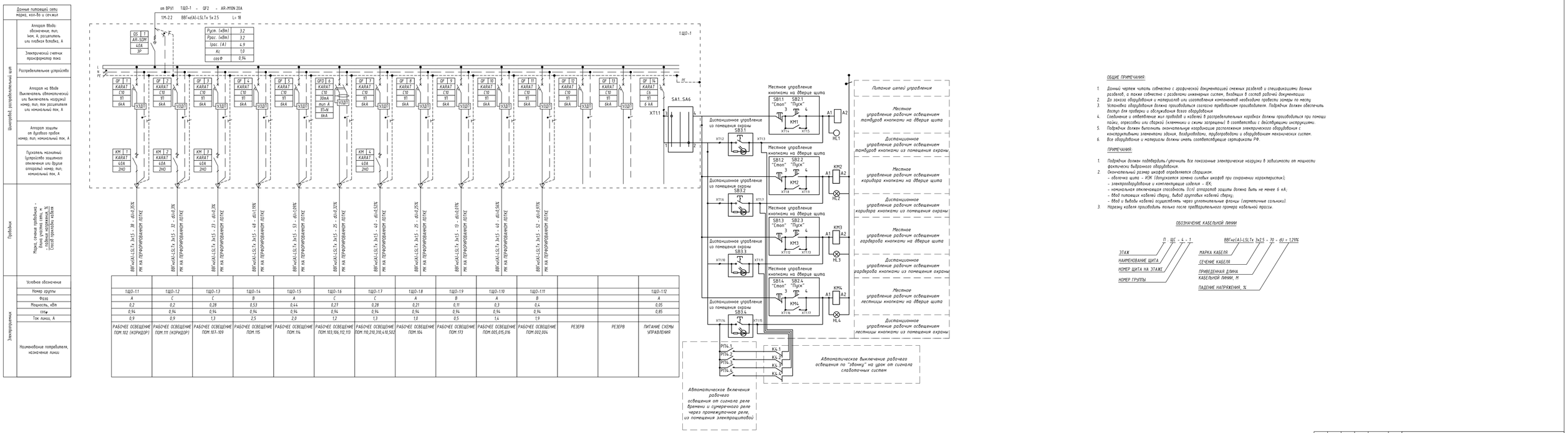
ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



							16-25/Г-П-ИОС1	
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата			
Разработал		Бебижева			09.2026		Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 9; Листов:
Проверил		Смирнов			09.2026			
Н. контр.		Воробьев			09.2026		Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения П.ЩО-1	АЗУРИТ
ГИП		Мурашов			09.2026			

ФОРМАТ 297x630 (А4x3)

Формат: 420x1189



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации.
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту.
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования.
4. Соединение и оттеснение жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и смазки запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием технических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - И3К (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - ЕК;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - Ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прогона кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

					16-25/Г-П-ИОС1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Бабижева				09.2026
Проверил	Смирнов				09.2026
Н. контр.	Воробьев				09.2026
ГИП	Мурашов				09.2026

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	10	

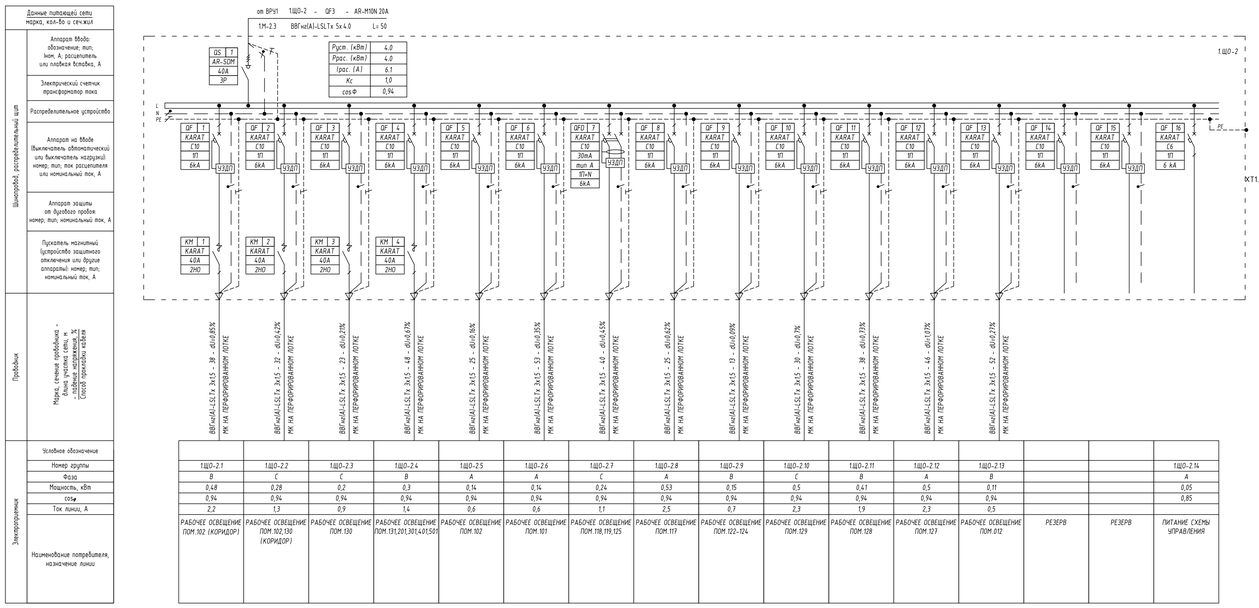
Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1ЩО-1

АЗУРИТ

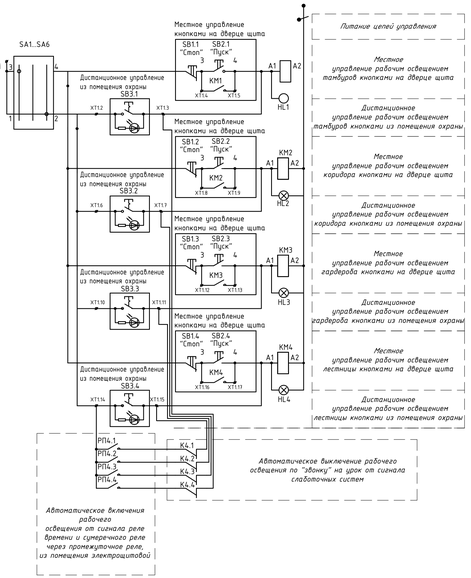
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

ФОРМАТ 420x1189 (А3х4)

Формат: 420x1189



1ЩО-2.1	1ЩО-2.2	1ЩО-2.3	1ЩО-2.4	1ЩО-2.5	1ЩО-2.6	1ЩО-2.7	1ЩО-2.8	1ЩО-2.9	1ЩО-2.10	1ЩО-2.11	1ЩО-2.12	1ЩО-2.13			1ЩО-2.14
B	C	C	B	A	A	C	A	B	C	B	A	B			A
0,48	0,28	0,2	0,3	0,14	0,14	0,24	0,53	0,15	0,5	0,41	0,5	0,11			0,05
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
2,2	1,3	0,9	1,4	0,6	0,6	1,1	2,5	0,7	2,3	1,9	2,3	0,5			
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.102 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.102,130 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.130	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.131,201,301,401,501	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.102	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.101	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.118,119,125	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.117	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.122-124	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.129	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.128	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.127	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.012	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скотч запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - ИЭК;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должно быть не менее 6 кА;
   - Ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - Ввод и вывод кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прогона кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата											
Разработал		Бабижева			09.2026											
Проверил		Смирнов			09.2026											
Н. контр.		Воробьев			09.2026											
ГИП		Мурашов			09.2026											

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	11	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1ЩО-2

АЗУРИТ

ФОРМАТ 420x1189 (А3х4)

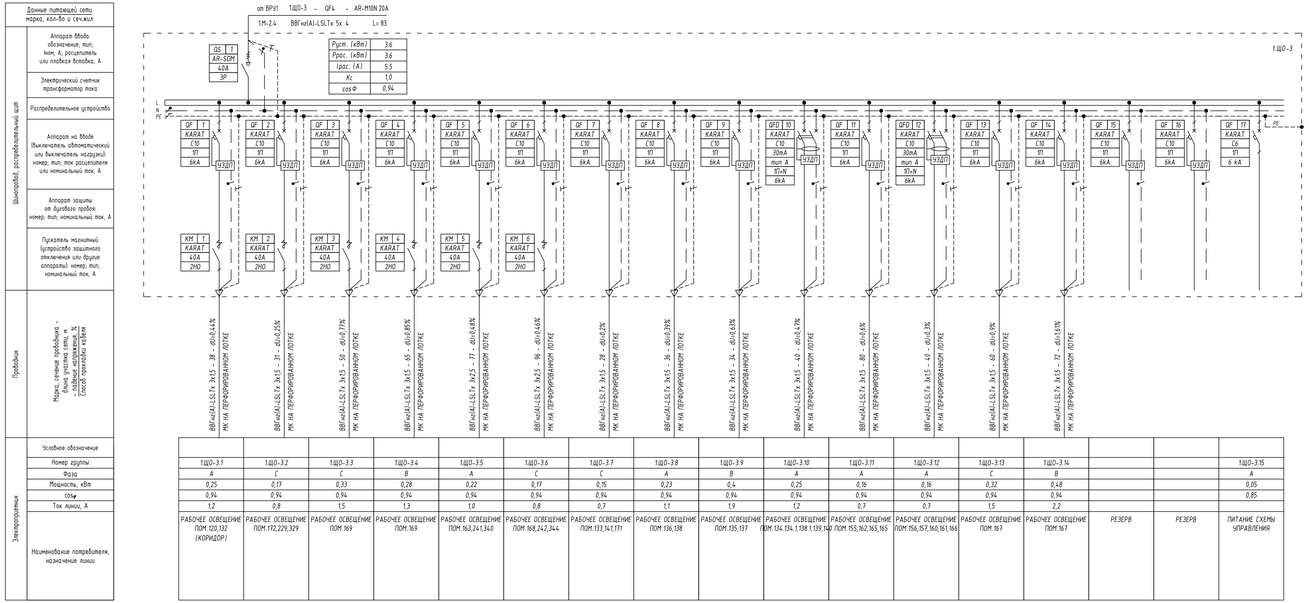
Согласован

Взам. инв. №

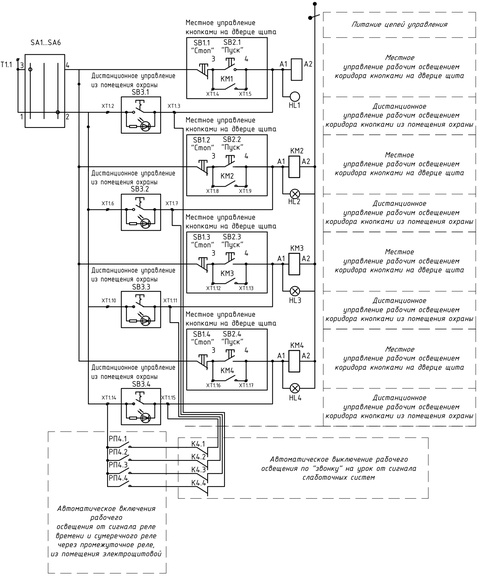
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: 420x1189



Данные питающей сети: марка, кол-во и сечения																
Щит(ы) распределительный	Аппарат ввода: обозначение, тип, ном. А, расцепитель или плавкая вставка, А															
	Электрический счетчик: трансформатор тока															
	Распределительное устройство															
	Аппарат на вводе (Выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А															
	Аппарат защиты от дуговых пробоев: номер, тип, номинальный ток, А															
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другое аппаратный): номер, тип, номинальный ток, А															
Проводники	Марка, сечение проводника – длина участка сети, м; способ прокладки кабеля	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 38 – d16.6.6% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 31 – d16.5.2% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 16 – d16.2.7% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 45 – d16.7.85% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 – 77 – d16.6.48% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 – 96 – d16.6.45% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 28 – d16.5.2% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 36 – d16.6.39% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 34 – d16.6.3% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 47 – d16.4.7% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 80 – d16.6% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 47 – d16.4.3% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 60 – d16.5% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х15 – 72 – d16.6.6% ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ			
Электроприемники	Условное обозначение															
	Номер группы	1ЩО-3.1	1ЩО-3.2	1ЩО-3.3	1ЩО-3.4	1ЩО-3.5	1ЩО-3.6	1ЩО-3.7	1ЩО-3.8	1ЩО-3.9	1ЩО-3.10	1ЩО-3.11	1ЩО-3.12	1ЩО-3.13	1ЩО-3.14			1ЩО-3.15
	Фаза	A	C	C	B	A	C	C	A	B	A	A	A	C	B			A
	Мощность, кВт	0,25	0,17	0,33	0,28	0,22	0,17	0,15	0,23	0,4	0,25	0,16	0,16	0,32	0,48			0,05
	cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
	Ток линии, А	1,2	0,8	1,5	1,3	1,0	0,8	0,7	1,1	1,9	1,2	0,7	0,7	1,5	2,2			
	Наименование потребителя, назначение линии	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.120,132 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.172,229,329	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.169	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.169	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.163,241,340	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.168,242,344	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.133,141,171	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.136,138	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.135,137	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.134,134.1,138.1,139,140	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.155,162,165,165	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.156,157,160,161,166	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.167	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.167	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и схемы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – ИЭК;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должно быть не менее 6 кА;
   - Ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - Ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прогона кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

					16-25/Г-П-ИОС1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бабижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1ЩО-3

АЗУРИТ

ФОРМАТ 420x1189 (А3х4)

Согласован

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат: 297x630

Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 1.ЩО-4 - QF5 - AR-M10N 20A

1.М-2.5 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L=100

QS	1
AR-SDM	
40А	
ЗР	

Руст. (кВт)	2.2
Ррас. (кВт)	2.2
Iрас. (А)	3.4
Кс	1,0
cosФ	0,94

1.ЩО-4

L
N
PE

QF	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KARAT									
C10									
1П									
6кА									
УЗДП									

PE

	1.ЩО-4.1	1.ЩО-4.2	1.ЩО-4.3	1.ЩО-4.4	1.ЩО-4.5	1.ЩО-4.6	1.ЩО-4.7		
ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 12 - dU=0,14% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	Фаза	A	C	C	B	A	B	C		
	Мощность, кВт	0,25	0,32	0,25	0,39	0,46	0,28	0,25		
	cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
	Ток линии, А	1,2	1,5	1,2	1,8	2,1	1,3	1,2		
	Наименование потребителя, назначение линии	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.146,147	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.142,142.2,148	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.143-145,147.1	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.151,152.1	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.149,150,153	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.154	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.154	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

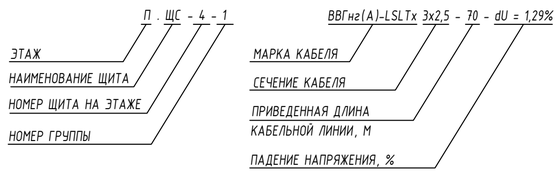
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	13	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-4

АЗУРИТ

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

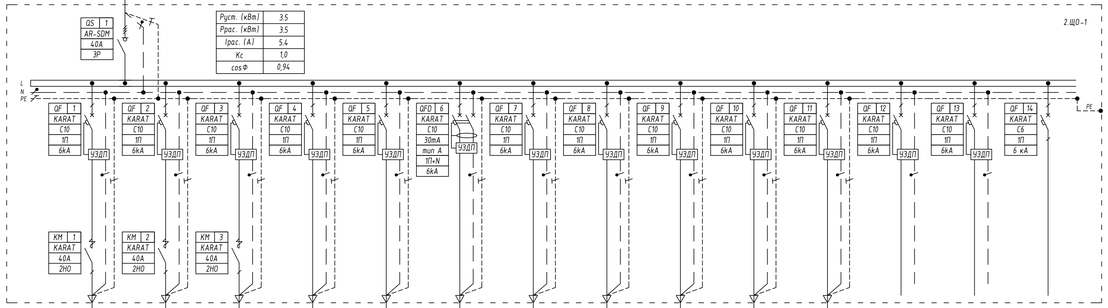
ФОРМАТ 297x630 (А4x3)

Формат 297x1051

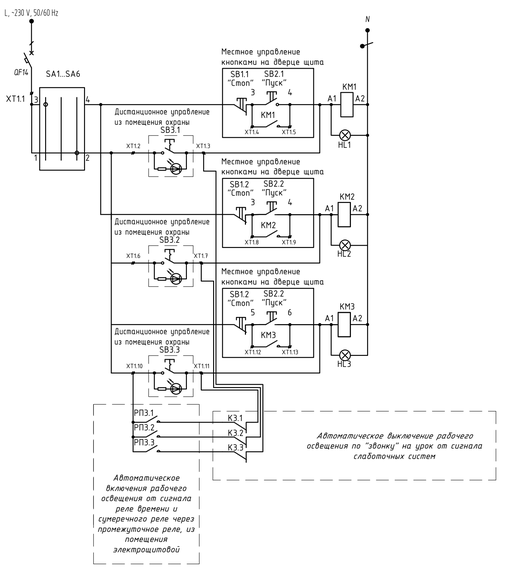
от ВРУ1 2ЩО-1 - QF6 - AR-M16N 20A

1М-2.6 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 23

Руст. (кВт)	3,5
Ррас. (кВт)	3,5
Iрас. (А)	5,4
Кс	1,0
cosФ	0,94



Условное обозначение	2ЩО-1.1	2ЩО-1.2	2ЩО-1.3	2ЩО-1.4	2ЩО-1.5	2ЩО-1.6	2ЩО-1.7	2ЩО-1.8	2ЩО-1.9	2ЩО-1.10	2ЩО-1.11			
Номер группы	A	B	C	A	C	C	C	B	C	A	B			A
Фаза	0,135	0,27	0,2	0,53	0,44	0,24	0,21	0,41	0,5	0,18	0,4			0,05
Мощность, кВт	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94
cosφ	0,6	1,2	0,9	2,5	2,0	1,1	1,0	1,9	2,3	0,8	1,9			0,2
Ток линии, А	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.217 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.217,245 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.217 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.206	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.207	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.208,209,214	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.216	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.211	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.212,246	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.213	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.2113	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Наименование потребителя, назначение линии														



							16-25/Г-П-ИОС1
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		
Разработал		Бебикова			09.2026	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 14; Листов:
Проверил		Смирнов			09.2026		
Н. контр.		Воробьев			09.2026	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2ЩО-1	АЗУРИТ
ГИП		Мурашов			09.2026		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

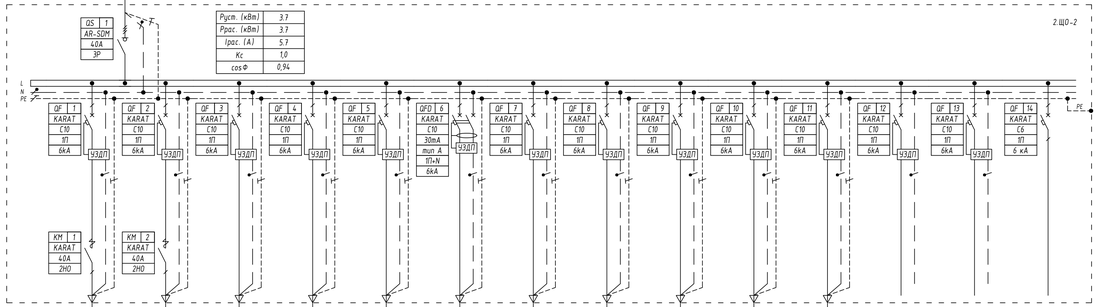
Инв. № подл.

ФОРМАТ 297x1051 (А4х5)

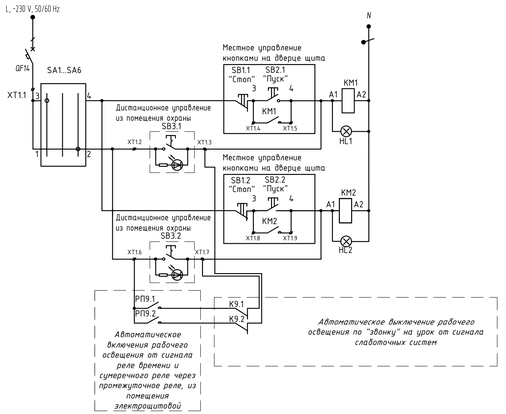
Формат 297x1051

Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил	от ВРЗ1	2.ЩО-2	- QF7	- AR-M16N 20A
	1М-2.7	ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4		L= 55

Руст. (кВт)	3,7
Ррас. (кВт)	3,7
Iрас. (А)	5,7
Кс	1,0
cosФ	0,94



Электроприемник	2.ЩО-2.1	2.ЩО-2.2	2.ЩО-2.3	2.ЩО-2.4	2.ЩО-2.5	2.ЩО-2.6	2.ЩО-2.7	2.ЩО-2.8	2.ЩО-2.9	2.ЩО-2.10	2.ЩО-2.11			
Условное обозначение														
Номер группы														
Фаза	B	B	C	A	A	C	B	B	C	A	C			A
Мощность, кВт	0,135	0,27	0,3	0,53	0,53	0,24	0,235	0,41	0,32	0,18	0,5			0,05
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94
Ток линии, А	0,6	1,2	1,4	2,5	2,5	1,1	1,1	1,9	1,5	0,8	2,3			0,2
Наименование потребителя, назначение линии	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.217 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320,347 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.222,223	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.205	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.202	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.203,204,221	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.219,220	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.226	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.226.1	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.225	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.224	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединения и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и смыты запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - ИЭК;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прогона кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

						16-25/Г-П-ИОС1	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап	
Разработал		Бебикова			09.2026	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 15; Листов:
Проверил		Смирнов			09.2026		
Н. контр.		Воробьев			09.2026	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-2	АЗУРИТ
ГИП		Мурашов			09.2026		

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ФОРМАТ 297x1051 (А4х3)

Формат 297x1051

от ВРУ1 2ЩО-3 - QF8 - AR-M16N 20A

1М-2.8 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 6 L= 88

Руст. (кВт)	4.6
Ррас. (кВт)	4.6
Iрас. (А)	7.1
Кс	1.0
cosФ	0.94

2ЩО-3

QS 1 AR-SDM 40A 3P

QF 1 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 2 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 3 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 4 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 5 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 6 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 7 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 8 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 9 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 10 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 11 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 12 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 13 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 14 KARAT C10 УЗ 6кА	QF 15 KARAT C6 УЗ 6 кА
УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП
КМ 1 KARAT 40А 2НО	КМ 2 KARAT 40А 2НО	КМ 3 KARAT 40А 2НО												

L1 N PE

ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 18 - dU=0.23%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 32 - dU=0.49%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 67 - dU=0.68%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 22 - dU=0.1%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 51 - dU=1.19%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 45 - dU=0.85%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 39 - dU=0.96%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 48 - dU=0.86%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 40 - dU=0.44%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 54 - dU=0.67%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 69 - dU=0.23%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 - 65 - dU=0.86%			
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ			

Условное обозначение	2ЩО-3.1	2ЩО-3.2	2ЩО-3.3	2ЩО-3.4	2ЩО-3.5	2ЩО-3.6	2ЩО-3.7	2ЩО-3.8	2ЩО-3.9	2ЩО-3.10	2ЩО-3.11	2ЩО-3.12			
Номер группы	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			A
Фаза	0,27	0,33	0,36	0,1	0,5	0,45	0,53	0,62	0,39	0,44	0,24	0,36			0,05
Мощность, кВт	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94
cosφ	1,2	1,5	1,7	0,5	2,3	2,1	2,5	2,9	1,8	2,0	1,1	1,7			0,2
Ток линии, А	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.218,243 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.243 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.243 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.228,230,231,232	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.227	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.227	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.227	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.236	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.235	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.234	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.233,234	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.237-240	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Наименование потребителя, назначение линии															

Данные питающей сети: марка, кол-бо и сеч.жил

Шинопровод, распределительный щит: Аппарат ввода: обозначение, тип, Iном, А, расцепитель или плавкая вставка, А; Электрический счетчик трансформатор тока; Распределительное устройство; Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А; Аппарат защиты от дугового пробоя: номер, тип, номинальный ток, А; Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер, тип, номинальный ток, А

Проводник: Марка, сечение проводника - Длина участка сети, м - Падение напряжения, % - Способ прокладки кабеля

Электроприемник

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

L, ~230 V, 50/60 Hz

N

QF15

SA1...SA6

XT1.1

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.2

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.3

Местное управление кнопками на вводе щита SB1.1 "Cmon" SB2.1 "Пуск" KM1 XT14 XT15

Местное управление кнопками на вводе щита SB1.2 "Cmon" SB2.2 "Пуск" KM2 XT18 XT19

Местное управление кнопками на вводе щита SB1.2 "Cmon" SB2.2 "Пуск" KM3 XT12 XT13

KM1 A1 A2 HL1

KM2 A1 A2 HL2

KM3 A1 A2 HL3

XT12 XT13 XT16 XT17 XT10 XT11

РП3.1 РП3.2 РП3.3

К3.1 К3.2 К3.3

Автоматическое включения рабочего освещения от сигнала реле времени и суточного реле через промежуточное реле, из помещения электрощитовой

Автоматическое выключение рабочего освещения по "звонку" на урок от сигнала слаботочных систем

16

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2ЩО-3

Формат 297х1051

Данные питающей сети	марка, кол-во и сеч.жил
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение, тип, Iном, А, расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки) номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер, тип, номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер, тип, номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника - Длина участка сети, м - Падение напряжения, % - Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 3ЩО-1 - QF9 - AR-M16N 20A

1М-2.9 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 28

Руст. (кВт)	3,6
Ррас. (кВт)	3,6
Iрас. (А)	5,5
Кс	1,0
cosФ	0,94

3ЩО-1

QS 1 AR-SDM 40A 3P

QF 1 KARAT C10 1П 6kA	УЗДП	QF 2 KARAT C10 1П 6kA	УЗДП	QF 3 KARAT C10 1П 6kA	УЗДП	QF 4 KARAT C10 1П 6kA	УЗДП	QF 5 KARAT C10 1П 6kA	УЗДП	QFD 6 KARAT C10 30mA тип A 1П+N 6kA	УЗДП	QF 7 KARAT C10 1П 6kA	УЗДП	QF 8 KARAT C10 1П 6kA
КМ 1 KARAT 40A 2NO		КМ 2 KARAT 40A 2NO		КМ 3 KARAT 40A 2NO										
ВВГнгLS-LTx 3х15 - 38 - dU=0,24%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 32 - dU=0,4%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 23 - dU=0,21%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 48 - dU=0,19%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 53 - dU=0,19%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 22 - dU=0,25%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 19 - dU=0,18%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 25 - dU=0,56%	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
3ЩО-1.1	3ЩО-1.2	3ЩО-1.3	3ЩО-1.4	3ЩО-1.5	3ЩО-1.6	3ЩО-1.7	3ЩО-1.8	3ЩО-1.9	3ЩО-1.10	3ЩО-1.11				
A	B	C	A	A	C	C	B	C	A	B				A
0,135	0,27	0,2	0,53	0,44	0,24	0,21	0,476	0,476	0,18	0,396				0,05
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94				0,94
0,6	1,2	0,9	2,5	2,0	1,1	1,0	2,2	2,2	0,8	1,8				0,2
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320,348 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.306	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.307	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.308,309,316	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.318	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.311	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.312	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.313	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.314,315	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	

Внутри щита

L ~230 V, 50/60 Hz

N

QF14

SA1...SA6

XT1.1

PE

Местное управление кнопками на сверке щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск" KM1 A1 A2 HL1

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1 XT1.2 XT1.3

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск" KM2 A1 A2 HL2

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.2 XT1.6 XT1.7

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск" KM3 A1 A2 HL3

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.3 XT1.10 XT1.11

РП3.1 РП3.2 РП3.3 К3.1 К3.2 К3.3

Автоматическое включение рабочего освещения от сигнала реле времени и сумеречного реле через промежуточное реле, из помещения электрощитовой

Автоматическое выключение рабочего освещения по "звонку" на урок от сигнала слаботочных систем

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3ЩО-1

17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФОРМАТ 297х1051 (А4х3)

Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил												
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А											
	Электрический счетчик трансформатор тока											
	Распределительное устройство											
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А											
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А											
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А											
Проводник	Марка, сечение проводника - Длина участка сети, м - Потери напряжения, % Способ прокладки кабеля	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 38 - dU=0,24% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 32 - dU=0,4% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 43 - dU=1,3% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 48 - dU=1,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 53 - dU=1,31% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 22 - dU=0,25% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 18 - dU=0,2% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 25 - dU=0,48% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 - 32 - dU=0,61% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	Внутри щита		
Электроприемник	Условное обозначение											
	Номер группы	3.ЩО-2.1	3.ЩО-2.2	3.ЩО-2.3	3.ЩО-2.4	3.ЩО-2.5	3.ЩО-2.6	3.ЩО-2.7	3.ЩО-2.8	3.ЩО-2.9			
	Фаза	B	B	C	A	A	C	B	B	C			A
	Мощность, кВт	0,135	0,27	0,65	0,53	0,53	0,24	0,235	0,41	0,41			0,05
	cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94
	Ток линии, А	0,6	1,2	3,0	2,5	2,5	1,1	1,1	1,9	1,9			0,2
	Наименование потребителя, назначение линии	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320,347 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.324,325	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.305	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.302	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.303,304,323	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.321, 322	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.327	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.326	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

от ВРУ1 3.ЩО-2 – QF10 – AR-M10N 20A

1М-2.10 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 60

Pуст. (кВт)	3,4
Pрас. (кВт)	3,4
Iрас. (А)	5,2
Кс	1,0
cosФ	0,94

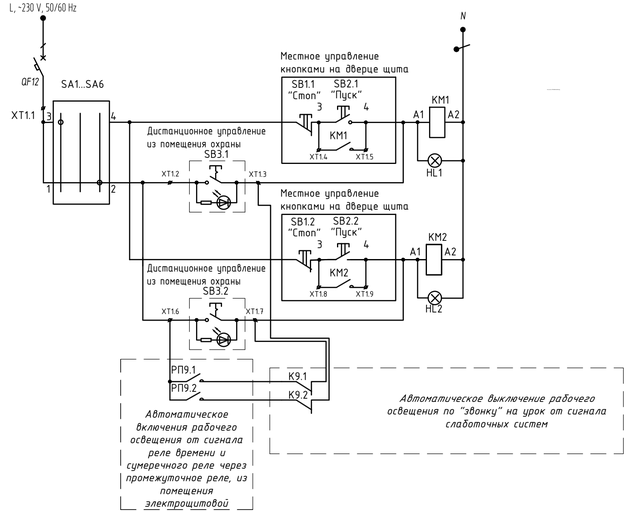
3.ЩО-2

QS 1 AR-S0M 40A ЭР

	QF 1	QF 2	QF 3	QF 4	QF 5	QFD 6	QF 7	QF 8	QF 9	QF 10	QF 11	QF 12
	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT
	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C6
	1П	1П	1П	1П	1П	30mA тип А 1П+N	1П	1П	1П	1П	1П	1П
	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6 кА
	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	

	KM 1	KM 2
	KARAT	KARAT
	40A	40A
	2НО	2НО

L N PE L PE



Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-2

Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил

Шинопровод, распределительный щит

Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А

Электрический счетчик трансформатор тока

Распределительное устройство

Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А

Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А

Проводник

Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля

Электроприемник

Условное обозначение

Номер группы

Фаза

Мощность, кВт

cosφ

Ток линии, А

Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 3.ЩО-3 - QF11 - AR-M10N 20A

1М-2.11 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 6 L= 93

Pуст. (кВт)	3.5
Pрас. (кВт)	3.5
Iрас. (А)	5.4
Кс	1,0
cosФ	0,94

QS 1 | AR-50M | 40A | ЭР

3.ЩО-3

L N PE

	QF 1	QF 2	QF 3	QF 4	QF 5	QFD 6	QF 7	QF 8	QF 9	QF 10	QF 11	QF 12
	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT
	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C6
	1П	1П	1П	1П	1П	30mA	1П	1П	1П	1П	1П	1П
	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	тип А	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6 кА
						1П+N						
						6kA						
	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП	ЧЭДП
	КМ 1	КМ 2	КМ 3									
	KARAT	KARAT	KARAT									
	40A	40A	40A									
	2НО	2НО	2НО									

L_PE

	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 18 - dU=0,26%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 32 - dU=0,75%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 67 - dU=0,82%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 22 - dU=0,19%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 45 - dU=0,67%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 40 - dU=0,37%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 54 - dU=1,15%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 60 - dU=0,91%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 74 - dU=0,94%	Внутри щита
	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	

	3.ЩО-3.1	3.ЩО-3.2	3.ЩО-3.3	3.ЩО-3.4	3.ЩО-3.5	3.ЩО-3.6	3.ЩО-3.7	3.ЩО-3.8	3.ЩО-3.9			
	A	B	C	A	A	C	C	B	C			A
	0,315	0,505	0,435	0,1	0,32	0,2	0,6	0,54	0,45			0,05
	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94
	1,5	2,3	2,0	0,5	1,5	0,9	2,8	2,5	2,1			0,2
	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.345 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.345 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.346 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.328,330,332,333	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.331	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.336-339	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.334,335	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.341	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.342,343	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

L, ~230 V, 50/60 Hz

N

QF12

SA1...SA6

XT1.1

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск"

KM1

A1 A2

HL1

Дистанционное управление из помещения охраны

SB3.1

XT1.2 XT1.3

XT1.4 XT1.5

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск"

KM2

HL2

Дистанционное управление из помещения охраны

SB3.2

XT1.6 XT1.7

XT1.8 XT1.9

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск"

KM3

HL3

Дистанционное управление из помещения охраны

SB3.3

XT1.10 XT1.11

XT1.12 XT1.13

РП3.1

РП3.2

РП3.3

КЗ.1

КЗ.2

КЗ.3

Автоматическое включение рабочего освещения от сигнала реле времени и сумеречного реле через промежуточное реле, из помещения электрощитовой

Автоматическое выключение рабочего освещения по "звонку" на урок от сигнала слаботочных систем

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-3

Формат 297x1051

от ВРУ1 4.ЩО-1 - QF12 - АВ-М10N 20А

1М-2.12 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 33

Руст. (кВт)	4,5
Ррас. (кВт)	4,5
Iрас. (А)	6,9
Кс	1,0
cosФ	0,94

4.ЩО-1

QS 1 AR-SDM 40А 3Р

QF 1 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.1 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 38 - dU=0,24% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 2 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.2 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 32 - dU=0,4% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 3 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.3 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 23 - dU=0,21% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 4 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.4 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 48 - dU=0,19% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 5 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.5 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 53 - dU=0,19% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QFD 6 KARAT C10 30mA тип А 1П+N 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.6 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 22 - dU=0,25% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 7 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.7 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 19 - dU=0,18% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 8 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.8 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 25 - dU=0,76% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 9 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.9 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 32 - dU=0,27% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 10 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.10 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 37 - dU=0,64% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 11 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.11 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 38 - dU=0,51% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 12 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.12 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 45 - dU=0,9% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 13 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — 4.ЩО-1.13 — ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 34 - dU=0,8% — МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

QF 14 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — РЕЗЕРВ

QF 15 KARAT C10 У1 6кА УЗДП — РЕЗЕРВ

QF 16 KARAT C6 У1 6 кА — ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КМ 1 KARAT 40А 2НО — Автоматическое включение рабочего освещения от сигнала реле времени и сумеречного реле через промежуточное реле, из помещения электрощитовой

КМ 2 KARAT 40А 2НО

КМ 3 KARAT 40А 2НО — Автоматическое выключение рабочего освещения по "звонку" на щиток от сигнала слаботочных систем

Внутри щита

	4.ЩО-1.1	4.ЩО-1.2	4.ЩО-1.3	4.ЩО-1.4	4.ЩО-1.5	4.ЩО-1.6	4.ЩО-1.7	4.ЩО-1.8	4.ЩО-1.9	4.ЩО-1.10	4.ЩО-1.11	4.ЩО-1.12	4.ЩО-1.13			
Фаза	A	B	C	A	A	C	B	B	C	A	B	C	C			A
Мощность, кВт	0,135	0,27	0,2	0,53	0,44	0,24	0,21	0,652	0,18	0,37	0,324	0,432	0,594			0,05
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94
Ток линии, А	0,6	1,2	0,9	2,5	2,0	1,1	1,0	3,0	0,8	1,7	1,5	2,0	2,3			0,2
Наименование потребителя, назначение линии	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419,424 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.406	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.407	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.408,409,416	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.418	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.411,412	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.413	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.414,415	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.504,511,512	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.505	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.507,513	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил

Шкаф(ы), распределительный щит

- Аппарат ввода: обозначение; тип; ном. А; расцепитель или плавкая вставка; А
- Электрический счетчик трансформатор тока
- Распределительное устройство
- Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
- Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
- Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А

Проводник

- Марка, сечение проводника - Длина участка сети, м - Падение напряжения, % - Способ прокладки кабеля

Электроприемник

- Условное обозначение
- Номер группы
- Фаза
- Мощность, кВт
- cosφ
- Ток линии, А
- Наименование потребителя, назначение линии

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

L, ~230 V, 50/60 Hz

QF16

SA1...SA6

XT1.1 3 4 1 2

N

PE

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1 — XT12 XT13

Местное управление кнопками на оборудование щита SB1.1 "Стоп" 3 SB2.1 "Пуск" 4 — KM1 — XT14 XT15 — A1 A2 — HL1

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.2 — XT16 XT17

Местное управление кнопками на оборудование щита SB1.2 "Стоп" 5 SB2.2 "Пуск" 6 — KM2 — XT18 XT19 — A1 A2 — HL2

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.3 — XT110 XT111

Местное управление кнопками на оборудование щита SB1.2 "Стоп" 5 SB2.2 "Пуск" 6 — KM3 — XT112 XT113 — A1 A2 — HL3

РП3.1 РП3.2 РП3.3 — K3.1 K3.2 K3.3

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сварки (клеммники и скотч запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - МЭК (допускается замена готовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должно быть не менее 6 кА;
   - Ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - Ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прозвона кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

П . ЩС - 4 - 1
- ЭТАЖ
- НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА
- НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ
- НОМЕР ГРУППЫ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 70 - dU = 1,29%
- МАРКА КАБЕЛЯ
- СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
- ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М
- ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебикова			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	20	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-1

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x1051 (А4х5)

Формат 297x1051

Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение, тип, Iном, А, расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер, тип, номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер, тип, номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника - Длина участка сети, м - Падение напряжения, % - Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 4.ЩО-2 - QF13 - AR-M10N 20A

1М-2.13 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 65

Руст. (кВт)	4,3
Ррас. (кВт)	4,3
Iрас. (А)	6,6
Кс	1,0
cosФ	0,94

4.ЩО-2

QS 1 AR-SDM 40A 3P

	4.ЩО-2.1	4.ЩО-2.2	4.ЩО-2.3	4.ЩО-2.4	4.ЩО-2.5	4.ЩО-2.6	4.ЩО-2.7	4.ЩО-2.8	4.ЩО-2.9	4.ЩО-2.10	4.ЩО-2.11	4.ЩО-2.12	4.ЩО-2.13			
QF 1 KARAT C10 1П 6кА + УЗДП	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 38 - dU=0,24%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 32 - dU=0,4%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 30 - dU=0,28%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 48 - dU=0,19%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 53 - dU=0,13%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 22 - dU=0,27%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 19 - dU=0,18%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 25 - dU=0,37%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 32 - dU=0,36%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 37 - dU=0,86%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 28 - dU=0,51%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 30 - dU=0,53%	ВВГнгLS-LTx 3х15 - 37 - dU=0,68%			
	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ															
	4.ЩО-2.1	4.ЩО-2.2	4.ЩО-2.3	4.ЩО-2.4	4.ЩО-2.5	4.ЩО-2.6	4.ЩО-2.7	4.ЩО-2.8	4.ЩО-2.9	4.ЩО-2.10	4.ЩО-2.11	4.ЩО-2.12	4.ЩО-2.13			
	B	B	C	A	A	C	B	B	C	A	B	C	C			A
	0,135	0,27	0,2	0,53	0,53	0,26	0,21	0,32	0,24	0,5	0,324	0,36	0,396			0,05
	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94
	0,6	1,2	0,9	2,5	2,5	1,2	1,0	1,5	1,1	2,3	1,5	1,7	1,8			0,2
	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419,420 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.420 (КОРИДОР)	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.405	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.402	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.403,404,422,423	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.421, 422	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.426	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.426	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.425	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.503,509,510	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.508	РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.506,508	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Выпуск щита

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

L ~230 V, 50/60 Hz

QF16

SA1..SA6

XT1.1 3 4 1 2

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск" 3 4 KM1 XT14 XT15

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1 XT12 XT13

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск" 3 4 KM2 XT18 XT19

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.2 XT16 XT17

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск" 5 6 KM3 XT112 XT113

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.3 XT110 XT111

A1 A2 KM1 HL1 KM2 HL2 KM3 HL3

N PE

РП3.1 РП3.2 РП3.3 К3.1 К3.2 К3.3

Автоматическое включение рабочего освещения по "звонку" на щок от гигнала слаботочных систем

Автоматическое включения рабочего освещения от гигнала реле времени и сумеречного реле через промежуточное реле, из помещения электрощитовой

21

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-2

Формат 297х841

Данные питающей сети	
марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника, длина участка сети, м, падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 П.ЩАО-1 – QF1 – AR-M10N 16A

1.М-3.1 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х 2.5 L= 78

Pуст. (кВт)	1,40
Pрас. (кВт)	1,40
Iрас. (А)	2,1
Кс	1,0
cosФ	0,94

QS 1 AR-SDM 40A ЭР

П.ЩАО-1

L N PE

	QF 1	QF 2	QF 3	QF 4	QF 5	QF 6	QF 7	QF 8	QF 9
	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT
	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C6
	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П
	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA

от приборов АПП3

РМ 1 Релейный модуль НЗ

от приборов АПП3

РМ 2 Релейный модуль НЗ

КМ 1 KARAT 40A 2НО

PE

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск" KM1 KM1 A1 A2 HL1 XT1.4 XT1.5

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1 XT1.2 XT1.3

SA1...SA6 XT1.1 3 4 1 2

ПС1.1

Питание цепей управления

Местное управление аварийным освещением входов кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением входов кнопками из помещения охраны

Автоматическое включение аварийного освещения от сигнала приборов пожарной сигнализации при возникновении пожара

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 – 36 – dU=0,49% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 – 28 – dU=0,38% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 48 – dU=0,56% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

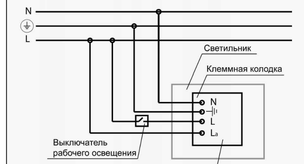
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 79 – dU=0,81% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 – 65 – dU=0,55% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 82 – dU=0,38% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

	П.ЩАО-1.1	П.ЩАО-1.2	П.ЩАО-1.3	П.ЩАО-1.4	П.ЩАО-1.5	П.ЩАО-1.6			П.ЩАО-1.7
	C	A	B	B	A	C			C
	0,29	0,29	0,25	0,22	0,18	0,1			0,05
	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
	1,3	1,3	1,2	1,0	0,8	0,5			0,3
	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.009,010	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.006,006.	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.008	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.008	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.007	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВХОДОВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания на 1 час



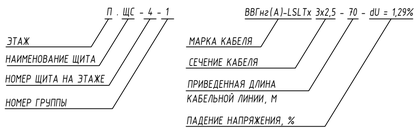
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебикева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	22	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения П.ЩАО-1

АЗУРИТ

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ 297х841 (А4х4)

Формат 297x841

Данные питающей сети	
марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника, длина участка линии, м, падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 1.ЩАО-1 – QF2 – AR-M10N 16A

1.М-3.2 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x 2.5 L= 18

Pуст. (кВт)	1,30
Pрас. (кВт)	1,30
Iрас. (А)	2,0
Кс	1,0
cosФ	0,94

1.ЩАО-1

QS 1 | AR-SOM | 40A | ЭР

L N PE

	QF 1	QF 2	QF 3	QF 4	QF 5	QF 6	QF 7	QF 8	QF 9
	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT
	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C6
	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П
	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA

	KM 1	KM 2	KM 3	РМ 1	РМ 2
	KARAT	KARAT	KARAT	Релейный модуль НЗ	Релейный модуль НЗ
	40A	40A	40A		
	2НО	2НО	2НО		

от приборов АПЗ

от приборов АПЗ

PE

SA1...SA6

XT1.1 3 4 1 2

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск" 3 4 KM1 XT1.4 XT1.5 KM1 A1 A2 HL1

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1 XT1.2 XT1.3

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск" 3 4 KM2 XT1.8 XT1.9 KM2 A1 A2 HL2

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.2 XT1.6 XT1.7

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.3 "Стоп" SB2.3 "Пуск" 3 4 KM3 XT1.12 XT1.13 KM3 A1 A2 HL3

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.3 XT1.10 XT1.11

ПС1.3

ПС1.2

ПС1.1

Автоматическое включение аварийного освещения от сигнала приборов пожарной сигнализации при возникновении пожара

Питание цепей управления
Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита
Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны
Местное управление аварийным освещением гардеробных кнопками на дверце щита
Дистанционное управление аварийным освещением гардеробных кнопками из помещения охраны
Местное управление аварийным освещением лестницы кнопками на дверце щита
Дистанционное управление аварийным освещением лестницы кнопками из помещения охраны

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 – 24 – dU=0,22% | МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 – 41 – dU=0,27% | МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 – 40 – dU=0,52% | МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

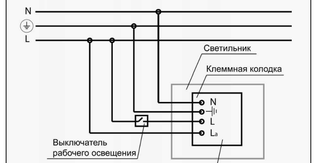
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 – 20 – dU=0,13% | МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 – 50 – dU=0,75% | МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 – 53 – dU=0,49% | МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

1.ЩАО-1.1	1.ЩАО-1.2	1.ЩАО-1.3	1.ЩАО-1.4	1.ЩАО-1.5	1.ЩАО-1.6			1.ЩАО-1.7
C	B	B	A	A	C			A
0,2	0,14	0,28	0,14	0,32	0,2			0,05
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
0,9	0,6	1,3	0,6	1,5	0,9			0,3
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.102,111 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.107-109	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.110,210,310,410,502	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.103,112,114,115	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.173,002,004,005	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания на 1 час



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

П – ЩС – 4 – 1

ЭТАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА

НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ

НОМЕР ГРУППЫ

ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 – 70 – dU = 1,29%

МАРКА КАБЕЛЯ

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебимева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	23	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩАО-1

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x841 (А4x4)

Формат 297x841

Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил

Шинопровод, распределительный щит

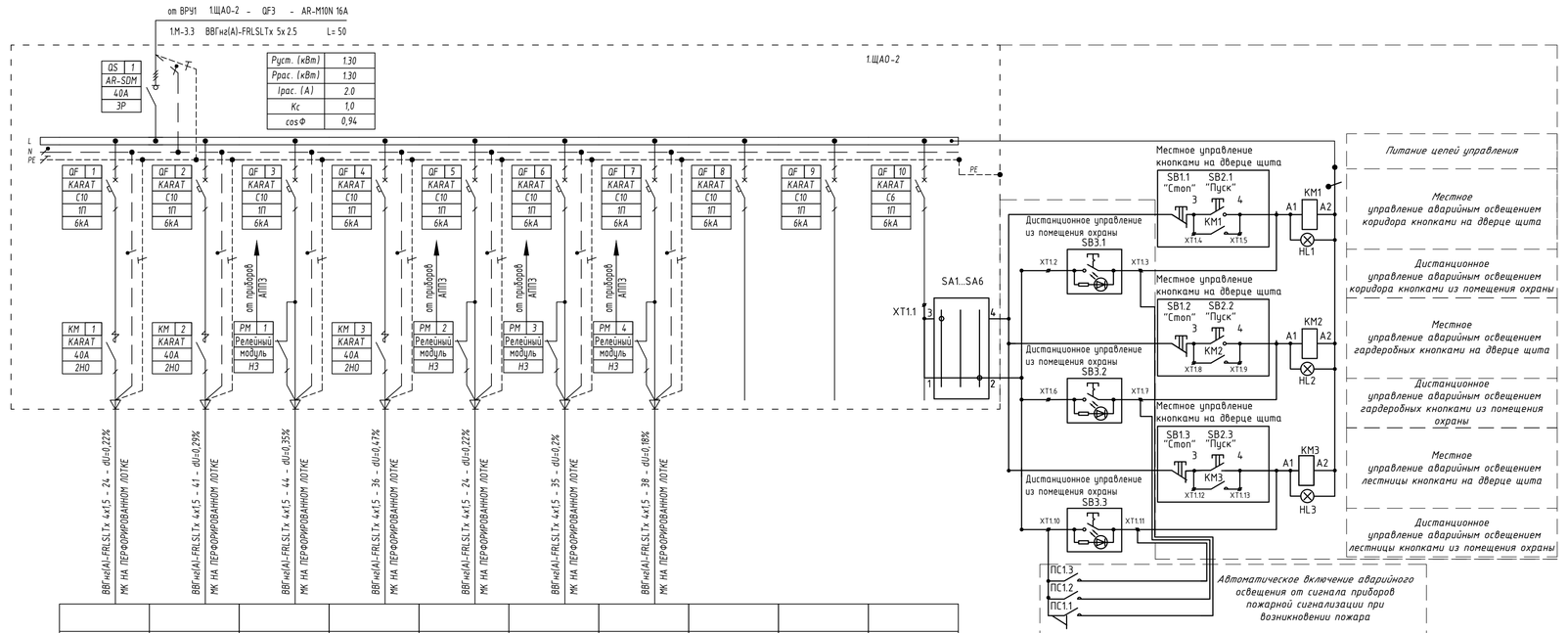
- Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
- Электрический счетчик трансформатор тока
- Распределительное устройство
- Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
- Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
- Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А

Проводник

- Марка, сечение проводника, длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля

Электроприемник

- Условное обозначение
- Номер группы
- Фаза
- Мощность, кВт
- cosφ
- Ток линии, А
- Наименование потребителя, назначение линии



	1.ЩАО-2.1	1.ЩАО-2.2	1.ЩАО-2.3	1.ЩАО-2.4	1.ЩАО-2.5	1.ЩАО-2.6	1.ЩАО-2.7			1.ЩАО-2.8
Марка, сечение проводника, длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 - 24 - dU=0,22% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 - 41 - dU=0,29% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 - 44 - dU=0,35% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 - 36 - dU=0,47% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 - 24 - dU=0,22% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 - 35 - dU=0,2% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1.5 - 38 - dU=0,18% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ			
Номер группы	1.ЩАО-2.1	1.ЩАО-2.2	1.ЩАО-2.3	1.ЩАО-2.4	1.ЩАО-2.5	1.ЩАО-2.6	1.ЩАО-2.7			1.ЩАО-2.8
Фаза	C	B	A	A	B	C	C			B
Мощность, кВт	0,2	0,15	0,17	0,28	0,2	0,12	0,1			0,05
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
Ток линии, А	0,9	0,7	0,8	1,3	0,9	0,6	0,5			0,3
Наименование потребителя, назначение линии	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.102 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.130 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.117,119,124, 127,128	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.131,201, 301,401,501	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.122,102	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.101	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛА	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

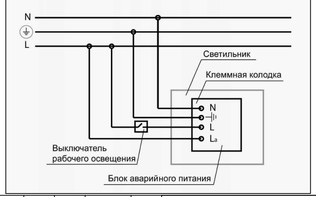
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

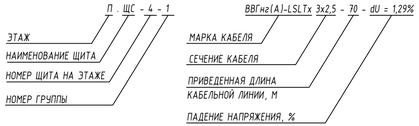
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания на 1 час



ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебжева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	24	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩАО-2

АЗУРИТ

Согласовано

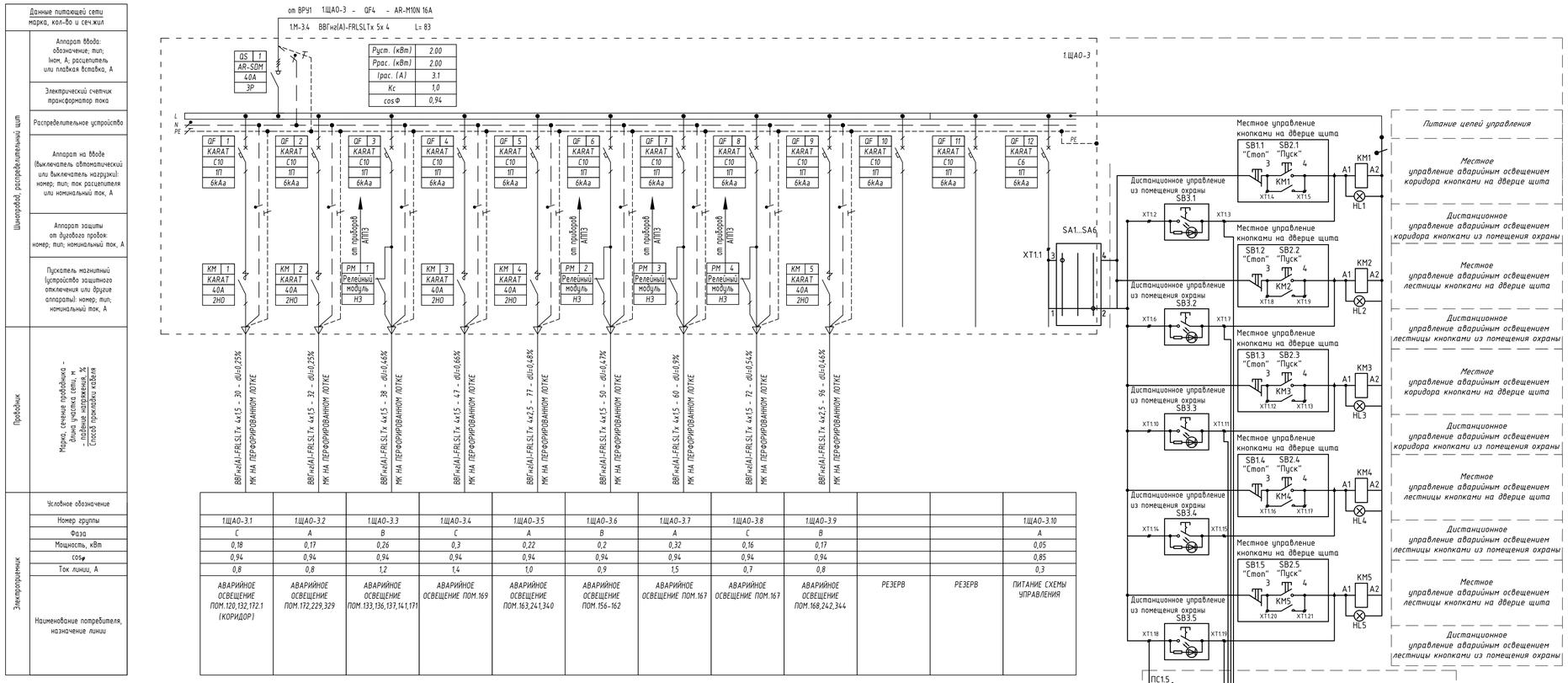
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ 297x841 (А4х4)

Формат: 420x891



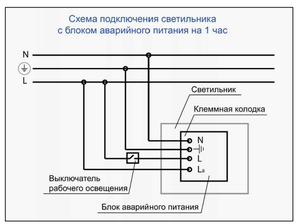
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скины запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩАО-3

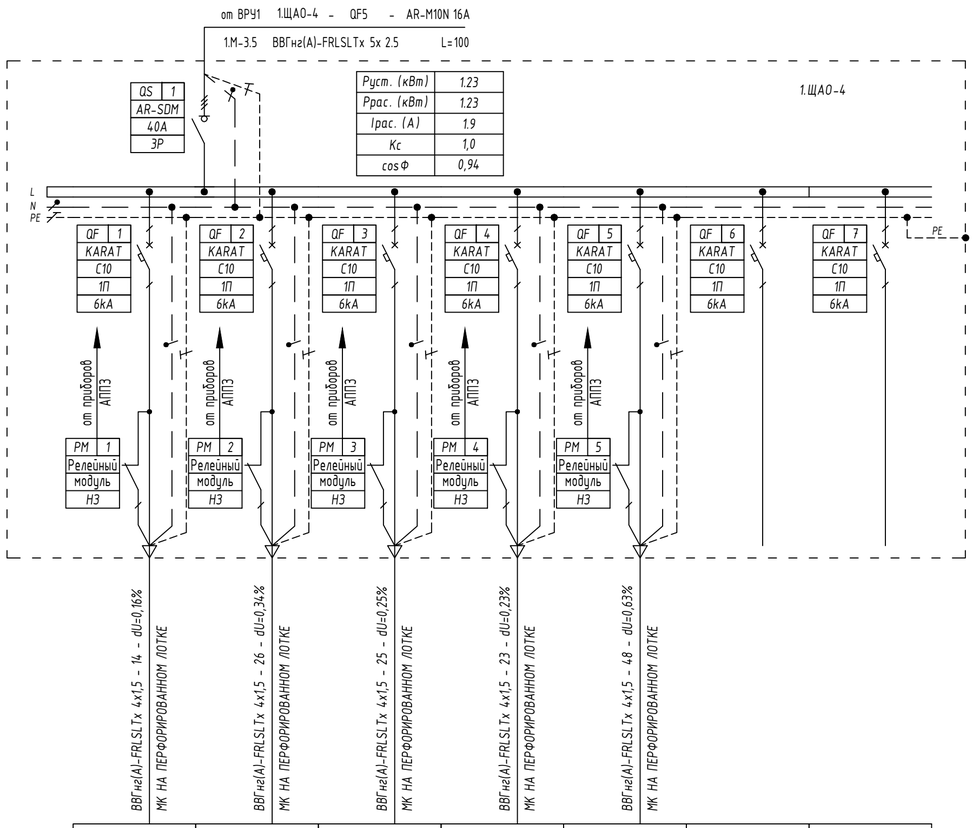
АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ФОРМАТ 420x891 (А3х3)

Формат: 297x630

Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии



1.ЩАО-4.1	1.ЩАО-4.2	1.ЩАО-4.3	1.ЩАО-4.4	1.ЩАО-4.5		
C	A	B	B	B		
0,25	0,28	0,21	0,21	0,28		
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
1,2	1,3	1,0	1,0	1,3		
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.146,147	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.151,152	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.149,153	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.150	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.154	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

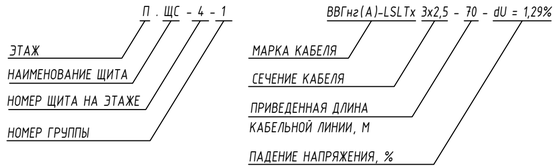
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

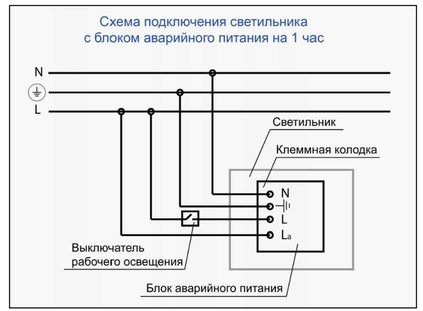
1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ





Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	26	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩАО-4

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x630 (А4x3)

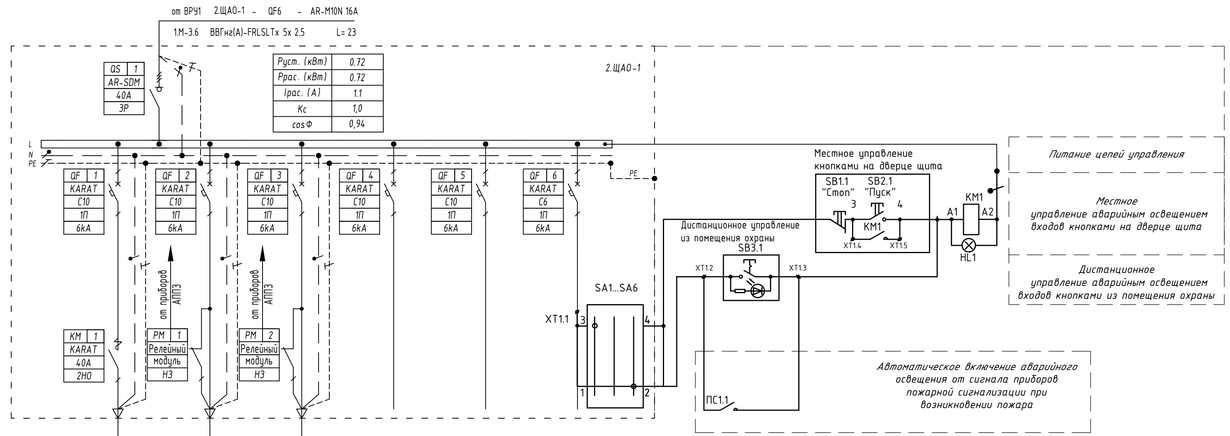
Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Данные питающей сети	
марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника, длина участка линии, м, падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

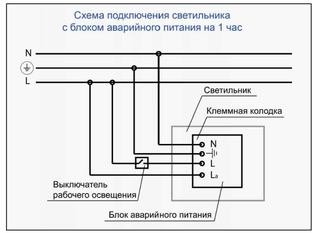


ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 24 – dU=4,25% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 22 – dU=0,17% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 38 – dU=0,48% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

2.ЩАО-1.1	2.ЩАО-1.2	2.ЩАО-1.3			2.ЩАО-1.4
C	A	B			A
0,225	0,17	0,27			0,05
0,94	0,94	0,94			0,85
1,0	0,8	1,2			0,3
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.217,245 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.206,207,209	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.211-213,216	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



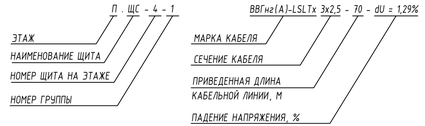
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скимсы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этаж

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	27	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩАО-1

АЗУРИТ

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат 297x841

Данные питающей сети	
марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника, длина участка сети, м, падение напряжения, %, Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 2.ЩАО-2 – QF7 – AR-M10N 16A

1.М-3.7 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х 2.5 L= 55

Руст. (кВт)	0,72
Ррас. (кВт)	0,72
Iрас. (А)	1,1
Кс	1,0
cosФ	0,94

2.ЩАО-2

QS 1 | AR-SDM | 40А | ЭР

QF 1 | KARAT | C10 | 1П | 6kA

QF 2 | KARAT | C10 | 1П | 6kA

QF 3 | KARAT | C10 | 1П | 6kA

QF 4 | KARAT | C10 | 1П | 6kA

QF 5 | KARAT | C10 | 1П | 6kA

QF 6 | KARAT | C10 | 1П | 6kA

QF 7 | KARAT | C6 | 1П | 6kA

L N PE PE

КМ 1 | KARAT | 40А | 2НО

КМ 2 | KARAT | 40А | 2НО

РМ 1 | Релейный модуль | НЗ

РМ 2 | Релейный модуль | НЗ

от приборов АПП3

от приборов АПП3

SA1...SA6

XT1.1

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1

XT1.2 XT1.3

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.2

XT1.6 XT1.7

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск"

3 4

КМ1

XT1.4 XT1.5

A1 A2 KM1 HL1

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.2 "Стоп" SB2.2 "Пуск"

3 4

КМ2

XT1.8 XT1.9

A1 A2 KM2 HL2

ПС1.2

ПС1.1

Питание цепей управления

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Автоматическое включение аварийного освещения от сигнала приборов пожарной сигнализации при возникновении пожара

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 17 – dU=0,21% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

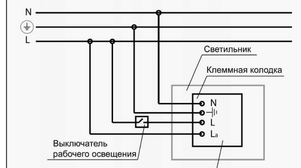
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 24 – dU=0,2% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 25 – dU=0,14% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 – 30 – dU=0,14% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

2.ЩАО-2.1	2.ЩАО-2.2	2.ЩАО-2.3	2.ЩАО-2.4			2.ЩАО-2.5
A	B	C	C			B
0,27	0,175	0,12	0,1			0,05
0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
1,2	0,8	0,6	0,5			0,3
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.217,244 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.217 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.219,220,226,226.1	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.222-224	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания на 1 час



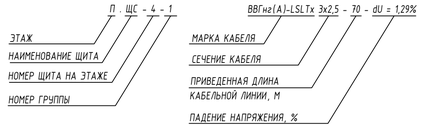
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебихева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	28	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩАО-2

АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ 297x841 (А4х4)

Формат 297x841

Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил

Шинопровод, распределительный щит

- Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
- Электрический счетчик трансформатор тока
- Распределительное устройство
- Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
- Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
- Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А

Проводник

- Марка, сечение проводника, длина участка сети, м, падение напряжения, %
- Способ прокладки кабеля

Электроприемник

- Условное обозначение
- Номер группы
- Фаза
- Мощность, кВт
- cosφ
- Ток линии, А
- Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 2.ЩАО-3 – QF8 – AR-M10N 16A

1.М-3.8 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х 4 L= 88

Руст. (кВт)	1,40
Ррас. (кВт)	1,40
Iрас. (А)	2,1
Кс	1,0
cosФ	0,94

QS 1 AR-SDM 40A ЭР

2.ЩАО-3

L N PE

QF 1 KARAT C10 1П 6kA
QF 2 KARAT C10 1П 6kA
QF 3 KARAT C10 1П 6kA
QF 4 KARAT C10 1П 6kA
QF 5 KARAT C10 1П 6kA
QF 6 KARAT C10 1П 6kA
QF 7 KARAT C10 1П 6kA
QF 8 KARAT C10 1П 6kA
QF 9 KARAT C10 1П 6kA
QF 10 KARAT C6 1П 6kA

КМ 1 KARAT 40A 2НО
КМ 2 KARAT 40A 2НО

РМ 1 Релейный модуль НЗ
РМ 2 Релейный модуль НЗ
РМ 3 Релейный модуль НЗ
РМ 4 Релейный модуль НЗ
РМ 5 Релейный модуль НЗ

от приборов АПЗ

SA1...SA6
XT1.1

Местное управление кнопками на дверце щита
SB1.1 "Cmon" SB2.1 "Пуск"
KM1 A1 A2 HL1
XT1.4 XT1.5

Дистанционное управление из помещения охраны
SB3.1
XT1.2 XT1.3

Местное управление кнопками на дверце щита
SB1.2 "Cmon" SB2.2 "Пуск"
KM2 A1 A2 HL2
XT1.8 XT1.9

Дистанционное управление из помещения охраны
SB3.2
XT1.6 XT1.7

ПС1.2
ПС1.1

Питание цепей управления

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Автоматическое включение аварийного освещения от сигнала приборов пожарной сигнализации при возникновении пожара

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х15 – 33 – dU=0,18%
МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х15 – 65 – dU=0,67%
МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х15 – 40 – dU=0,37%
МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х15 – 50 – dU=0,54%
МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

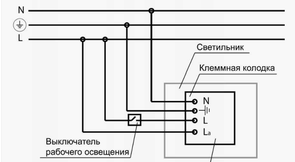
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х15 – 58 – dU=0,35%
МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х15 – 53 – dU=0,45%
МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х15 – 60 – dU=0,76%
МЖ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

2.ЩАО-3.1	2.ЩАО-3.2	2.ЩАО-3.3	2.ЩАО-3.4	2.ЩАО-3.5	2.ЩАО-3.6	2.ЩАО-3.7			2.ЩАО-3.8
B	A	C	A	B	C	A			B
0,12	0,22	0,2	0,23	0,13	0,18	0,27			0,05
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
0,6	1,0	0,9	1,1	0,6	0,8	1,2			0,3
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.218,243 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.215,243 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.227	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.227	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.228,230,231, 239,240	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.236	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.233,234	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания на 1 час



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скимсы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

П – ЩС – 4 – 1
- ЭТАЖ
- НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА
- НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ
- НОМЕР ГРУППЫ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 70 – dU = 1,29%
- МАРКА КАБЕЛЯ
- СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
- ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М
- ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	29	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩАО-3

АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ 297x841 (А4x4)

Формат 297x841

Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил

от ВРУ1 3.ЩАО-1 – QF9 – AR-M10N 16A
1.М-3.9 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х 2.5 L= 28

Pуст. (кВт)	0.76
Pрас. (кВт)	0.76
Iрас. (А)	1.2
Кс	1,0
cosФ	0,94

3.ЩАО-1

QS 1 AR-SDM 40A 3P

L N PE

Шинопровод, распределительный щит

Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А

Электрический счетчик трансформатор тока

Распределительное устройство

Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А

Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А

QF 1	QF 2	QF 3	QF 4	QF 8	QF 9	QF 10
KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT
C10	C10	C10	C10	C10	C10	C6
1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П
6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA
	от приборов АПП3	от приборов АПП3	от приборов АПП3	от приборов АПП3		
КМ 1	РМ 1	РМ 2	РМ 3	РМ 4		
KARAT	Релейный модуль	Релейный модуль	Релейный модуль	Релейный модуль		
40A	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ		
2НО						

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.1 "Стоп" 3 SB2.1 "Пуск" 4 KM1 KM1 A1 A2 HL1 XT1.4 XT1.5

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1 XT1.2 XT1.3

SA1...SA6 XT1.1 3 4 1 2

ПС1.1

Питание цепей управления

Местное управление аварийным освещением входов кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением входов кнопками из помещения охраны

Автоматическое включение аварийного освещения от сигнала приборов пожарной сигнализации при возникновении пожара

Провадник

Марка, сечение проводника, длина участка сети, м, падение напряжения, % Способ прокладки кабеля

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 – 24 – dU=0,25% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 – 22 – dU=0,17% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

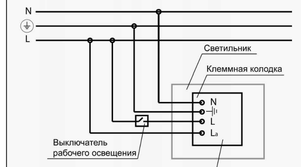
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 – 30 – dU=0,14% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 – 38 – dU=0,37% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

Электроприемник

Условное обозначение						
Номер группы	3.ЩАО-1.1	3.ЩАО-1.2	3.ЩАО-1.3	3.ЩАО-1.4			3.ЩАО-1.5
Фаза	C	A	C	B			A
Мощность, кВт	0,225	0,17	0,1	0,21			0,05
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
Ток линии, А	1,0	0,8	0,5	1,0			0,3
Наименование потребителя, назначение линии	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320,348 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.306,307,309	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.311,312,318	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.314,315	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания на 1 час



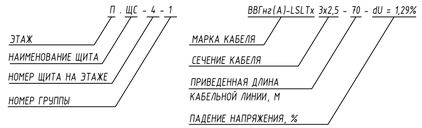
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации*
2. *До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту*
3. *Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования*
4. *Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.*
5. *Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.*
6. *Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.*

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.*
2. *Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.*
   - *оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);*
   - *электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;*
   - *номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;*
   - *ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;*
   - *ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).*
3. *Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебихева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

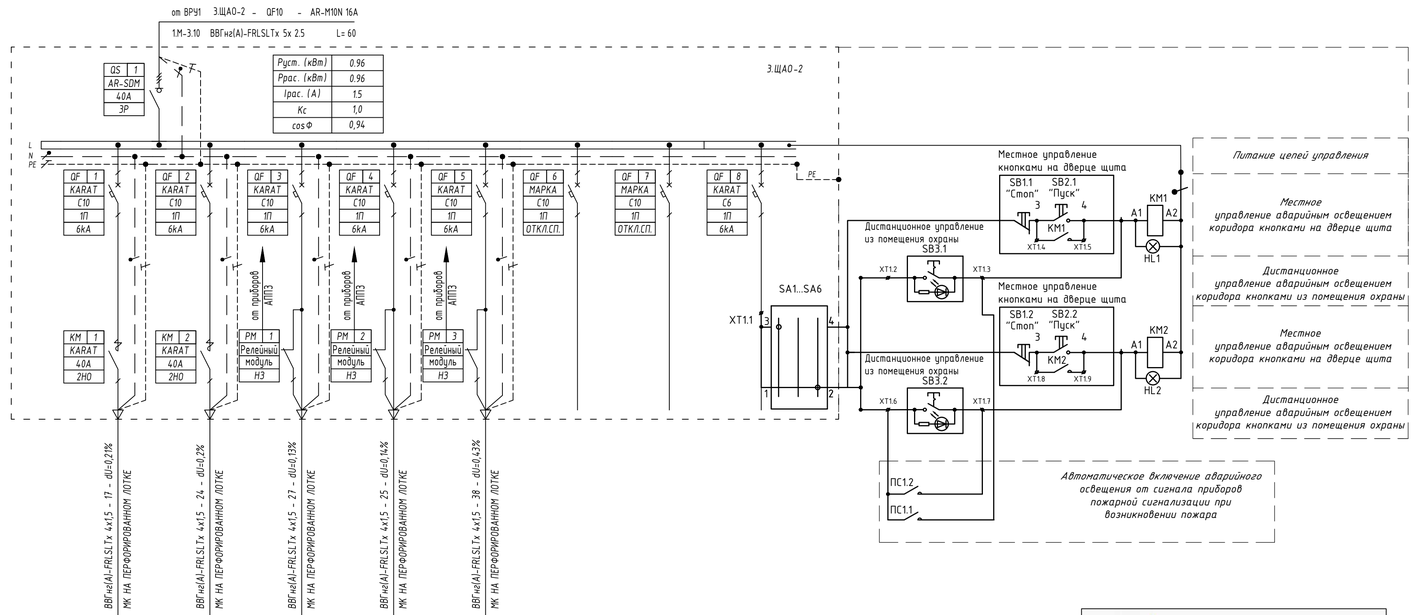
Стадия	Лист	Листов
П	30	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩАО-1

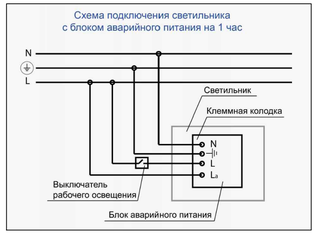
АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x841 (А4x4)

Формат 297х841



3.ЩАО-2.1	3.ЩАО-2.2	3.ЩАО-2.3	3.ЩАО-2.4	3.ЩАО-2.5			3.ЩАО-2.6
A	B	C	B	C			B
0,27	0,175	0,1	0,12	0,24			0,05
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
1,2	0,8	0,5	0,6	1,1			0,3
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320,347 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.320 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.302.304.305	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.321,322,326,327	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.324,325	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



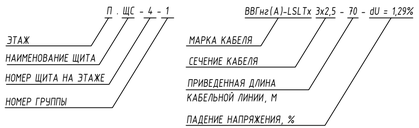
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебихева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

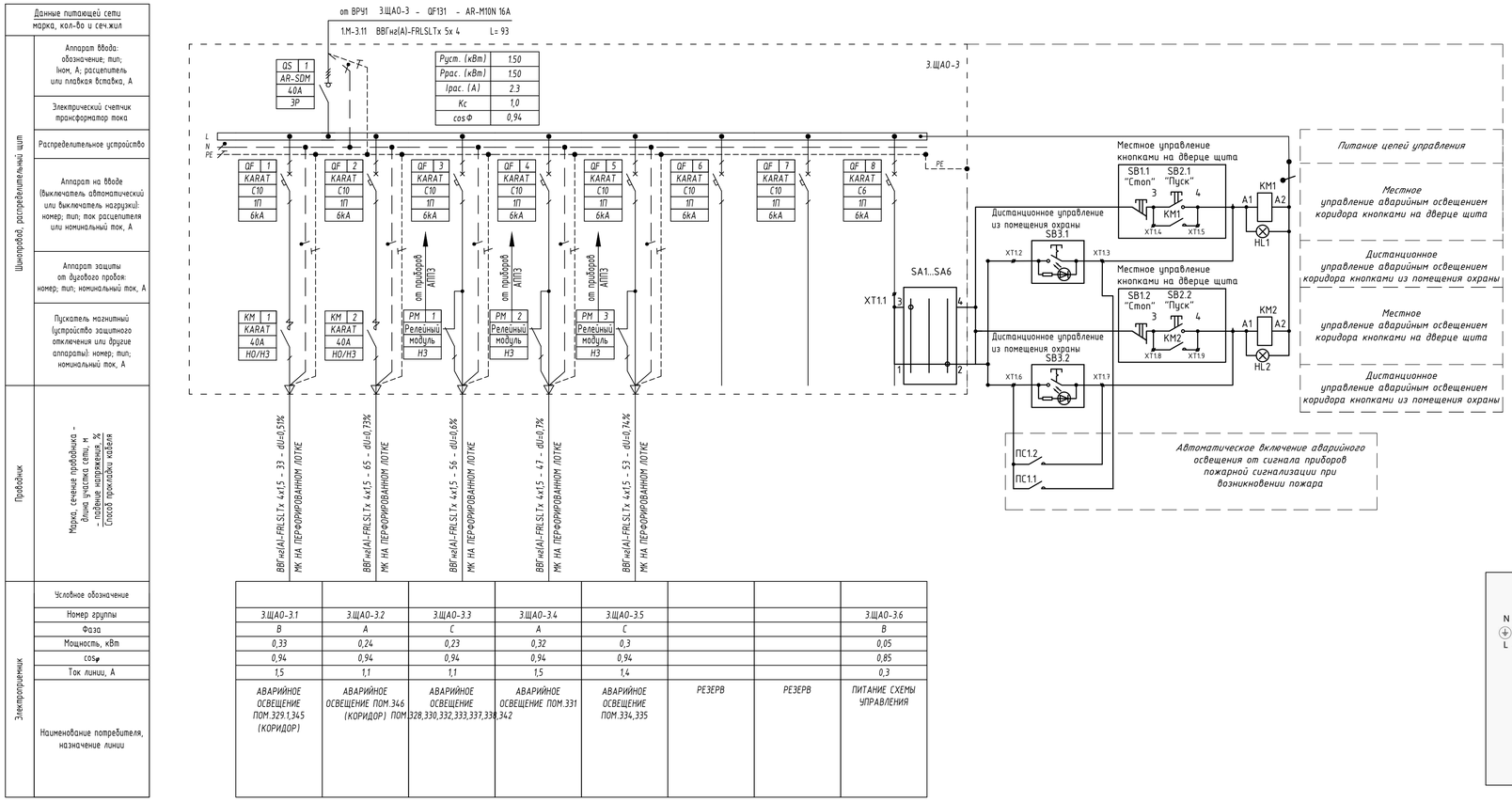
Стадия	Лист	Листов
П	31	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩАО-2

АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ 297х841 (А4х4)



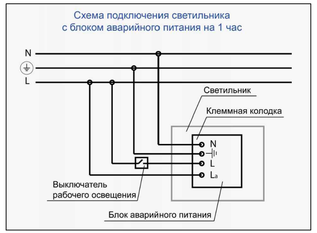
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации*
2. *До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту*
3. *Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования*
4. *Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.*
5. *Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.*
6. *Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.*

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.*
2. *Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.*
   - *оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);*
   - *электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;*
   - *номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;*
   - *ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;*
   - *ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).*
3. *Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	32	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩАО-3

АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат 297x841

Данные питающей сети	
марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника, длина участка линии, м, падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ1 4.ЩАО-1 – QF12 – AR-M10N 16A

1.М-3.12 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х 4 L= 33

Pуст. (кВт)	1,67
Pрас. (кВт)	1,67
Iрас. (А)	2,6
Кс	1,0
cosФ	0,94

QS 1 | AR-SDM | 40A | ЭР

4.ЩАО-1

L N PE PE

	QF 1	QF 2	QF 3	QF 4	QF 5	QF 6	QF 7	QF 8	QF 9	QF 10
	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT
	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C6
	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П	1П
	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA
		от приборов АПП3	от приборов АПП3	от приборов АПП3	от приборов АПП3					
	КМ 1	РМ 1	РМ 2	РМ 3	РМ 4					
	KARAT	Релейный модуль НЗ	Релейный модуль НЗ	Релейный модуль НЗ	Релейный модуль НЗ					
	40A									
	2НО									

Местное управление кнопками на дверце щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск" KM1 A1 A2 HL1 XT1.4 XT1.5

Дистанционное управление из помещения охраны SB3.1 XT1.2 XT1.3

SA1...SA6 XT1.1 ПС1.1

Питание цепей управления

Местное управление аварийным освещением входов кнопками на дверце щита

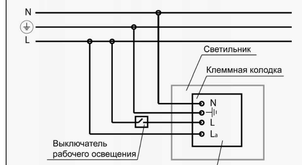
Дистанционное управление аварийным освещением входов кнопками из помещения охраны

Автоматическое включение аварийного освещения от сигнала приборов пожарной сигнализации при возникновении пожара

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 – 24 – dU=0,25%	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 – 22 – dU=0,21%	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 – 30 – dU=0,42%	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 – 38 – dU=0,37%	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 – 26 – dU=0,22%	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 – 24 – dU=0,2%	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 – 27 – dU=0,41%			
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ			

4.ЩАО-1.1	4.ЩАО-1.2	4.ЩАО-1.3	4.ЩАО-1.4	4.ЩАО-1.5	4.ЩАО-1.6	4.ЩАО-1.7			4.ЩАО-1.8
A	B	C	A	B	B	C			A
0,225	0,2	0,3	0,21	0,18	0,18	0,324			0,05
0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
1,0	0,9	1,4	1,0	0,8	0,8	1,5			0,3
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419,424 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.406,407,409,418	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.411,412	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.414,415	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.508	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.504,511,512	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.505,507,513	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания на 1 час



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скимсы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

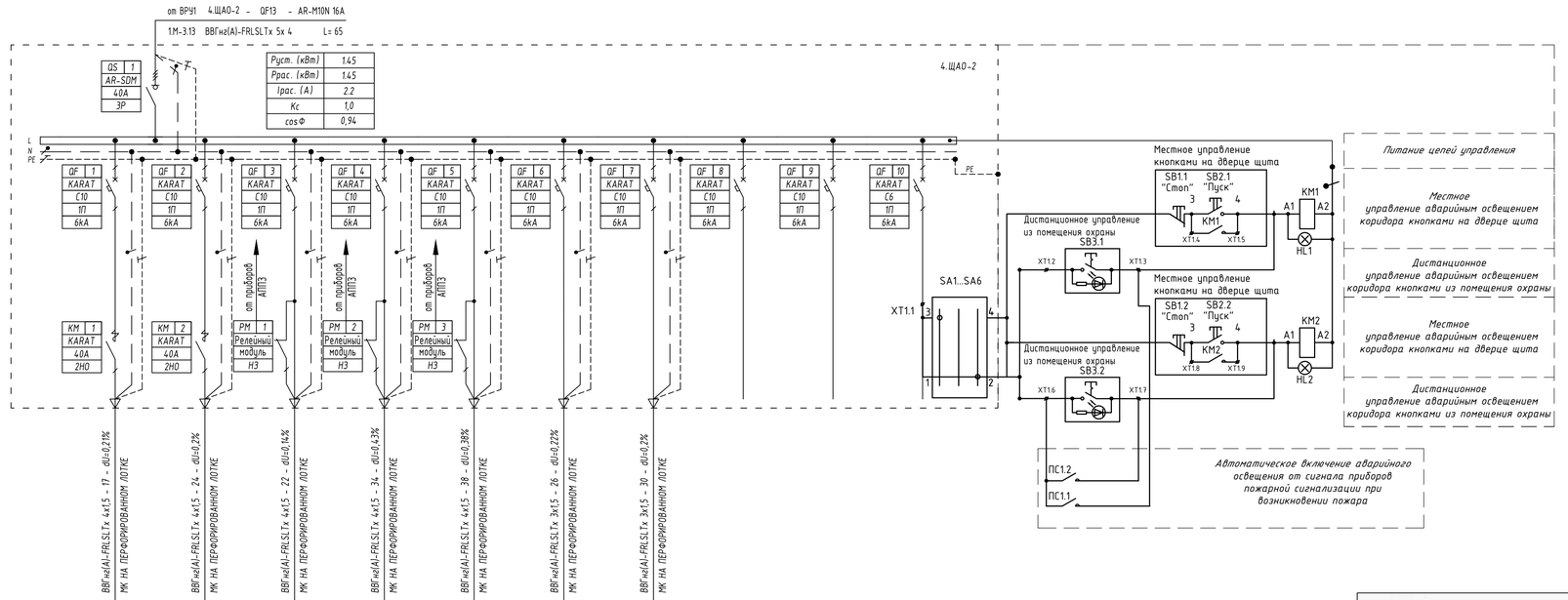
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС1				
Разработал		Бебижева			09.2026	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап				
Проверил		Смирнов			09.2026	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов	
							П	33		
Н. контр.		Воробьев			09.2026	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩАО-1	АЗУРИТ			
ГИП		Мурашов			09.2026					

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ 297x841 (А4x4)

Формат 297x841

Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника, длина участка сети, м, падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии



	4.ЩАО-2.1	4.ЩАО-2.2	4.ЩАО-2.3	4.ЩАО-2.4	4.ЩАО-2.5	4.ЩАО-2.6	4.ЩАО-2.7			4.ЩАО-2.8
Номер группы										
Фаза	A	B	C	A	B	B	C			A
Мощность, кВт	0,27	0,175	0,14	0,27	0,216	0,18	0,144			0,05
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,85
Ток линии, А	1,2	0,8	0,6	1,2	1,0	0,8	0,7			0,3
Наименование потребителя, назначение линии	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419,420 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.419,420 (КОРИДОР)	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.402, 404,405,421,422	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.425,426	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.508	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.503,509,510	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМ.506	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

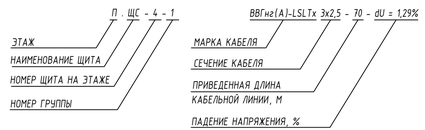
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

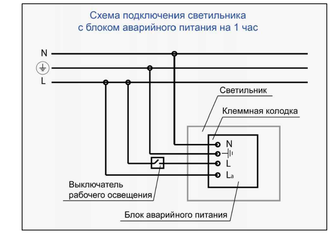
1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ





Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебихева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	34	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩАО-2

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x841 (А4х4)

Формат 297х1261

Данные питающего кабеля марки, кол-во и сечение

Аппарат ввода: обозначение; тип; ном. А, расцепитель или плавкая вставка, А

Электросчетчик трансформатор тока

Распределительное устройство

Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки) марка; тип; ном. расцепителя или номинальный ток, А

Аппарат защиты от аварийных токов: номер; тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А

Марка, сечение проводника - фазного, нулевого рабочего и нулевого защитного, N; способ прокладки кабеля

Условное обозначение

Номер группы

Фаза

Мощность, кВт

Cos

Ток линии, А

Наименование потребителя, назначение линии

Щит(ы)вод. распределительный

Электрограммы

Подвалы

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.

от ВРУ2 1ЩР-4 - QF2 - AR-MCCB 160A

2.M-12 ВВГнгLА-LSLTx 5х95 Lи - 151

Pуст. (кВт)	137.0
Pрос. (кВт)	97.1
Iрос. (А)	144.4
Кс	0.71
cosФ	0.97

1ЩР-4

QS 1 ВРК 200А 3Р

N PE

	QF1	QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7	QF8	QF9	QF10	QF11	QF12	QF13	QF14	QF15	QF16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT	KARAT
	C32	C32	C63	C63	C25	C20	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16
	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30	30	30	30mA	30	30mA	30mA	30mA	30	30
	тип AC	тип AC	тип AC	тип AC	тип AC	тип A	4.5кА	4.5кА	4.5кА	тип A	4.5кА	тип A	тип A	тип A	4.5кА	4.5кА
	4.5кА	4.5кА	4.5кА	4.5кА	4.5кА	4.5кА				4.5кА		4.5кА	4.5кА	4.5кА		
										УЗО(Т)		УЗО(Т)	УЗО(Т)	УЗО(Т)		
	KM 1 ARMAT 65A НО/НЗ	KM 2 ARMAT 65A НО/НЗ	KM 3 ARMAT 80A НО/НЗ	KM 4 ARMAT 80A НО/НЗ	KM 5 ARMAT 40A НО/НЗ	KM 6 ARMAT 40A НО/НЗ										

ВВГнгLА-LSLTx 5х10 - 25 - dU=1.67%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х10 - 24 - dU=1.65%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 27 - dU=1.57%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 25 - dU=1.53%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х4 - 26 - dU=1.89%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х4 - 18 - dU=1.69%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 28 - dU=1.79%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 3 - dU=1.29%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 17 - dU=1.24%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 3 - dU=1.01%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 20 - dU=1.37%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 3 - dU=1.01%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 55 - dU=2.42%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 79 - dU=1.13%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 3 - dU=1.01%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х4 - 61 - dU=2.12%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 60 - dU=1.55%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнгLА-LSLTx 5х25 - 34 - dU=0.88%
ЖК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

	1ЩР-4.1	1ЩР-4.2	1ЩР-4.3	1ЩР-4.4	1ЩР-4.5	1ЩР-4.6	1ЩР-4.7	1ЩР-4.7.1	1ЩР-4.8	1ЩР-4.8.1	1ЩР-4.9	1ЩР-4.9.1	1ЩР-4.10	1ЩР-4.11	1ЩР-4.11.1	1ЩР-4.12	1ЩР-4.13	1ЩР-4.14		
	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C		A,B,C		A,B,C		A,B,C	B		A,B,C	C	A	B	A,B,C	A,B,C
	18.1	18.1	35	35	9	10		1.1		1.9		1.9	0.89		1	2	2.0	1.0		
	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98		0.9		0.9		0.9	0.92		0.9	0.92	0.92	0.92		
	26.7	26.7	51.5	51.5	13.3	14.7		1.8		3.0		3.0	1.8		1.6	9.5	9.5	4.95		
	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ПОЗ. ПО ТХ 11154.1 ; ПОМ. 150	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ПОЗ. ПО ТХ 11154.2 ; ПОМ. 150	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПОЗ. ПО ТХ 11151.1 ; ПОМ. 150	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПОЗ. ПО ТХ 11157.2 ; ПОМ. 150	СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЗ. ПО ТХ 11160 ; ПОМ. 150	КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЗ. ПО ТХ 11163 ; ПОМ. 150	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ-1	МАШИНА КУХОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЗ. ПО ТХ 11155 ; ПОМ. 150	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ-2	МЯСОРУБКА ПОЗ. ПО ТХ 11231.1 ; ПОМ. 149	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ-3	МЯСОРУБКА ПОЗ. ПО ТХ 11231.2 ; ПОМ. 149	ТХ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗ. 11037; 11047; 11061; 11083; БИТОВЫЕ РОЗЕТКИ ДОП.ОБОРУД. ; ПОМ. 146,149	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ-4	ОБЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПОЗ. ПО ТХ 11038; ПОМ. 149	РОЗЕТКИ ДЛЯ ЭБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Р.14.1, Р.14.2, Р.15.4, Р.15.5, Р.15.6, ПОМ. 147,154	БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ Р.14.3, Р.14.4, Р.14.7, Р.14.9, Р.14.10, ПОМ. 142, 149	ДОП.ОБОРУД. ПОМ. 148,151	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

КМ1, КМ2 - Контактор ARMAT КМ1-А-40510 LC1D 65А 230В/АС3 1НО/1НС IEK

КМ3, КМ4 - Контактор ARMAT КМ1-А-48010 LC1D 80А 230В/АС3 1НО/1НС IEK

КМ5, КМ6 - Контактор ARMAT КМ1-А-34010 LC1D 40А 230В/АС3 1НО/1НС IEK

Управление питанием теплового оборудования местно, на сборке щита

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск"

Кнопки SB111..SB116 разместить над розеткой/местом подключения оборудования

SB111 "Стоп" SB112 "Стоп" SB113 "Стоп" SB114 "Стоп" SB115 "Стоп" SB116 "Стоп"

KM31 KM32 KM33 KM34 KM35 KM36

HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 1ЩР-4

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст}$, кВт	$K_и$	$K_с$	$K_м$	cos(φ)	$P_{расч}$, кВт	$I_{расч}$, А	$S_{расч}$, кВ·А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тепловое оборудование	6	125.2	1.0	0.717	1.0	0.98	89.8	-	91.6
2	Механическое оборудование	4	6.4	1.0	0.8	1.0	0.90	5.1	-	5.7
3	Остальное ТХ оборудование	4	0.4	1.0	0.7	1.0	0.92	0.3	-	0.3
4	Розетки для подключения уборочного оборудования	1	2	1.0	0.2	1.0	0.92	0.4	-	0.4
5	Бытовые розетки	2	3.0	1.0	0.5	1.0	0.92	1.5	-	1.6
7	Итоговые данные:	-	137.0	-	-	-	0.97	97.1	151.6	99.7

Примечания:
Кнопки SB111..SB116 - кнопка "грибок" поворотная с фиксацией 1NO+NC красная MASTER, арт. MI-BGKH-1125-3-23-K4A. IEK
ПМ 1-4 - Пускатель магнитный ПМ1-1230-9А-400В с тепловым реле 7-10А в корпусе IP65, с кнопкой Пуск/Стоп, с индикацией EKF PROxima арт. ctrp-7-9-400v-led

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту.
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сборки (клеммники и скотчи запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком:
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - ИЭК;
   - номинальная отключающая способность (ток) отходящей защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и вывод кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Наружку кабеля производить только после предварительного прогрев кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

П - ЩС - 4 - 1

ЭТАЖ
НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА
НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ
НОМЕР ГРУППЫ

ВВГнгLА-LSLTx 3х2.5 - 70 - dU = 1.29%

МАРКА КАБЕЛЯ
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бебешко			09.2020
Проверил		Смирнов			09.2020
Н. контр.		Воробьев			09.2020
ГИП		Мурашов			09.2020

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"Г, расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

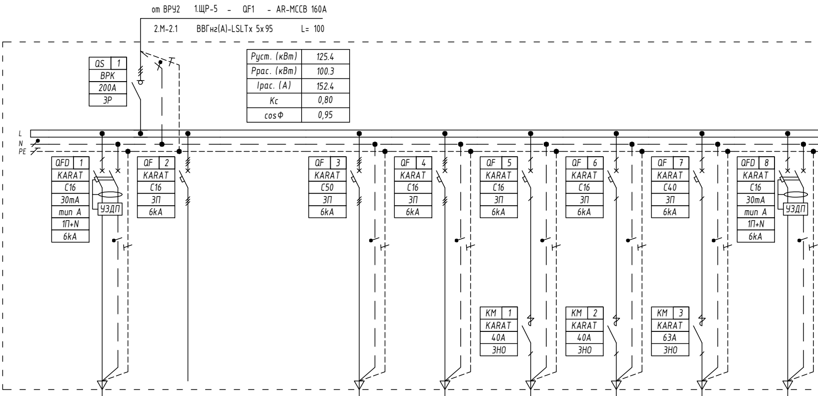
Стадия	Лист	Листов
П	39	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1ЩР-4

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297х1261 (А4б)

Формат: 297x1471


от ВРУ2 1.ЩР-5 - QF1 - AR-MCCB 160A
2.М-2.1 ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 L= 100
QS 1
ВРК
200A
3P
L
N
PE
УЗДП
УЗДП

Руст. (кВт)	125.4
Ррас. (кВт)	100.3
Iрас. (А)	152.4
Кс	0,80
cosФ	0,95

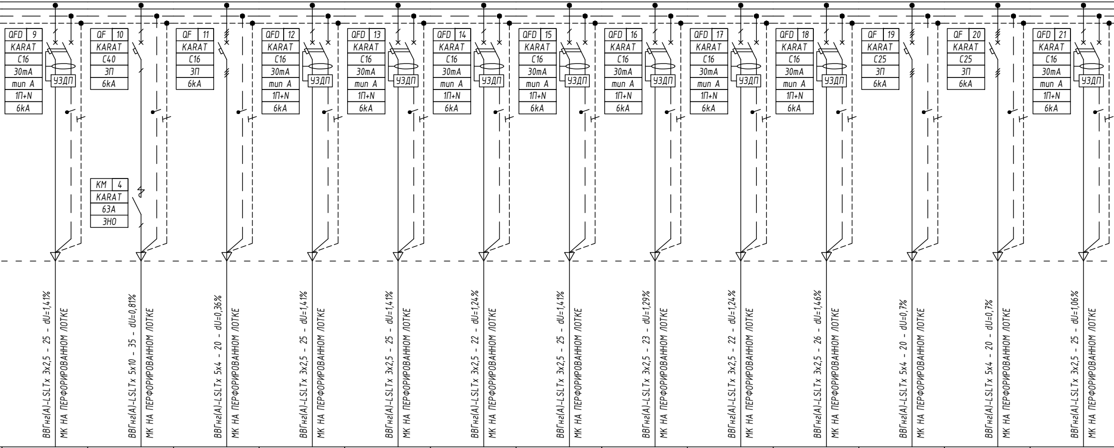
	Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил	от ВРУ2 1.ЩР-5 - QF1 - AR-MCCB 160A 2.М-2.1 ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 L= 100								
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	QS 1 ВРК 200A 3P								
	Электрический счетчик трансформатор тока									
	Распределительное устройство									
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А	QFD 1 KARAT C16 30mA тип A 1П+N 6kA	QF 2 KARAT C16 3П 6kA		QF 3 KARAT C50 3П 6kA	QF 4 KARAT C16 3П 6kA	QF 5 KARAT C16 3П 6kA	QF 6 KARAT C16 3П 6kA	QF 7 KARAT C40 3П 6kA	QFD 8 KARAT C16 30mA тип A 1П+N 6kA
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А	УЗДП								УЗДП
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А						KM 1 KARAT 40A 3НО	KM 2 KARAT 40A 3НО	KM 3 KARAT 63A 3НО	
Проводник	Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля	ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 20 - dU=0,08% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 6 - dU=% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 27 - dU=0,13% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 - 16 - dU=0,32% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 22 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 25 - dU=0,35% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 25 - dU=0,24% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 - 35 - dU=0,81% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 22 - dU=1,79% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
Электроприемник	Условное обозначение									
	Номер группы	1.ЩР-6.1	1.ЩР-6.2	1.ЩР-6.2.1	1.ЩР-6.3	1.ЩР-6.4	1.ЩР-6.5	1.ЩР-6.6	1.ЩР-6.7	1.ЩР-6.8
	Фаза	A		A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	B
	Мощность, кВт	0,143		1	26,7	0,38	3	2,1	20	2,9
	cosφ	0,92		0,9	0,9	0,9	0,98	0,98	0,98	0,98
	Ток линии, А	0,7		1,6	42,8	0,6	4,4	3,1	29,5	12,9
	Наименование потребителя, назначение линии	ТХ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗ. П037; П047; П064; ПОМ. 153	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНО-ПРОТИРОЧНАЯ МАШИНА ПОЗ. ПО ТХ П065 ; ПОМ. 153	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ ПОЗ. ПО ТХ П074 ; ПОМ. 152	ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СБОРА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПОСУДЫ ПОЗ. ПО ТХ П264 ; ПОМ. 152	МАРМИТ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД ПОЗ. ПО ТХ П017 ; ПОМ. 154	МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД ПОЗ. ПО ТХ П228 ; ПОМ. 154	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЗ. ПО ТХ П237 ; ПОМ. 150	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ; ПОМ. 154

Согласовано

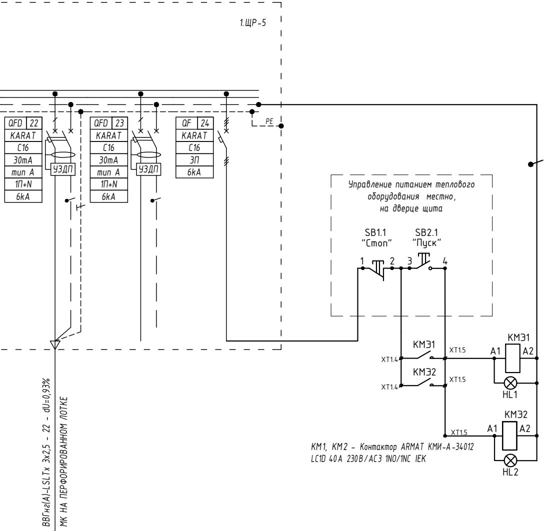
Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.


QFD 9
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 25 - dU=1,41%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QF 10
KARAT
C40
3П
6kA
KM 4
KARAT
63A
3НО
ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 - 35 - dU=0,81%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QF 11
KARAT
C16
3П
6kA
ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 - 20 - dU=0,36%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 12
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 25 - dU=1,41%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 13
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 25 - dU=1,41%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 14
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 22 - dU=1,24%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 15
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 25 - dU=1,41%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 16
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 23 - dU=1,29%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 17
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 22 - dU=1,24%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 18
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 26 - dU=1,46%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QF 19
KARAT
C25
3П
6kA
ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 - 20 - dU=0,7%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QF 20
KARAT
C25
3П
6kA
ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 - 20 - dU=0,7%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
QFD 21
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 25 - dU=1,06%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

1.ЩР-6.9	1.ЩР-6.10	1.ЩР-6.11	1.ЩР-6.12	1.ЩР-6.13	1.ЩР-6.14	1.ЩР-6.15	1.ЩР-6.16	1.ЩР-6.17	1.ЩР-6.18	1.ЩР-6.19	1.ЩР-6.20	1.ЩР-6.21
C	A,B,C	A,B,C	C	A	B	C	A	B	C	A,B,C	A,B,C	A
2	20	6,2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	1,5
0,92	0,98	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92
9,5	29,5	10,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	18,2	18,2	7,1
РОЗЕТКИ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ПОМ. 109	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЗ. ПО ТХ П237 ; ПОМ. 150	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА У4 ; ПОМ. 146	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 149	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 150	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 153	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 142.1	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 143	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 144	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 145	ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 151	ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ; ПОМ. 152	БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ; ПОМ. 115, 116


1.ЩР-5
QFD 22
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
QFD 23
KARAT
C16
30mA
тип A
1П+N
6kA
УЗДП
QF 24
KARAT
C16
3П
6kA
PE
Управление питанием теплового оборудования местно, на дверце щита
SB1.1
"Стоп"
SB2.1
"Пуск"
1
2
3
4
КМЭ1
КМЭ2
XT1.4
XT1.5
XT1.4
XT1.5
XT1.5
КМЭ1
A1
A2
HL1
КМЭ2
A1
A2
HL2
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 - 22 - dU=0,93%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

KM1, KM2 - Контактор ARMAT КМИ-А-34012
LC1D 40A 230B/AC3 1NO/1NC IEK

1.ЩР-6.22		
B	C	A,B,C
1,5		
0,92		
7,1		
БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ; ПОМ. 1112, 113	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 1.ЩР-5

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ϕ)	$P_{расч}$, кВт	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	6	8	9	10
1	Тепловое оборудование пищеблока	5	48.0	0,75	0,98	36.0	-
2	Технологическое оборудование пищеблока	3	1.5	0,85	0,92	1.3	-
3	Водонагреватели накопительного и проточного типов	9	38.0	0,767	0,95	29.1	-
5	Тепловая завеса	1	6.2	1,0	0.94	6.2	-
6	Посудомоечная машина	1	26.7	1,0	0.90	26.7	-
7	Розетки для подключения уборочного оборудования	1	2	0,2	0,92	0.4	-
8	Бытовые розетки		3.0	0,2	0,92	0.6	-
9	Итоговые данные:	-	125.4	-	0.95	100.3	161.5

$S_{расч}$, кВ·А
11
36.7
1.4
30.7
6.6
29.7
0.4
0.7
106.2

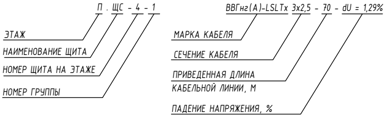
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита – ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ


П . ЩС - 4 - 1
ЭТАЖ
НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА
НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ
НОМЕР ГРУППЫ
ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 70 - dU = 1,29%
МАРКА КАБЕЛЯ
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	40	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-5

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297х1471 (А4х7)

Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил

Шинопровод, распределительный щит

Аппарат ввода:
обозначение; тип;
Iном, А; расцепитель
или плавкая вставка, А

Электрический счетчик
трансформатор тока

Распределительное устройство

Аппарат на вводе
(выключатель автоматический
или выключатель нагрузки):
номер; тип; ток расцепителя
или номинальный ток, А

Аппарат защиты
от дугового пробоя:
номер; тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный
(устройство защитного
отключения или другие
аппараты): номер; тип;
номинальный ток, А

Проводник

Марка, сечение проводника -
Длина участка сети, м -
Падение напряжения, %
Способ прокладки кабеля

Электроприемник

Условное обозначение

Номер группы

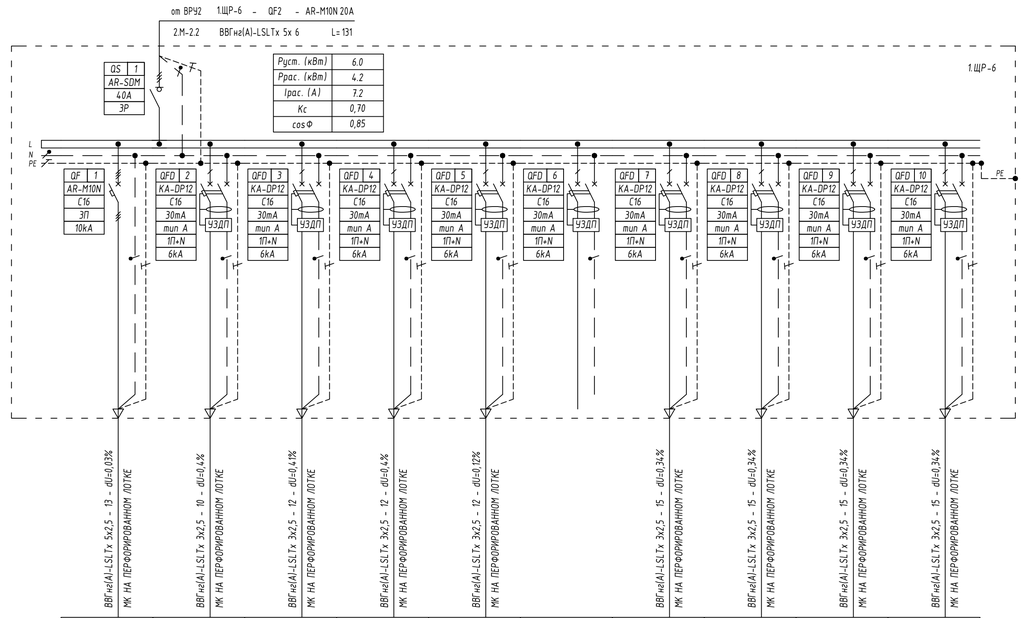
Фаза

Мощность, кВт

cosφ

Ток линии, А

Наименование потребителя,
назначение линии

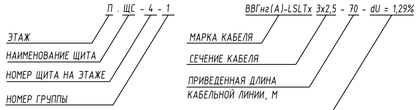


1.ЩР-6.1	1.ЩР-6.2	1.ЩР-6.3	1.ЩР-6.4	1.ЩР-6.5		1.ЩР-6.7	1.ЩР-6.8	1.ЩР-6.9	1.ЩР-6.10
A,B,C	A	B	C	C	B	C	A	B	C
0,42	0,95	0,6	0,7	0,35		0,5	0,5	1,4	0,61
0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		0,85	0,85	0,85	0,85
0,7	5,08	3,21	3,74	1,8		2,67	2,67	7,49	3,26
ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПОЗ. ПО ТХ П014 ; ПОМ. 154	ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПОЗ. ПО ТХ П041.1, П042.1 ; ПОМ. 153	ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ ПОЗ. ПО ТХ П041.2; ПОМ. 149	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ, КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ ПОЗ. ПО ТХ П042.2, П042.3; ПОМ. 149	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПОЗ. ПО ТХ П062; ПОМ. 150	РЕЗЕРВ	МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОЗ ПО ТХ П429.1, ПОМ. 147.1	МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОЗ. ПО ТХ П429.2, ПОМ. 147.1	МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОЗ. ПО ТХ П428, ПОМ. 147.1	ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОТХОДОВ ПОЗ. ПО ТХ П094.А , ПОМ. 144

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 1.ЩР-6

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_o	K_c	$K_м$	cos(ф)	$P_{расч}$, кВт	$I_{расч}$, А	$S_{расч}$, кВ·А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Холодильное оборудование	11	6.0	1,0	0.7	1,0	0,85	4.2	-	5.0
2	Итоговые данные:	-	6.0	-	-	-	0.85	4.2	7.6	5.0

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - Ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - Ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

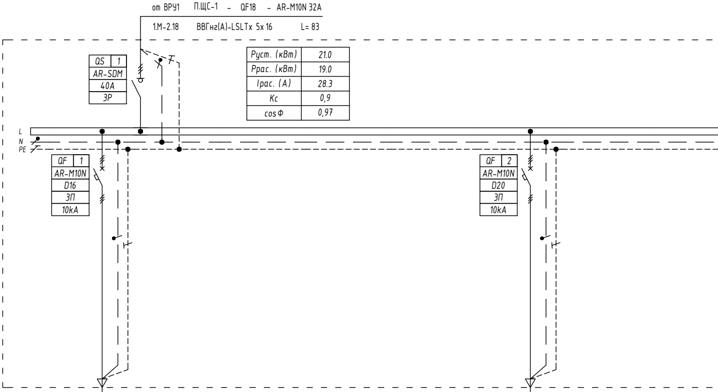
Стадия	Лист	Листов
П	4.1	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-6

АЗУРИТ

Формат: 297x1682

Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил	
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А


от ВРУ1 П.ЩС-1 - QF18 - AR-M10N 32A
1.М-2.18 ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 L= 83
QS 1
AR-SDM
40A
3P
L
N
PE
QF 1
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 2
AR-M10N
D20
3П
10kA

Руст. (кВт)	21.0
Ррас. (кВт)	19.0
Iрас. (А)	28.3
Кс	0,9
cosФ	0,97

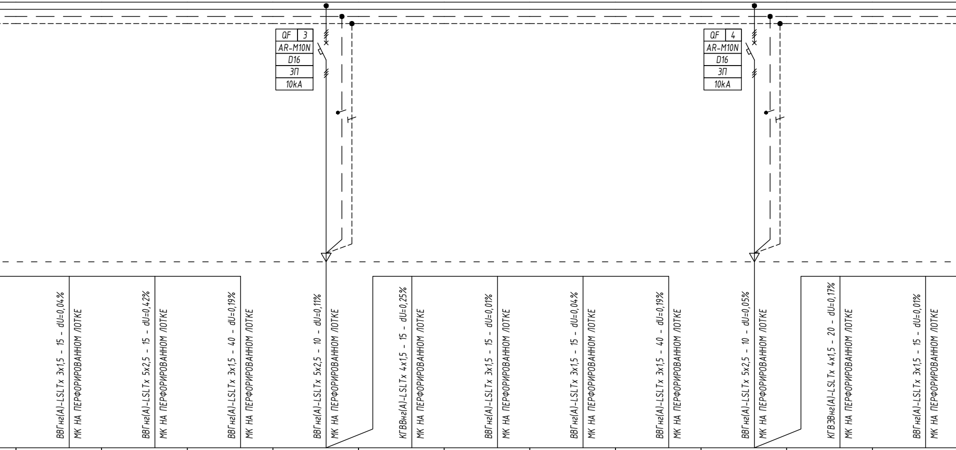
Проводник: Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % / Способ прокладки кабеля	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,02% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 40 - dU=0,11% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 - 10 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
Электроприемник: Условное обозначение								
Номер группы	П.ЩС-1-1	П.ЩС-1-1.1	П.ЩС-1-1.2	П.ЩС-1-1.3	1.М-4.9	П.ЩС-1-2	П.ЩС-1-2.1	П.ЩС-1-2.2
Фаза	А,В,С	А,В,С	А	А	В	А,В,С	А,В,С	С
Мощность, кВт	0,44	0,37	0,02	0,05	0,1	6,44	0,37	0,02
cosφ	0,96	0,96	0,65	0,65	0,65	0,96	0,96	0,65
Ток линии, А	0,7	0,6	0,1	0,3	0,7	9,7	0,6	0,1
Наименование потребителя, назначение линии	ШУ-П1.8	П1.8	ПВЗ-П1.8	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.7	П2.7	ПВЗ-П2.7

Согласовано

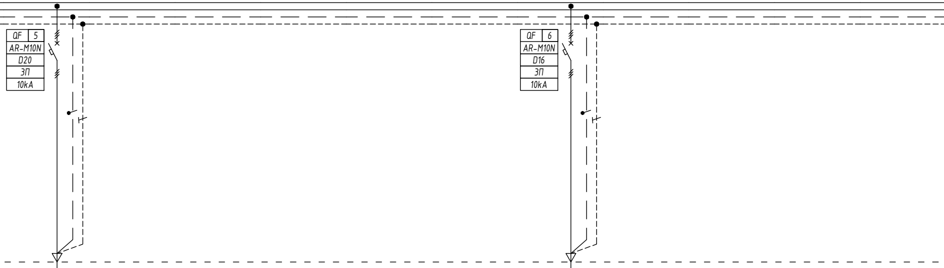
Взам. инв N

Подп. и дата

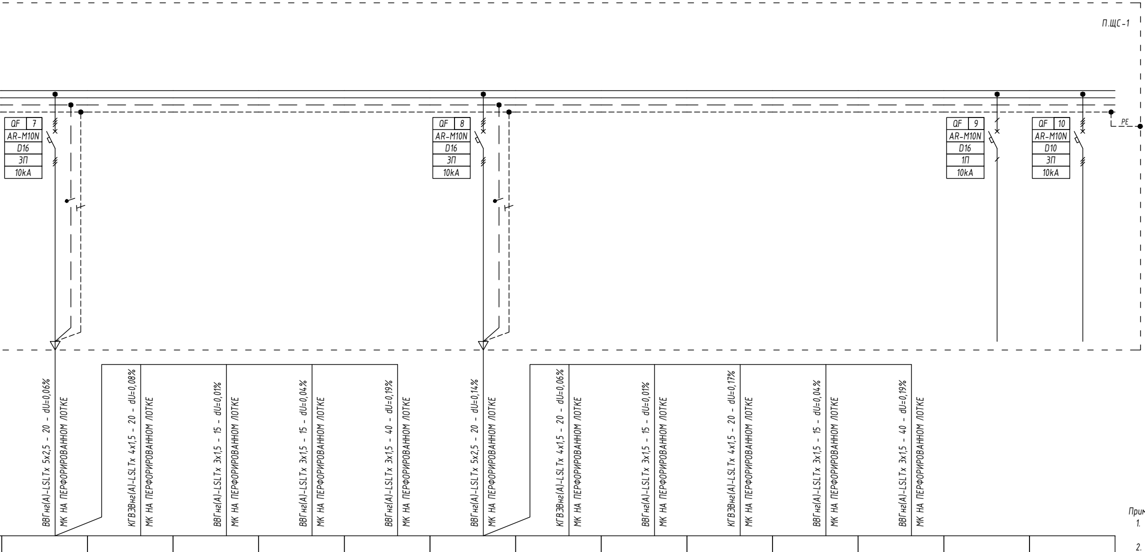
Инв. N подл.


QF 3
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 4
AR-M10N
D16
3П
10kA
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 15 - dU=0,42%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,11%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
КГВВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,25%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,05%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
КГВЭнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,17%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

П.ЩС-1-2.3	П.ЩС-1-2.4	1.М-4.9	П.ЩС-1-3	П.ЩС-1-3.1	П.ЩС-1-3.2	П.ЩС-1-3.3	1.М-4.9	П.ЩС-1-4	П.ЩС-1-4.1	П.ЩС-1-4.2
C	C	A	A,B,C	A,B,C	B	B	B	A,B,C	A,B,C	A
0,05	6	0,1	2,27	2,2	0,02	0,05	0,1	1,17	1,1	0,02
0,65	0,98	0,65	0,96	0,96	0,65	0,65	0,65	0,96	0,96	0,65
0,3	8,8	0,7	3,4	3,3	0,1	0,3	0,7	1,8	1,7	0,1
НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	ЭЛ.НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА СИСТЕМЫ П2.7	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.2	П2.2	ПВЗ-П2.2	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.9	П2.9	ПВЗ-П2.9


QF 5
AR-M10N
D20
3П
10kA
QF 6
AR-M10N
D16
3П
10kA

ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 - 20 - dU=0,32% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4х1,5 - 20 - dU=0,08% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 - 15 - dU=0,33% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 - 20 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4х1,5 - 20 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
П.ЩС-1-4.3	1.М-4.9	П.ЩС-1-5	П.ЩС-1-5.1	П.ЩС-1-5.2	П.ЩС-1-5.3	П.ЩС-1-5.4	1.М-4.9	П.ЩС-1-6	П.ЩС-1-6.1	П.ЩС-1-6.2	П.ЩС-1-6.3	1.М-4.9
А	А	А,В,С	А,В,С	А	А	А	А	А,В,С	А,В,С	В	В	В
0,05	0,1	8,12	0,55	0,02	0,05	7,5	0,1	0,44	0,37	0,02	0,05	0,1
0,65	0,65	0,96	0,96	0,65	0,65	0,98	0,65	0,96	0,96	0,65	0,65	0,65
0,3	0,7	12,2	0,8	0,1	0,3	11,0	0,7	0,7	0,6	0,1	0,3	0,7
НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.11	П2.11	ПВЗ-П2.11	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	ЭЛ.НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА СИСТЕМЫ П2.11	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.12	П2.12	ПВЗ-П2.12	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА


П.ЩС-1
PE
QF 7
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 8
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 9
AR-M10N
D16
1П
10kA
QF 10
AR-M10N
D10
3П
10kA
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 20 - dU=0,06%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,08%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 20 - dU=0,14%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,06%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,17%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

П.ЩС-1-7	П.ЩС-1-7.1	П.ЩС-1-7.2	П.ЩС-1-7.3	1.М-4.9	П.ЩС-1-8	П.ЩС-1-8.1	П.ЩС-1-8.2	П.ЩС-1-8.3	П.ЩС-1-8.4	1.М-4.9		
A,B,C	A,B,C	C	A	A	A,B,C	A,B,C	B	A,B,C	B	B	B	A,B,C
0,62	0,55	0,02	0,05	0,1	1,54	0,37	0,02	1,1	0,05	0,1		
0,96	0,96	0,65	0,65	0,65	0,96	0,96	0,65	0,96	0,65	0,65		
0,9	0,8	0,1	0,3	0,7	2,3	0,6	0,1	1,7	0,3	0,7		
ШУ-П2.13	П2.13	ПВЗ-П2.13	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-ПОМ03	П2.2.1	ПВЗ-П2.2.1	М02.35	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

Прим
1.
2.

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ϕ)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приточные вентсистемы	9	7,5	0,73	0,96	5.5	5.7	-
2	Нагреватели приточных систем	2	13.5	1,0	0,98	13.5	13.8	-
3	Итоговые данные	-	21.0	-	0.97	19.0	19.5	28.1

ечание.

Щиты управления приточной вентиляцией ШУ-П1.8, ШУ-П2.7, ШУ-П2.2, ШУ-П2.9, ШУ-П2.11, ШУ-П2.12, ШУ-П2.13, ШУ-ПОМО3 учтены в разделе С
Шифр: 16-25-Р-АДИС.

Коэффициент мощности выбран на основании того, что в состав шкафов управления входят частотные преобразователи.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	51	

Принципиальная однолинейная схема
щита П.ЩС-1

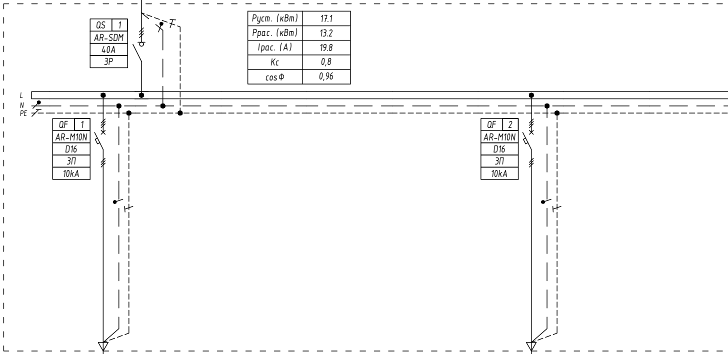
АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x1682 (А4x8)

Формат: 297x1682

от ВРУ1 П.ЩС-2 – QF19 – AR-M10N 32A

1.М-2.19 ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 L=123



QS 1
AR-SDM
40A
3P
L
N
PE
QF 1
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 2
AR-M10N
D16
3П
10kA

Руст. (кВт)	17.1
Ррас. (кВт)	13.2
Iрас. (А)	19.8
Кс	0,8
cosФ	0,96

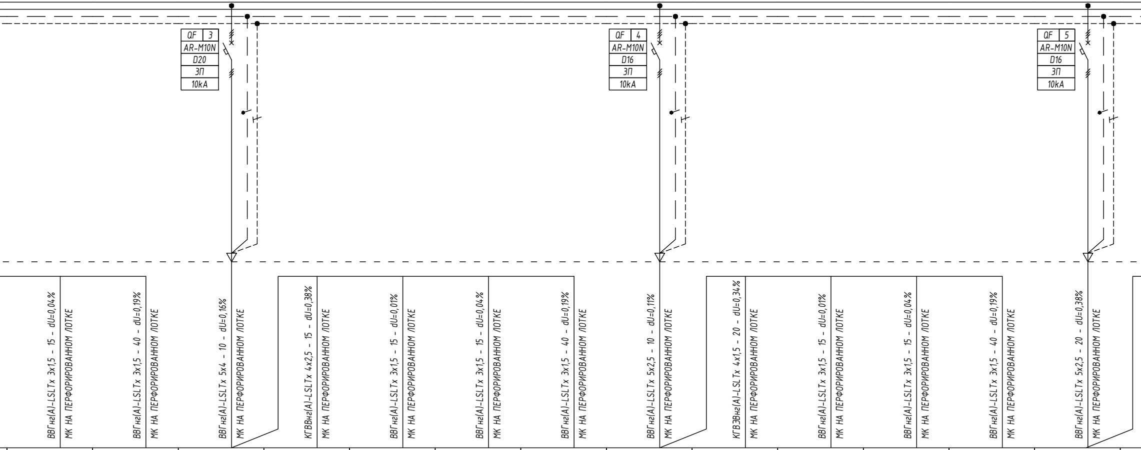
	Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил	от ВРУ1 П.ЩС-2 – QF19 – AR-M10N 32A 1.М-2.19 ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 L=123							
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	QS 1 AR-SDM 40A 3P							
	Электрический счетчик трансформатор тока								
	Распределительное устройство								
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А	QF 1 AR-M10N D16 3П 10kA					QF 2 AR-M10N D16 3П 10kA		
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А								
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А								
Проводник	Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % Способ прокладки кабеля	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,05% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,13% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,03% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
Электроприемник	Условное обозначение								
	Номер группы	П.ЩС-2-1	П.ЩС-2-1.1	П.ЩС-2-1.2	П.ЩС-2-1.3	1.М-4.10	П.ЩС-2-2	П.ЩС-2-2.1	П.ЩС-2-2.2
	Фаза	A,B,C	A,B,C	A	A	B	A,B,C	A,B,C	C
	Мощность, кВт	1,17	1,1	0,02	0,05	0,1	0,62	0,55	0,02
	cosφ	0,96	0,96	0,65	0,65	0,65	0,96	0,96	0,65
	Ток линии, А	1,8	1,7	0,1	0,3	0,7	0,9	0,8	0,1
	Наименование потребителя, назначение линии	ШУ-П2.1	П2.1	ПВЗ-П2.1	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.3	П2.3	ПВЗ-П2.3

Согласовано

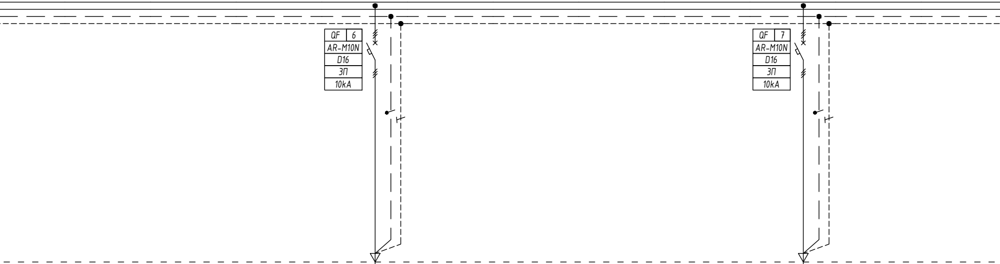
Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.


QF 3
AR-M10N
D20
3П
10kA
QF 4
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 5
AR-M10N
D16
3П
10kA
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 - 10 - dU=0,16%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
КГВВнг(А)-LSLTx 4x2,5 - 15 - dU=0,38%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,11%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,34%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 20 - dU=0,38%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

П.ЩС-2-2.3	1.М-4.10	П.ЩС-2-3	П.ЩС-2-3.1	П.ЩС-2-3.2	П.ЩС-2-3.3	1.М-4.10	П.ЩС-2-4	П.ЩС-2-4.1	П.ЩС-2-4.2	П.ЩС-2-4.3	1.М-4.10	П.ЩС-2-5
C	A	A,B,C	A,B,C	B	B	B	A,B,C	A,B,C	A	A	A	A,B,C
0,05	0,1	5,57	5,5	0,02	0,05	0,1	2,27	2,2	0,02	0,05	0,1	4,07
0,65	0,65	0,96	0,96	0,65	0,65	0,65	0,96	0,96	0,65	0,65	0,65	0,96
0,3	0,7	8,4	8,3	0,1	0,3	0,7	3,4	3,3	0,1	0,3	0,7	6,1
НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.4	П2.4	ПВЗ-П2.4	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.5	П2.5	ПВЗ-П2.5	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.6


QF 6
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 7
AR-M10N
D16
3П
10kA

КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,62% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 20 - dU=0,11% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,17% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 20 - dU=0,21% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,34% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 15 - dU=0,01% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
П.ЩС-2-5.1	П.ЩС-2-5.2	П.ЩС-2-5.3	1.М-4.10	П.ЩС-2-6	П.ЩС-2-6.1	П.ЩС-2-6.2	П.ЩС-2-6.3	1.М-4.10	П.ЩС-2-7	П.ЩС-2-7.1	П.ЩС-2-7.2
А,В,С	А	А	А	А,В,С	А,В,С	В	В	В	А,В,С	А,В,С	С
4	0,02	0,05	0,1	1,17	1,1	0,02	0,05	0,1	2,27	2,2	0,02
0,96	0,65	0,65	0,65	0,96	0,96	0,65	0,65	0,65	0,96	0,96	0,65
6,0	0,1	0,3	0,7	1,8	1,7	0,1	0,3	0,7	3,4	3,3	0,1
П2.6	ПВЗ-П2.6	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.8	П2.8	ПВЗ-П2.8	НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	АВТОМАТИКА ЩИТА	ШУ-П2.10	П2.10	ПВЗ-П2.10

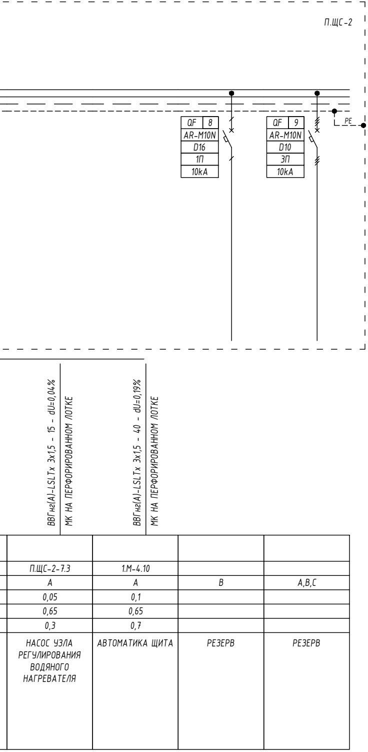

П.ЩС-2
PE
QF 8
AR-M10N
D16
1П
10kA
QF 9
AR-M10N
D10
3П
10kA
ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 15 - dU=0,04%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 - 40 - dU=0,19%
МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
П.ЩС-2-7.3
1.М-4.10
A
A
B
A,B,C
0,05
0,1
0,65
0,65
0,3
0,7
НАСОС УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ
АВТОМАТИКА ЩИТА
РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВ

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ϕ)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приточные вентсистемы	7	17,1	0,77	0,96	13.2	13.7	-
2	Итоговые данные	-	17.1	-	0.96	13.2	13.7	19.8

Примечание.

1. Щиты управления приточной вентиляцией ШУ-П2.1, ШУ-П2.3, ШУ-П2.4, ШУ-П2.5, ШУ-П2.6, ШУ-П2.8, ШУ-П2.10 учтены в разделе СС Шифр: 16-25-Р-АДИС.
2. Коэффициент мощности выбран на основании того, что в состав шкафов управления входят частотные преобразователи.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	52	

Принципиальная однолинейная схема
щита П.ЩС-2

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x1682 (А4x8)

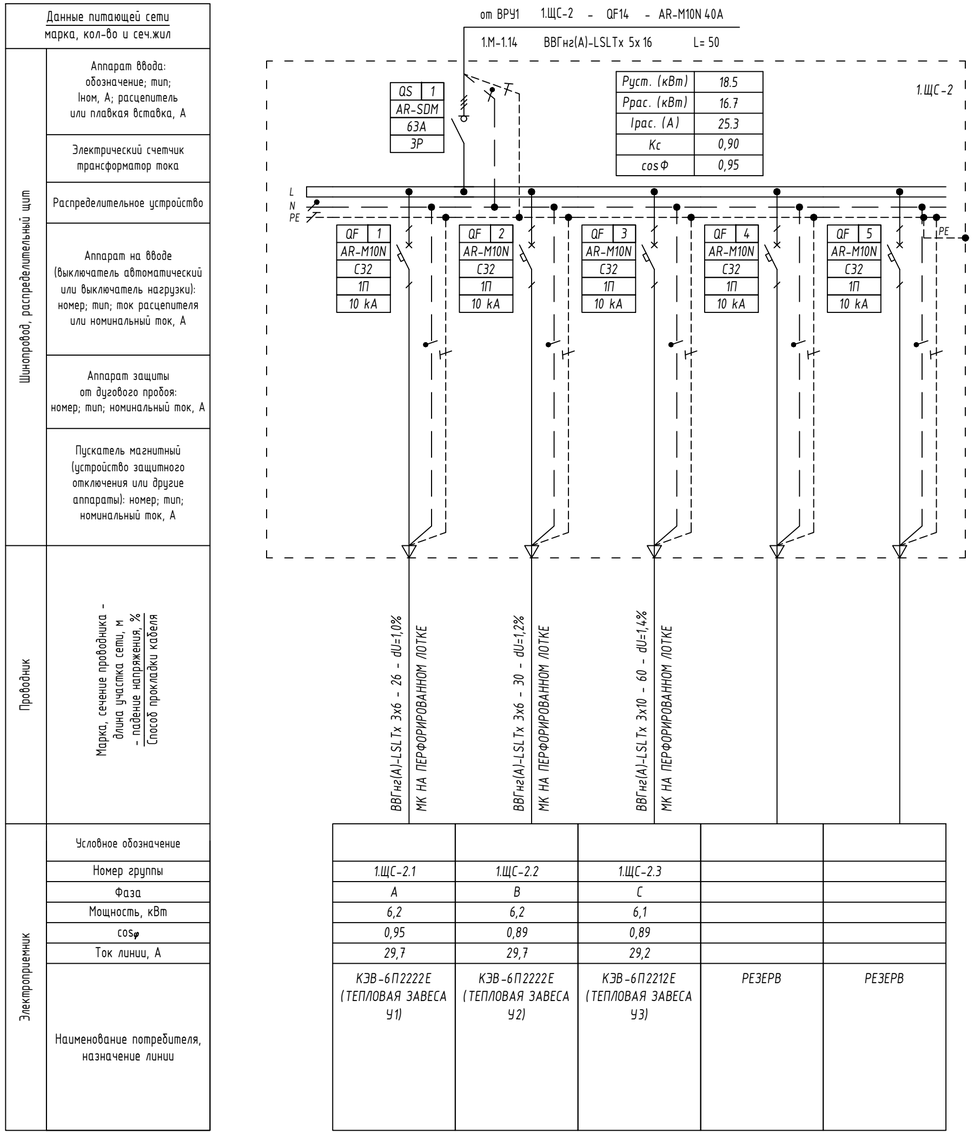


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ф)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловые завесы	3	18.5	0,9	0,95	16.7	17.5	-
2	Итоговые данные	-	18.5	-	0.95	16.7	17.5	25.3

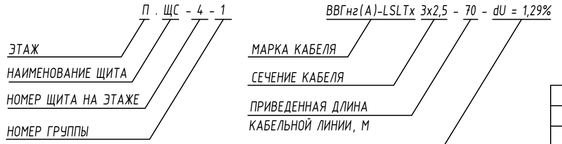
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации*
2. *До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту*
3. *Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования*
4. *Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.*
5. *Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.*
6. *Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.*

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.*
2. *Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.*
   - *оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);*
   - *электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;*
   - *номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;*
   - *ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;*
   - *ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).*
3. *Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

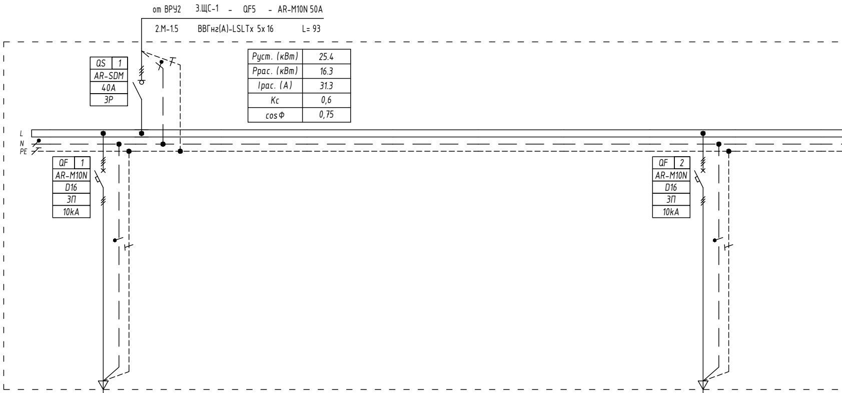
Стадия	Лист	Листов
П	54	

Принципиальная однолинейная схема щита 1.ЩС-2

АЗУРИТ

Формат А4х3

Формат: 297x1682



от ВРУ2 3.ЩС-1 - QF5 - AR-M10N 50A
2.М-1.5 ВВГнг(А)-LSLTx 5x 16 L= 93
QS 1
AR-SDM
40A
3P
L
N
PE
QF 1
AR-M10N
D16
3П
10kA
QF 2
AR-M10N
D16
3П
10kA

Руст. (кВт)	25.4
Ррас. (кВт)	16.3
Iрас. (А)	31.3
Кс	0,6
cos Ф	0,75

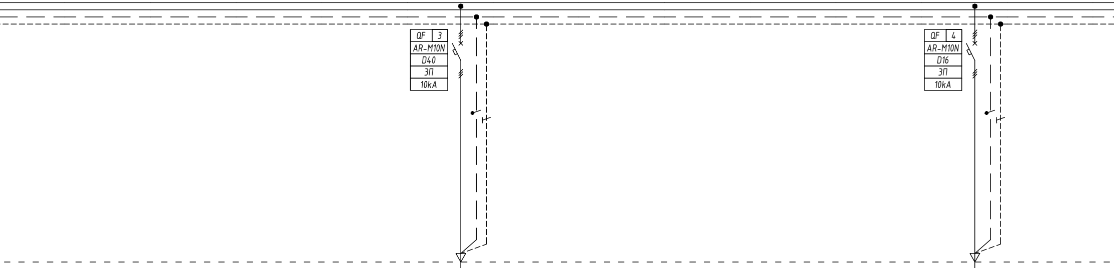
Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил										
Шинопровод, распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А									
	Электрический счетчик трансформатор тока									
	Распределительное устройство									
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А									
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А									
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А									
Проводник	Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % / Способ прокладки кабеля	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,14% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,13% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
Электроприемник	Условное обозначение									
	Номер группы	3.ЩС-1-1	3.ЩС-1-1.1	3.ЩС-1-1.2	3.ЩС-1-1.3	3.ЩС-1-1.4	3.ЩС-1-1.5	1.М-4.11	3.ЩС-1-2	3.ЩС-1-2.1
	Фаза	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A	A,B,C	A,B,C
	Мощность, кВт	2,94	1,1	0,37	0,55	0,37	0,55	0,1	4,04	0,55
	cosφ	0,65	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,65
	Ток линии, А	6,5	2,1	0,8	1,2	0,8	1,2	0,7	7,8	1,2
	Наименование потребителя, назначение линии	ЩУВ-2.1В	В2.15	В2.16	В2.19	В2.22	В2.24	АВТОМАТИКА ЩИТА	ЩУВ-2.2В	В2.14

Согласовано

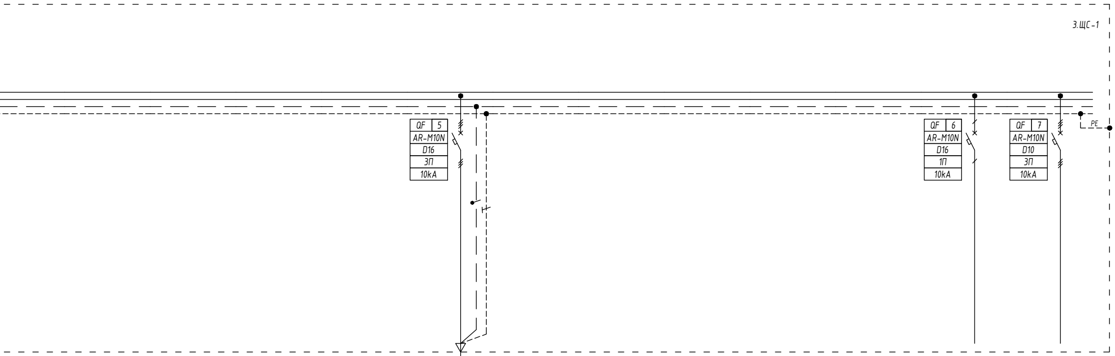
Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.



ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,26% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 - 10 - dU=0,16% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВВнг(А)-LSLTx 4x2,5 - 15 - dU=0,39% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 - 15 - dU=0,39% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,13% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,13% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 10 - dU=0,17% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ
3.ЩС-1-2.2	3.ЩС-1-2.3	3.ЩС-1-2.4	3.ЩС-1-2.5	1.М-4.11	3.ЩС-1-3	3.ЩС-1-3.1	3.ЩС-1-3.2	3.ЩС-1-3.3	3.ЩС-1-3.4	1.М-4.11	3.ЩС-1-4	3.ЩС-1-4.1
A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	B	A,B,C	A,B,C
0,37	0,37	2,2	0,55	0,1	13,2	5,5	5,5	1,1	1,1	0,1	3,69	0,38
0,65	0,65	0,75	0,65	0,65	0,85	0,85	0,85	0,75	0,75	0,65	0,75	0,65
0,8	0,8	4,2	1,2	0,7	22,4	9,3	9,3	2,1	2,1	0,7	7,1	0,8
В2.25	В2.26	В2.32	МО2.36	АВТОМАТИКА ЩИТА	ЩУВ-2.3В	МО2.33.1	МО2.33.2	МО2.34	В2.28	АВТОМАТИКА ЩИТА	ЩУВ-2.4В	В2.17



КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,26% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 - 20 - dU=0,14% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	КГВЭВнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 20 - dU=0,06% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 - 15 - dU=0,04% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 - 40 - dU=0,19% МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ		
3.ЩС-1-4.2	3.ЩС-1-4.3	3.ЩС-1-4.4	3.ЩС-1-4.5	1.М-4.11	3.ЩС-1-5	3.ЩС-1-5.1	3.ЩС-1-5.2	3.ЩС-1-5.3	3.ЩС-1-5.4	1.М-4.11		
A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A	B	A,B,C
0,37	0,37	0,37	2,2	0,1	1,48	0,37	0,37	0,37	0,37	0,1		
0,65	0,65	0,65	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
0,8	0,8	0,8	4,2	0,7	3,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7		
В2.20	В2.21	В2.23	В2.27	АВТОМАТИКА ЩИТА	ЩУВ-2.5В	В2.18	В2.29	В2.30	В2.31	АВТОМАТИКА ЩИТА	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ϕ)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вытяжные вентсистемы	23	25.4	0,64	0,75	16.3	21.7	-
3	Итоговые данные	-	25.4	-	0.75	16.3	21.7	31.3

Примечание.

1. Щиты управления приточной вентиляцией ШУ-П1.8, ШУ-П2.7, ШУ-П2.2, ШУ-П2.9, ШУ-П2.11, ШУ-П2.12, ШУ-П2.13, ШУ-ПОМ03 учтены в разделе СС Шифр: 16-25-Р-АДИС.
2. Коэффициент мощности выбран на основании того, что в состав шкафов управления входят частотные преобразователи.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	56	

Принципиальная однолинейная схема щита 3.ЩС-1

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x1682 (А4x8)

Формат 594х1682

Домовой путеводитель сети
марка, кол-во и сечение

Автомат ввода: обозначение, тип, ном. А, расцепитель (их тип/ном.ток/кратн.), А

Электрический счетчик: трансформатор тока

Распределительное устройство

Автомат на вводе: (выключатель, обеспечивающий защиту нижестоящих сетей при срабатывании их максимальных тех. А

Аппарат защиты от бросков тока: номер, тип, номинальный ток, А

Пускатель: используемый (управляется защитными средствами или другой аппаратурой) номер, тип, номинальный ток, А

Трубный: марка, сечение трубопровода - количество, А (кабель, провод, шина) - способ прокладки

Условное обозначение

Номер группы

Фазы

Мощность, кВт

Cos

Ток линии, А

Электроприемник

Наименование потребителя, назначение линии

Ввод 1 (ввод)
Ввод 2 (ввод)
Uном. 1,4 кВ
Кс
cos φ

Руст. (кВт)	24,4
Рсут. (кВт)	19,4
Iрасч. (А)	26,1
Кс	0,8
cos φ	0,85

от ВРУ2 5ЩС-1 - ЩТ1 - АВ-УПВН-63А

ГЗА-2,2 ВВГнгLSLTx-5х16 L=105

ЩТ 1
АВ-УПВН
63А
3Р

АВ-УПВН
32А
3Р
10кА

ВВГнгLSLTx-5х2,5 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-5х15 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-5х4 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х1,5 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х6 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-5х10 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-5х25 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х4 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х16 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-5х35 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х2,5 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х1,5 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х6 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х2,5 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-5х4 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х10 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х6 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х16 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х10 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х25 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х16 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х35 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х25 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х50 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х35 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х70 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х50 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х95 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х70 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х120 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х95 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х150 - ФЗ-ФЗ-PE
ВВГнгLSLTx-5х120 - ФЗ-ФЗ-ФЗ-N-PE
ВВГнгLSLTx-3х185 - ФЗ-ФЗ-PE

| | | |

Формат 420х1486

Данные питающей сети: марка, кол-во и сечение жил
Аппарат ввода: обозначение, тип, ном. ток расцепителя или номинал плавких вставок, А
Электрический счетчик: трансформатор тока
Распределительные устройства
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А
Аппарат защиты от аварийных токов: номер, тип, номинальный ток, А
Пусковые магнитные устройства защитного типа или другие аппараты: номер, тип, номинальный ток, А
Проводка: марка, сечение проводника, способ прокладки, № схемы прокладки
Условное обозначение
Номер группы
Фазы
Мощность, кВт
cos
Ток линии, А
Наименование потребителя, назначение линии

Электрооборудование

Вычислительный распределительный щит

Проводки

1.ЭЛ-ТХТ	2.ЭЛ-ТХТ	3.ЭЛ-ТХТ	4.ЭЛ-ТХТ	5.ЭЛ-ТХТ	6.ЭЛ-ТХТ	7.ЭЛ-ТХТ	8.ЭЛ-ТХТ	9.ЭЛ-ТХТ	10.ЭЛ-ТХТ	11.ЭЛ-ТХТ	12.ЭЛ-ТХТ	13.ЭЛ-ТХТ	14.ЭЛ-ТХТ	15.ЭЛ-ТХТ	16.ЭЛ-ТХТ	17.ЭЛ-ТХТ	18.ЭЛ-ТХТ	19.ЭЛ-ТХТ	20.ЭЛ-ТХТ	21.ЭЛ-ТХТ	22.ЭЛ-ТХТ	23.ЭЛ-ТХТ	24.ЭЛ-ТХТ	25.ЭЛ-ТХТ	26.ЭЛ-ТХТ	27.ЭЛ-ТХТ	28.ЭЛ-ТХТ	29.ЭЛ-ТХТ				
ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 38 – dU=1,97% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 24 – dU=0,61% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 24 – dU=0,61% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 25 – dU=0,63% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 26 – dU=0,67% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 27 – dU=0,68% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 12 – dU=2,06% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 35 – dU=0,72% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 35 – dU=0,72% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 42 – dU=2,21% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 17 – dU=0,42% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 32 – dU=1,18% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 32 – dU=1,18% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 31 – dU=2,56% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 31 – dU=2,56% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 31 – dU=2,56% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 45 – dU=0,83% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 14 – dU=0,29% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 36 – dU=0,82% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 28 – dU=0,52% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 28 – dU=0,52% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 29 – dU=0,53% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 42 – dU=2,58% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 29 – dU=0,53% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 37 – dU=3,04% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 28 – dU=0,52% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 27 – dU=0,51% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х2,5 – 29 – dU=0,53% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 37 – dU=3,04% по ГОСТ 31565-2012	ВВГнгLА1-LS1Tx 3х4 – 38 – dU=4,39% по ГОСТ 31565-2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
B	A	C	C	C	A	B	B	A	C	B	B	A	B	A	C	B	C	B	A	C	B	A	C	C	A	C	A	A	C	C	B	A
2,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,4	3	2,3	2,3	2,7	2,1	3,2	3,2	6	4	0,5	1	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1	1	1	0,2	1,5	0,8			0,05
0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,98	0,98	0,98	0,98	0,92	0,92	0,98	0,98	0,98	0,98	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,98				0,95
17,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	10,6	13,3	10,2	10,2	9,9	9,9	14,2	14,2	26,6	26,6	2,4	4,4	8,9	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0	4,7	4,7	0,9	6,9	13,5				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА). ПОМ. 334	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА .

Формат 297x1261

Данные питающего сети: марка, кол-во и сечение

Щит(ы)под. распределительный: Аппарат ввод: обозначение; тип; ном. ток, А; расцепитель; ном. уставка блока, А

Электрический счетчик: трансформатор тока

Распределительное устройство

Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ном. ток расцепителя или номинальный ток, А

Аппарат защиты от аварийных токов: номер; тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный; устройство защитного отключения или другое аппаратное: номер; тип; номинальный ток, А

Провода: Марка, сечение проводника - количество проводников, - рабочее напряжение, V; способ прокладки кабеля

Электроприемники: Условное обозначение

Номер группы

Фаза

Мощность, кВт

Ток линии, А

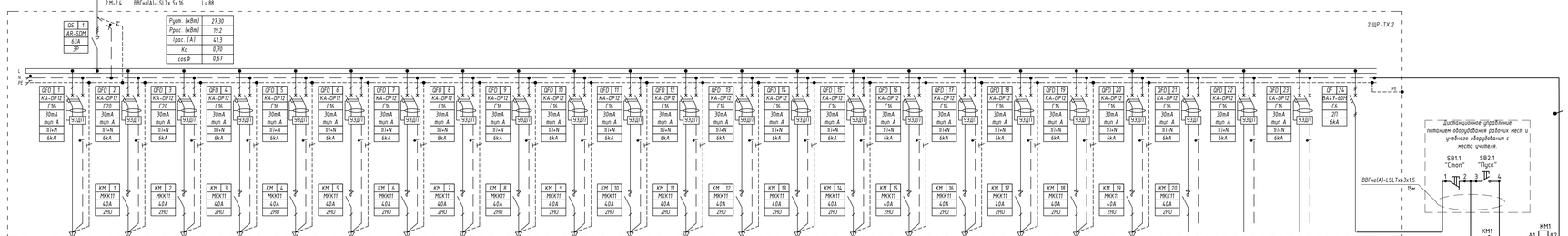
Наименование потребителя, назначение линии

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1
ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 – 25 – dU=1,05% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 18 – dU=1,28% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 19 – dU=1,51% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 15 – dU=0,66% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 15 – dU=0,66% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 22 – dU=0,96% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 22 – dU=0,96% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 26 – dU=1,11% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 26 – dU=1,11% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 25 – dU=1,07% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 25 – dU=1,07% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 28 – dU=1,2% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 28 – dU=1,2% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 32 – dU=1,37% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 32 – dU=0,66% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 30 – dU=1,29% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 28 – dU=1,2% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 26 – dU=1,11% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 – 26 – dU=1,11% ЭМ. НА ПЕРФОРИРОВАНОМ ЛОТКЕ				
1.1-ТХ1	2.1-ТХ1	3.1-ТХ1	4.1-ТХ1	5.1-ТХ1	6.1-ТХ1	7.1-ТХ1	8.1-ТХ1	9.1-ТХ1	10.1-ТХ1	11.1-ТХ1	12.1-ТХ1	13.1-ТХ1	14.1-ТХ1	15.1-ТХ1	16.1-ТХ1	17.1-ТХ1	18.1-ТХ1	19.1-ТХ1	20.1-ТХ1				
B	A	C	A	B	A	C	A	B	C	A	B	C	B	A	B	C	A	B	C	C	C	B	A
2,5	2,5	2,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,8	1,8	1,6	1,5	0,5	2,5				0,05
0,92	0,92	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,98				0,85
11,8	16,5	16,7	6,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,4	12,0	10,7	10,0	3,3	11,1				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭСТРОЙСТВА); ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТОЛА; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА КОМБИНИРОВАННОГО; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА ПО МЕТАЛЛУ; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА СВЕРЛИЛЬНОГО; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА СВЕРЛИЛЬНОГО; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТРУЖКООТСОСА.; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА.; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОКАРНОГО СТАНКА, ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СТАНКА, ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ; ПОМ. 234	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА.; ПОМ. 234	РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УТЮГА.; ПОМ. 234	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 2ШР-ТХ.2.

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cosφ	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	-	3,5	0,4	0,92	1,4	1,5	-
2	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)	8	12	1	0,65	12,00	18,5	-
3	Учебное оборудование (стол демонстрационный)		1	0,4	0,92	0,40	0,4	-
4	Учебное оборудование. Станки, стружкоотсос, компрессор		10,8	0,5	0,65	5,4	8,3	-
5	Итоговые данные:	-	27,3	-	0,67	19,2	28,7	43,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры на месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скотч запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена готовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - ИЭК;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, выход групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прочтения кабельной трассы.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бебикова			09.2020
Проверил		Смирнов			09.2020
Н. контр.		Воробьев			09.2020
ГИП		Мурашов			09.2020

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"Г, расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	59	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2ШР-ТХ.2

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x1261 (А4ф)

Формат 297x1051

Данные питающей сети	
марка, кол-во и сеч.жил	ВВГнг(А)-LSLTx 5x 4
Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	QS 1 AR-SDM 40A 3P
Электрический счетчик трансформатор тока	
Распределительное устройство	
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А	
Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А	
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другое аппараты): номер; тип; номинальный ток, А	
Марка, сечение проводника - Длина участка сети, м - Падение напряжения, % - Способ прокладки кабеля	
Условное обозначение	
Номер группы	
Фаза	
Мощность, кВт	
cosφ	
Ток линии, А	
Наименование потребителя, назначение линии	

от ВРЧ2 2ЩР-ТХ.3 - QF5 - AR-M16N 25A

2М-2.5 ВВГнг(А)-LSLTx 5x 4 L= 23

Руст. (кВт)	16.00
Ррас. (кВт)	6.4
Iрас. (А)	10.0
Кс	0,40
cosФ	0,92

2.ЩР-ТХ.3

	1.1-ТХ2	2.1-ТХ2	3.1-ТХ2	4.1-ТХ2	5.1-ТХ2	6.1-ТХ2	7.1-ТХ2	8.1-ТХ2	9.1-ТХ2	10.1-ТХ2	11.1-ТХ2				
Фаза	B	A	C	A	B	C	C	A	B	C	A	A	C	B	A
Мощность, кВт	2,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,5	3,5	1,0	1,0	0,5				0,05
cosφ	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92				0,85
Ток линии, А	11,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	11,8	17,3	4,9	4,9	2,5				
Наименование потребителя, назначение линии	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 213	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 213	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 213	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 213	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 213	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 213	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 213	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО; ПОМ. 213	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ПРЕПАРАТОРСКОГО; ПОМ. 213	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ПРЕПАРАТОРСКОГО; ПОМ. 213	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 213	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Дистанционное управление питанием оборудования рабочих мест и учебного оборудования с места учителя.

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск"

ВВГнг(А)-LSLTx-3x1,5 15м

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 2.ЩР-ТХ.2 (каб. 213).

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(φ)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс)	-	6.0	0,4	0,92	2.4	2.6	-
2	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)	15	4.5	0,4	0,92	1.80	2.0	-
3	Учебное оборудование (оборудование лабораторий)		5.5	0,4	0,92	2.20	2.4	-
4	Итоговые данные:	-	16.0	-	0.92	6.4	7.0	10.1

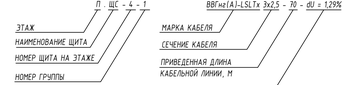
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сварки (клеммники и скотчи запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебюкова			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	60	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2ЩР-ТХ.3

АЗУРИТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФОРМАТ 297x1051 (А4х3)

Формат 297x1051

Данные питающей сети	
Шкаф(ы), распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение, тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
	Электрический счетчик трансформатор тока
	Распределительное устройство
	Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
	Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другое аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Проводник	Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % - способ прокладки кабеля
Электроприемник	Условное обозначение
	Номер группы
	Фаза
	Мощность, кВт
	cosφ
	Ток линии, А
	Наименование потребителя, назначение линии

от ВРУ2 3ЩР-ТХ.1 - QF6 - AR-M1N 20A

2.М-1.6 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 28

Руст. (кВт)	18.00
Ррас. (кВт)	7.2
Iрас. (А)	11.3
Кс	0,40
cosФ	0,92

QS 1 AR-SDM 40A 3P

3.ЩР-ТХ.1

L N PE

| | | |

Формат 297x1051

Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил

Шкаф(ы) распределительный щит

Аппарат ввода: обозначение; тип; ном. А; расцепитель или плавкая вставка; А

Электрический счетчик трансформатор тока

Распределительное устройство

Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А

Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А

Проводник

Марка, сечение проводника - длина участка сети, м - падение напряжения, % - способ прокладки кабеля

Электроприемник

Условное обозначение

Номер группы

Фаза

Мощность, кВт

cosφ

Ток линии, А

Наименование потребителя, назначение линии

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

от ВРЧ2 ЗЩР-ТХ.2 - QF9 - AR-M16N 20A

2.М-19 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 60

Руст. (кВт)	17,90
Ррас. (кВт)	7,2
Iрас. (А)	11,1
Кс	0,40
cosФ	0,93

QS 1 AR-SDM 40А 3Р

3.ЩР-ТХ.2

L N PE

QFD 1 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 2 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 3 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 4 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 5 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 6 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 7 КА-DP12 С20 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 8 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 9 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 10 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 11 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 12 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QFD 13 КА-DP12 С16 30mA mun A 1П+N 6kA УЗДП

QF 14 ВА47-60М С6 2П 6kA

PE

КМ 1 МКК11 40А 2НО

КМ 2 МКК11 40А 2НО

КМ 3 МКК11 40А 2НО

КМ 4 МКК11 40А 2НО

КМ 5 МКК11 40А 2НО

КМ 6 МКК11 40А 2НО

КМ 7 МКК11 40А 2НО

КМ 8 МКК11 40А 2НО

КМ 9 МКК11 40А 2НО

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 26 - dU=1,83% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 30 - dU=1,27% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 20 - dU=0,34% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 25 - dU=0,86% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 24 - dU=1,15% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 38 - dU=1,28% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 38 - dU=1,28% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 38 - dU=1,28% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 38 - dU=1,28% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 26 - dU=1,83% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 26 - dU=1,83% | МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ

	1.3-ТХ2	2.3-ТХ2	3.3-ТХ2	4.3-ТХ2	5.3-ТХ2	6.3-ТХ2	7.3-ТХ2	8.3-ТХ2	9.3-ТХ2	10.3-ТХ2	11.3-ТХ2			7.3-ТХ2
Фаза	A	B	C	B	C	C	A	B	C	A	B	C	A	A
Мощность, кВт	2,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	3,5	1,0	1,0	2,5	1,8			0,05
cosφ	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,98			0,85
Ток линии, А	11,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	17,3	4,9	4,9	11,8	8,3			
Наименование потребителя, назначение линии	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 325	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 325	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 325	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 325	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 325	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 325	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО; ПОМ. 325	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ПРЕПАРАТОРСКОГО; ПОМ. 324	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ПРЕПАРАТОРСКОГО; ПОМ. 325	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС); ПОМ. 325	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ; ПОМ. 325	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Дистанционное управление питанием оборудования рабочих мест и учебного оборудования с места учителя.

SB1.1 "Стоп"

SB2.1 "Пуск"

ВВГнг(А)-LSLTx-3х1,5 15м

XT14 XT15

KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM8

A1 A2

HL1 HL2 HL3 HL4 HL8

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 3.ЩР-ТХ.2 (каб. 324, 325).

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(φ)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс)	-	6	0,4	0,92	2,4	2,6	-
2	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)	15	4,5	0,4	0,92	1,80	2,0	-
3	Учебное оборудование (оборудование лабораторий)		5,6	0,4	0,92	2,24	2,4	-
4	Учебное оборудование (плитка электрическая)		1,8	0,4	0,98	0,72	0,7	-
5	Итоговые данные:	-	17,9	-	0,93	7,2	7,7	11,2

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скими запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и вывод кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прогона кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

П - ЩС - 4 - 1

ЭТАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА

НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ

НОМЕР ГРУППЫ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 70 - dU = 1,29%

МАРКА КАБЕЛЯ

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бебикова			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, вл.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	62	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии ЗЩР-ТХ.2

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297х1051 (А4х3)

Формат 297x1261

Данные питающей сети: марка, кол-во и сечение

Щит(ов) распределительный

- Аппарат ввода: обозначение; тип; ном. ток расцепителя; ном. плавкая вставка, А
- Электрический счетчик: трансформатор тока
- Распределительное устройство
- Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ном. ток расцепителя или номинальный ток, А
- Аппарат защиты от дуговых пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
- Пускатель магнитный; устройство защитного отключения или другие аппараты: номер; тип; номинальный ток, А

Проводник

- Марка, сечение проводника - количество проводников, - рабочее напряжение, %
- Способ прокладки кабеля

Электроприемник

- Условное обозначение
- Номер группы
- Фаза
- Мощность, кВт
- Ктм
- Ток линии, А
- Наименование потребителя, назначение линии

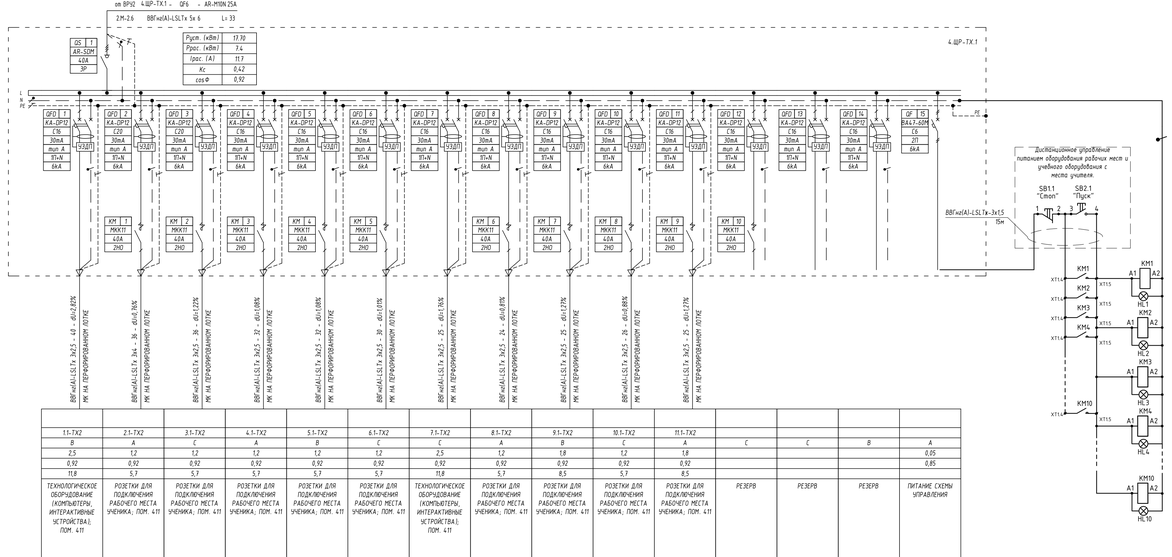
Согласовано

Инв. № п.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1.1-ТХ2	2.1-ТХ2	3.1-ТХ2	4.1-ТХ2	5.1-ТХ2	6.1-ТХ2	7.1-ТХ2	8.1-ТХ2	9.1-ТХ2	10.1-ТХ2	11.1-ТХ2				
B	A	C	A	B	C	C	A	B	C	A	C	C	B	A
2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.5	1.2	1.8	1.2	1.8				0.05
0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92				0.85
11.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	11.8	5.7	8.5	5.7	8.5				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА.; ПОМ. 411	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4.ШР-ТХ.1 (каб. 411).

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст}$, кВт	K_c	cosφ	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс)	-	6.0	0.4	0.92	2.4	2.6	-
2	Технологическое оборудование школы (рабочее места ученика)	15	9.0	0.4	0.92	3.60	3.9	-
3	Учебное оборудование. 3D принтер, 3D сканер, станок лазерный		2.7	0.5	0.92	1.35	1.5	-
4	Итоговые данные:	-	17.7	-	0.92	7.4	8.0	12.2

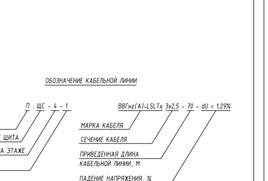
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры на месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сборкой (клеммники и скотч запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, вентиляцией, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - ИЭК;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, выход групповых кабелей сверху;
   - Ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прочтения кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата									
Разработал		Бобырёв			09.2020									
Проверил		Смирнов			09.2020									
Н. контр.		Воробьёв			09.2020									
ГИП		Мурашов			09.2020									

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

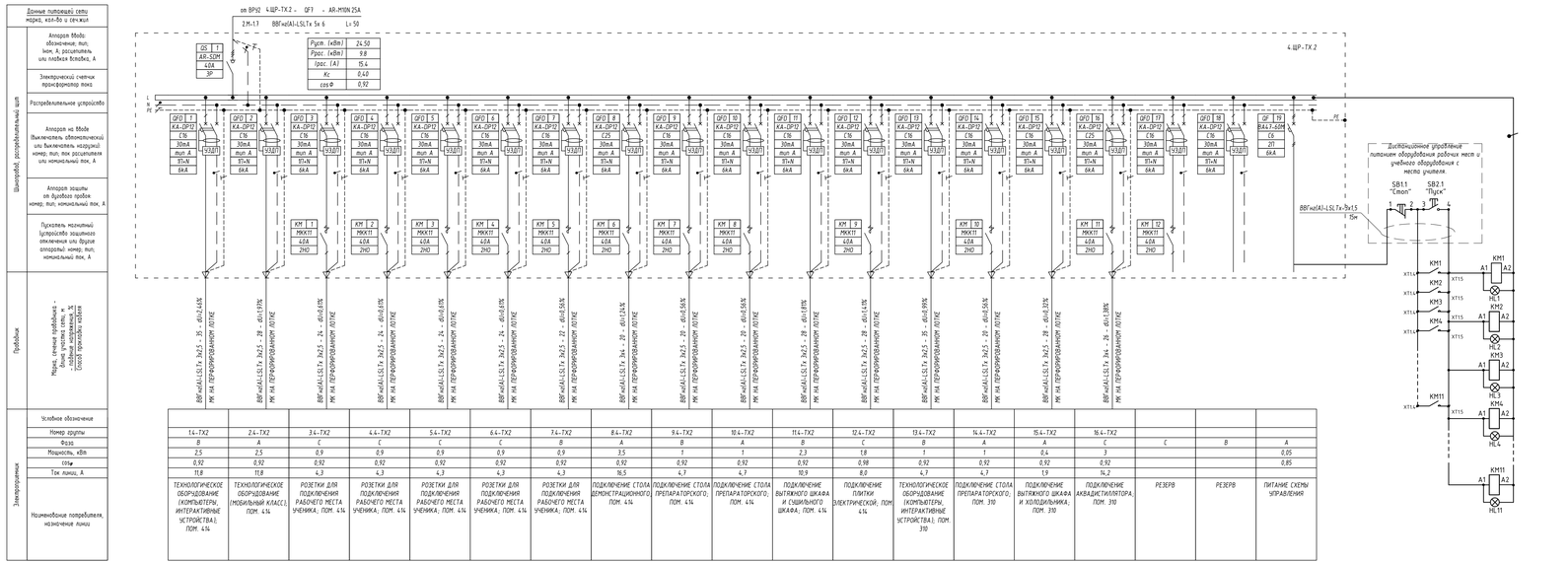
Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	63	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ШР-ТХ.1

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x1261 (А4х6)



1.4-ТХ2	2.4-ТХ2	3.4-ТХ2	4.4-ТХ2	5.4-ТХ2	6.4-ТХ2	7.4-ТХ2	8.4-ТХ2	9.4-ТХ2	10.4-ТХ2	11.4-ТХ2	12.4-ТХ2	13.4-ТХ2	14.4-ТХ2	15.4-ТХ2	16.4-ТХ2				
B	A	C	C	C	C	B	A	B	A	B	C	B	A	A	C	C	B	A	
2.5	2.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	3.5	1	1	2.3	1.8	1	1	0.4	3				0.05
0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.98	0.92	0.92	0.92	0.92				0.85
11.8	11.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	16.5	4.7	4.7	10.9	8.0	4.7	4.7	1.9	14.2				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 414	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (МОБИЛЬНЫЙ КЛАСС); ПОМ. 414	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 414	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 414	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 414	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 414	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 414	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПОМ. 414	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ПРЕПАРАТОРСКОГО; ПОМ. 414	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ПРЕПАРАТОРСКОГО; ПОМ. 414	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА И СУШИЛЬНОГО ШКАФА; ПОМ. 414	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ; ПОМ. 414	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 310	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЛА ПРЕПАРАТОРСКОГО; ПОМ. 310	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА И ХОЛОДИЛЬНИКА; ПОМ. 310	ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКВАДИСТИЛЯТОРА; ПОМ. 310	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4.ШР-ТХ.2 (кв6. 414 химия)

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст}$, кВт	K_c	cosφ	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс)	-	7	0.4	0.92	2.8	3.0	-
2	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)	15	4.5	0.4	0.92	1.80	2.0	-
3	Учебное оборудование (оборудование лаборатрий)		11.5	0.4	0.92	4.60	5.0	-
4								
5	Итоговые данные:	-	23.0	-	0.92	9.2	10.0	14.5

Данные питающей сети: марка, кол-во и сечение

Шкаф/пол, распределительный щит

Аппарат ввода: обозначение; тип; ном. А, расцепитель; ном. плавких вставок, А

Электрический счетчик: трансформатор тока

Распределительные устройства

Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ном. расцепителя или номинальный ток, А

Аппарат защиты от аварийных токов: номер, тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другое аппаратный): номер, тип; номинальный ток, А

Провайдеры

Марка, сечение проводника - количество проводников - рабочее напряжение, V; способ прокладки кабеля

Электроприемники

Условное обозначение

Номер группы

Фаза

Мощность, кВт

cosφ

Ток линии, А

Наименование потребителя, назначение линии

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту.
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сварки (клеммники и схемы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком:
   - оболочка щита – ИЭМ. (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия – IEK;
   - номинальная отключающая способность (ток) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и вывод кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного прогона кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бебнева			09.2023
Проверил		Смирнов			09.2023
Н. контр.		Воробьев			09.2023
ГИП		Мурашов			09.2023

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"Г, расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	64	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ШР-ТХ.2

АЗУРИТ

Формат: 297x841

Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил

Шинопровод, распределительный щит

Аппарат ввода:
обозначение; тип;
Iном, А; расцепитель
или плавкая вставка, А

Электрический счетчик
трансформатор тока

Распределительное устройство

Аппарат на вводе
(выключатель автоматический
или выключатель нагрузки):
номер; тип; ток расцепителя
или номинальный ток, А

Аппарат защиты
от дугового пробоя:
номер; тип; номинальный ток, А

Пускатель магнитный
(устройство защитного
отключения или другие
аппараты): номер; тип;
номинальный ток, А

Проводник

Марка, сечение проводника -
Длина участка сети, м -
Падение напряжения, %
Способ прокладки кабеля

Электроприемник

Условное обозначение

Номер группы

Фаза

Мощность, кВт

cosφ

Ток линии, А

Наименование потребителя,
назначение линии

от ВРЧ2 4.ЩР-ТХ.3 - QF1 - AR-M10N 20A
2.М-1.1 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 65

QS	1
AR-S0M	
40A	
3Р	

Pуст. (кВт)	8.50
Pрас. (кВт)	3.4
Iрас. (А)	5.3
Кс	0,40
cosФ	0,92

4.ЩР-ТХ.3

L
N
PE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	QFD	QFD	QFD	QFD	QFD	QFD	QFD	QFD	QF
	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	BA47-60M
	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C6
	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	2П
	тип А	тип А	тип А	тип А	тип А	тип А	тип А	тип А	6kA
	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	
	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	
	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	
	KM 1	KM 2	KM 3	KM 4	KM 5	KM 6			
	MKK11	MKK11	MKK11	MKK11	MKK11	MKK11			
	40A	40A	40A	40A	40A	40A			
	2НО	2НО	2НО	2НО	2НО	2НО			

PE

Дистанционное управление питанием оборудования рабочих мест и учебного оборудования с места учителя.

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск"

ВВГнг(А)-LSLTx-3х1,5 15м

1 2 3 4

KM1 A1 A2 HL1
KM2 A1 A2 HL2
KM3 A1 A2 HL3
KM4 A1 A2 HL4
KM5 A1 A2 HL5

XT1.4 XT1.5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 40 - dU=2,82%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 32 - dU=1,08%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 30 - dU=1,01%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 26 - dU=0,88%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 25 - dU=0,84%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 30 - dU=1,01%			
	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ			
	1.4-ТХ3	2.4-ТХ3	3.4-ТХ3	4.4-ТХ3	5.4-ТХ3	6.4-ТХ3			
	B	A	C	B	A	C	C	B	A
	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			0,05
	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92			0,85
	11,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7			
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 425	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 425	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 425	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 425	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 425	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 425	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4.ЩР-ТХ.3 (каб. 425 история):

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ф)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	-	2,5	0,4	0,92	1.0	1.1	-
2	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)	10	6.0	0,4	0,92	2.40	2.6	-
3	Итоговые данные:	-	8.5	-	0.92	3.4	3.7	5.3

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

П - ЩС - 4 - 1
ЭТАЖ
НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА
НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ
НОМЕР ГРУППЫ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 70 - dU = 1,29%
МАРКА КАБЕЛЯ
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	66	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.4

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x841 (А4х4)

Формат: 297x841

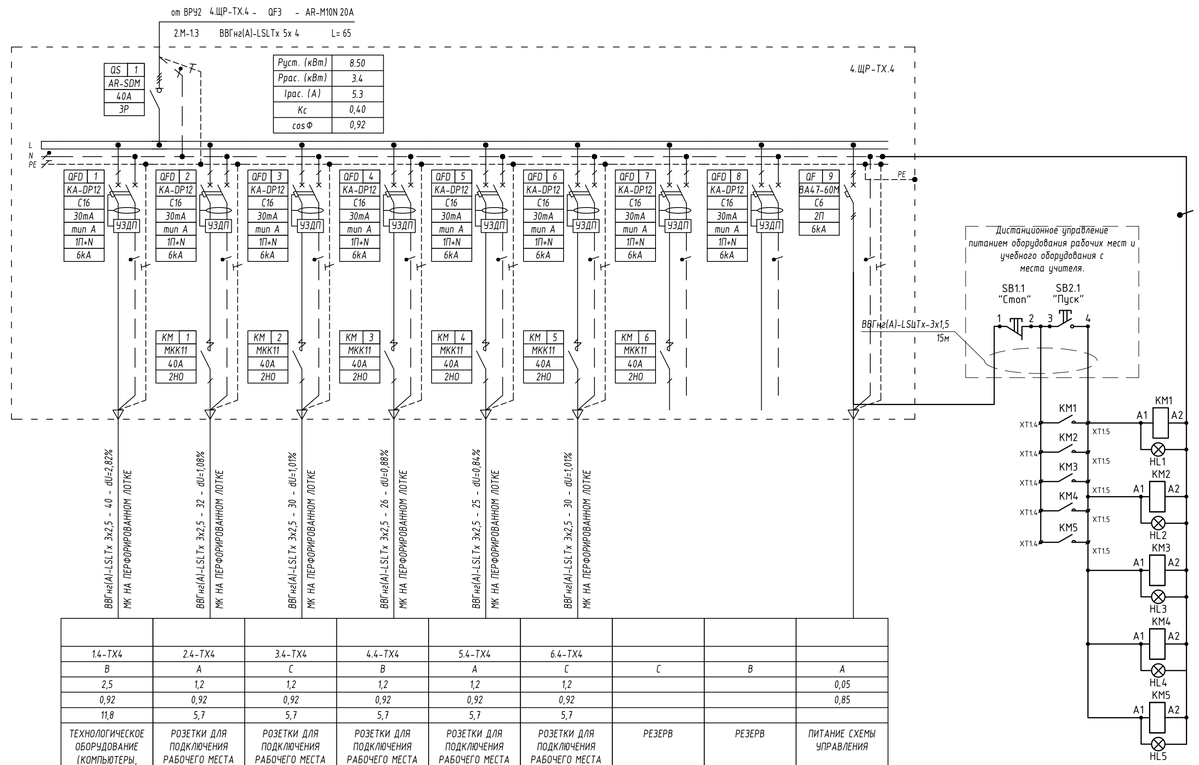


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4.ЩР-ТХ.4 (каб. 426 информатика):

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ф)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)*	-	2,5	0,4	0,92	1.0	1.1	-
2	*Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)*	10	6.0	0,4	0,92	2.40	2.6	-
3	*Итоговые данные:*	-	8.5	-	0.92	3.4	3.7	5.3

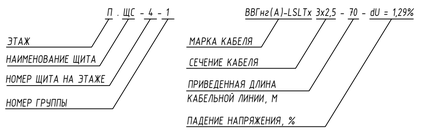
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и сжимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	66	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.4

АЗУРИТ

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ФОРМАТ 297x841 (А4х4)

Формат: 297x841

Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил

от ВРЧ2 4.ЩР-ТХ.5 - QF4 - AR-M10N 20A
2.М-1.4 ВВГнг(А)-LSLTx 5х 4 L= 65

Pуст. (кВт)	8.50
Pрас. (кВт)	3.4
Iрас. (А)	5.3
Кс	0,40
cosФ	0,92

4.ЩР-ТХ.5

QS 1 | AR-S0M | 40A | 3P

L
N
PE

	QFD 1	QFD 2	QFD 3	QFD 4	QFD 5	QFD 6	QFD 7	QFD 8	QF 9
	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	KA-DP12	BA47-60M
	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C6
	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	2П
	тип A	тип A	тип A	тип A	тип A	тип A	тип A	тип A	6kA
	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	1П+N	
	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	6kA	
	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	УЗДП	

	KM 1	KM 2	KM 3	KM 4	KM 5	KM 6
	МКК11	МКК11	МКК11	МКК11	МКК11	МКК11
	40A	40A	40A	40A	40A	40A
	2НО	2НО	2НО	2НО	2НО	2НО

PE

Дистанционное управление питанием оборудования рабочих мест и учебного оборудования с места учителя.

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск"

ВВГнг(А)-LSLTx-3х1,5 15м

1 2 3 4

XT1.5 XT1.6

KM1 KM2 KM3 KM4 KM5

A1 A2

HL1 HL2 HL3 HL4 HL5

	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 40 - dU=2,82%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 32 - dU=1,08%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 30 - dU=1,01%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 26 - dU=0,88%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 25 - dU=0,84%	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 30 - dU=1,01%			
	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ	МК НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ЛОТКЕ			
Условное обозначение	1.4-ТХ5	2.4-ТХ5	3.4-ТХ5	4.4-ТХ5	5.4-ТХ5	6.4-ТХ5			
Номер группы									
Фаза	B	A	C	B	A	C	C	B	A
Мощность, кВт	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			0,05
cosφ	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92			0,85
Ток линии, А	11,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7			
Наименование потребителя, назначение линии	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА); ПОМ. 426	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 426	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 426	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 426	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 426	РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА; ПОМ. 426	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	ПИТАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Шинопровод, распределительный щит
Аппарат ввода: обозначение; тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А
Электрический счетчик трансформатор тока
Распределительное устройство
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А
Аппарат защиты от дугового пробоя: номер; тип; номинальный ток, А
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
Провайдок
Марка, сечение проводника - Длина участка линии, м - Падение напряжения, % Способ прокладки кабеля
Электроприемник

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4.ЩР-ТХ.5 (каб. 426 информатика):

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	cos(ф)	$P_{расч.}$, кВт	$S_{расч.}$, кВ·А	$I_{расч.}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	-	2,5	0,4	0,92	1.0	1.1	-
2	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)	10	6.0	0,4	0,92	2.40	2.6	-
3	Итоговые данные:	-	8.5	-	0.92	3.4	3.7	5.3

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж читать совместно с графической документацией смежных разделов и спецификациями данных разделов, а также совместно с разделами инженерных систем, входящих в состав рабочей документации
2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов необходимо провести замеры по месту
3. Установка оборудования должна производиться согласно требованиям производителя. Подрядчик должен обеспечить доступ для проверки и обслуживания всего оборудования
4. Соединение и ответление жил проводов и кабелей в распределительных коробках должны производиться при помощи пайки, опрессовки или сваркой (клеммники и скимы запрещены) в соответствии с действующими инструкциями.
5. Подрядчик должен выполнить окончательную координацию расположения электрического оборудования с конструктивными элементами здания, воздуховодами, трубопроводами и оборудованием механических систем.
6. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик должен подтвердить/уточнить все показанные электрические нагрузки в зависимости от мощности фактически выбранного оборудования.
2. Окончательный размер шкафов определяется сборщиком.
   - оболочка щита - ИЭК (допускается замена силовых шкафов при сохранении характеристик);
   - электрооборудование и комплектующие изделия - IEK;
   - номинальная отключающая способность (Icn) аппаратов защиты должна быть не менее 6 кА;
   - ввод питающих кабелей сверху, вывод групповых кабелей сверху;
   - ввод и выводы кабелей осуществлять через уплотнительные фланцы (герметичные сальники).
3. Нарезку кабеля производить только после предварительного промера кабельной трассы.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

П - ЩС - 4 - 1
ЭТАЖ
НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА
НОМЕР ЩИТА НА ЭТАЖЕ
НОМЕР ГРУППЫ

ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 - 70 - dU = 1,29%
МАРКА КАБЕЛЯ
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, М
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Согласовано
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разработал		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н. контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

16-25/Г-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	67	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.5

АЗУРИТ

ФОРМАТ 297x841 (А4х4)

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8мм

Кровля

Выступающие металлические части устройств вентиляции и связи

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8мм

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8мм

Выступающие металлические части устройств вентиляции и связи

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8мм

Выбор сечения проводника уравнивания потенциалов, соединяющего ГЗШ ВРЩ-1 и ВРЩ-2:

1. Согласно п.9.5 СП437.1325800 сечение защитного проводника должно составлять не менее половины сечения PEN проводника, питающего линии, отходящие от РУНН 0,4 кВ питающей подстанции. В данном случае сечение PEN проводника, питающего линии, отходящие от РУНН 0,4 кВ питающей подстанции. равно 2*240 мм^2. Соответственно, сечение защитного проводника, соединяющего ГЗШ все ВРЩ должно составлять не менее 240 мм^2.

2. Согласно подразделу 543.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, так как защитный проводник в данном случает из меди, а линейный из алюминия, то по табл. 54.2 сечение защитного проводника рассчитывается по формуле:

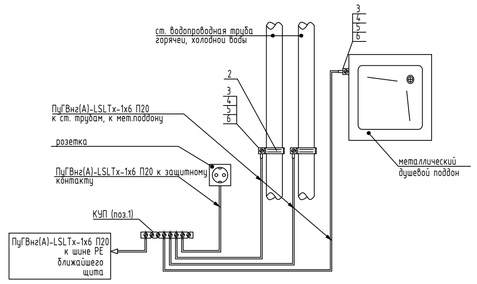
K1/K2*S/2,

где K1 - значение коэффициента для линейного проводника. По табл. A43 МЭК 60364-4-43 K1=68

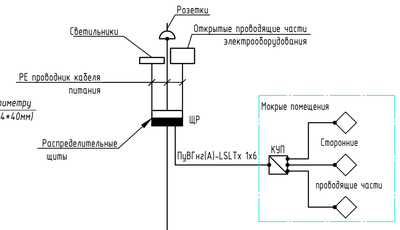
K2 - значение коэффициента для защитного проводника. По табл. A.54.4 K2 =115

Сечение защитного проводника равно (68/115)*240=141,6 мм^2.

Выбираем сечение защитного проводника по ближайшему наибольшему значению - 150 мм^2



Поз.	Наименование	Кол.
1	Шина электротехническая, Iном=63А, на 8 клеммных зажимов	1
2	Хомут трубный, оцинкованный, разъемный	2
3	Наконечник под пайку, луженая медь под провод сечением 6мм^2	2
4	Винт оцинкованный, 5х40, М5	2
5	Гайка оцинкованная, М5	2
6	Шайба биметаллическая, М5	4



Сталь круглая d-8мм вертикальный токоотвод

Проводник уравнивания потенциала по периметру насосной (стальная полоса 4*40мм)

Насосная

Кабельный короб

Кабельный короб

Трубы водоснабжения на вводе в здание

Трубы водоснабжения на вводе в здание

Проводник уравнивания потенциала по периметру ИТП (стальная полоса 4*40мм)

ИТП

Кабельный короб

Кабельный короб

Трубы теплоснабжения на вводе в здание

Трубы теплоснабжения на вводе в здание

Проводник уравнивания потенциала по периметру технических помещений (стальная полоса 4*40мм)

Технические помещения

Кабельный короб

Кабельный короб

Проводник уравнивания потенциала по периметру технических помещений (стальная полоса 4*40мм)

Помещения пищеблока (143)

Кабельный короб

Кабельный короб

Металлические конструкции здания

PE в составе питающего кабеля

Проводник уравнивания потенциала по периметру технических помещений (стальная полоса 4*40мм)

Помещение серверной и кроссовых (124, 141, 163, 248, 229, 311, 333)

Кабельный короб

Кабельный короб

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x25

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x25

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x25

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x25

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x25

Короба вентиляции

Кабельные короба

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x6

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x6

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x25

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x150

ПуВГнг(A)-LSLTx 1x6

ВРЩ-1

PE-шина, панели 1П-1, 1П-2

ВРЩ-2

PE-шина, панели 2П-1, 2П-2

Электрощитовая

PEN-проводники питающей линии ВРЩ-1 от ТП

PEN-проводники питающей линии ВРЩ-2 от ТП

Фундамент здания

Выпуск полосы 4*40мм от контура заземления

Выпуск полосы 4*40мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40мм от контура заземления

(Контур заземления выполняется 2 этапом)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бебижева			09.2026
Проверил		Смирнов			09.2026
Н.контр.		Воробьев			09.2026
ГИП		Мурашов			09.2026

488-24-Р-ЭОМ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №1582"), расположенного по адресу: г.Москва, ул.Кировоградская д.30А

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	76	

Схема основной системы уравнивания потенциалов

АЗУРИТ

Формат А1

Формат А4 (210х297)

Экспликация помещений подвала

Номер помещений	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
001	АПЗ	161.87	Д
002	Венткамера с фреоновой	52.92	В1
003	Кабинет для уборочного инвентаря	4.24	Д
004	Техническое помещение	39.63	Д
005	Венткамера	57.76	В1
006.1	Венткамера (склад пропитки) приобретенных биотуалетов	23.13	Д
007	Венткамера	134.14	В1
008	Техническое помещение для прокладки электрических коммуникаций	194.84	В1
009	Венткамера	161.88	В1
010	Техническое помещение	161.96	Д
011	Защитное помещение однофазного сборника	249.54	-
012	Коридор	52.92	-
013	Санузел женский	19.88	-
014	Санузел мужской	4.45	-
015	Коридор	52.11	-
016	Зал ИБП электрических шин	5.44	Вн
017	Коридор	39.68	-
	Всего	1001.3	

Условные обозначения

- Распределительные и групповые кабельные линии СПЗ 8 нижние листа ИОС1
- Распределительные и групповые кабельные линии 8 нижние листа ИОС1
- Распределительные и групповые кабельные линии, проложенные в воздухе
- Распределительные и групповые кабельные линии, проложенные в воздухе

Примечания

1. Согласно ПУЭ 1.1.13 объектом являются помещения венткамер, расположенные в подвале здания. Класс помещения П-IIа, ПУЭ 7.1.13 (ГОСТ Р 50571.5.52-2011).
2. Электрооборудование и электропроводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки зданий. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки", ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и проводники защитные и совмещенные", ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Устройства для обеспечения безопасности и для целей функционирования".
3. В помещении венткамеры (помещение 007) предусмотрена установка вентиляционного оборудования, работающего в автоматическом режиме. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
4. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
5. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
6. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
7. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
8. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
9. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
10. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
11. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
12. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
13. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
14. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
15. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
16. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.
17. Для обеспечения безопасности при обслуживании вентиляционного оборудования предусмотрена установка кнопки аварийного отключения вентиляции, расположенной у входа в помещение.

						16-25/ГК-П-ИОС1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал	Бабкина				09.2024	Котельная с внеплощадочными сетями теплоснабжения ГБОУ "Школа № 1297, расположенная по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, вл. 5, стр.1
Проверил	Сидоров				09.2024	
Н. контр.	Воробьев				09.2024	План подвала, фрагмент 1. М 1:50. Размещение электрического оборудования
Гип	Мурашов				09.2024	

Стадия	Лист	Листов
П	40	

АЗУРИТ

Копирование А4 (210х297)

Формат А4 (210х297)

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
001	АПЗ	1687	Д
002	Вентиляторная с форшахтой	52.92	В1
004	Вентиляторная с дымососом	28.40	В1
005	Вентиляторная с дымососом	60.07	В1
009	Вентиляторная	64.68	В1
010	Вентиляторная	64.96	В1
011	Вентиляторная	249.34	В1
012	Вентиляторная	65.30	В1
013	Вентиляторная	4.45	В1
014	Вентиляторная	10.86	В1
015	Вентиляторная	50.11	В1
016	Вентиляторная	5.44	В1
017	Вентиляторная	28.34	В1
018	Технические помещения для присадки электрических компрессоров	94.34	В1
019	Вентиляторная	64.68	В1
020	Технические помещения	64.96	Д
021	Лестничная клетка для обслуживания оборудования	249.34	
022	Коридор	52.92	
023	Санузел женский	10.88	
024	Санузел мужской	4.45	
025	Коридор	50.11	
026	Щит ЩАВ электрический (ИТП)	5.44	Вн
027	Коридор	28.40	
	Всего	3007.3	

Условные обозначения:

- Распределительная с другими кабельная линия (ПЭ) 6 кабеля выше отм.
- Распределительная с другими кабельная линия 5 кабеля выше отм. (ПЭ)
- Распределительная с другими кабельная линия (ПЭ), прокладываемая 4 кабеля
- Распределительная с другими кабельная линия, прокладываемая 3 кабеля

Примечания:

1. Согласно ВСН 46 «Единые технические нормы электрического оборудования и связи для объектов Госкомитета РСФСР по гражданскому строительству, архитектуре и городскому планированию» (Минэнерго, Минсвязь, Госкомитет РСФСР по гражданскому строительству, архитектуре и городскому планированию) от 07.04.1987 г. Согласно ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и проводники защитные и совмещенные» (Минстрой России, Госстрой России, Госкомитет РФ по строительству, архитектуре и жилищной политике, Госстандарт России, Минтопэнерго России) от 07.04.1997 г. Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) «Электроустановки зданий. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники связи

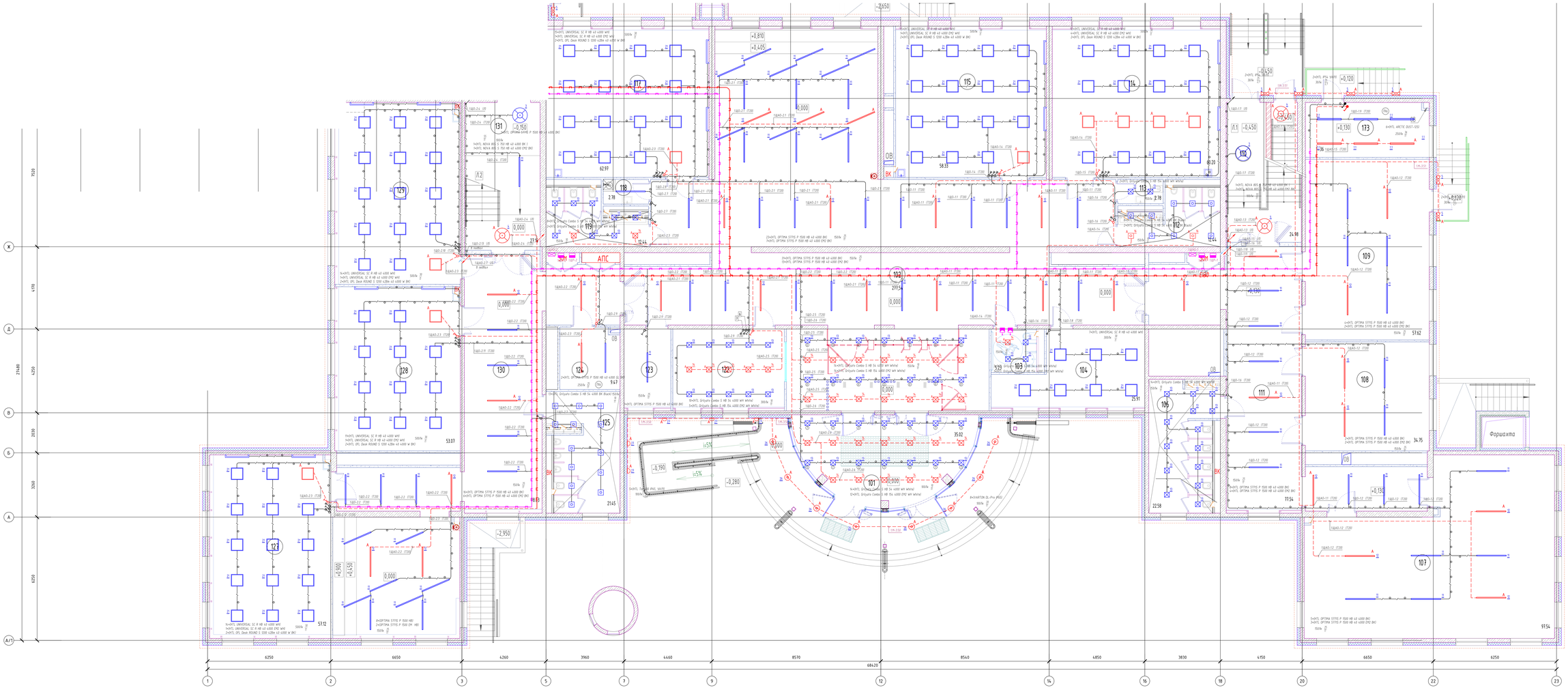
Формат: 1189x1682

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м2	Кол-во поме-щений
101	Тамбур	30.02	
102	Коридор с зенитами	277.24	
103	Санузел для МГН	5.23	
104	Административные кабинет пол-т (начальник школ)	21.77	
105	Санузел для дефектов (начальник школ)	21.24	
107	Гардеробная для обучающихся (особенно с сердцем школ)	97.04	
108	Гардеробная для обучающихся (особенно с сердцем школ)	34.75	
109	Гардеробная для обучающихся (начальник школ)	57.62	
110	Вестибюль кабина (П)	24.50	
111	Коридор	77.24	
112	Санузел для мальчиков (начальник школ)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.38	
114	Учебная кабинета (начальник школ)	65.12	
115	Учебная кабинета (начальник школ)	58.33	
116	Учебная кабинета (начальник школ)	63.57	
118	ПУИ	2.78	Вх
119	Санузел для дефектов (начальник школ)	12.44	
120	Коридор с зенитами (особенно с сердцем школ)	97.02	
122	Комната охраны с противопожарным приемом	23.43	
123	Гардеробная комнаты для учителей	9.86	
124	Помещение сбора	9.67	Вх
125	Санузел для мальчиков (начальник школ)	21.72	
127	Учебная кабинета (начальник школ)	57.26	
128	Учебная кабинета (начальник школ)	53.77	
129	Учебная кабинета (начальник школ)	58.82	
130	Коридор с зенитами	97.52	
131	Вестибюль кабина (Ц-Ю)	27.18	
132	Вестибюль	4.22	
133	Электрощитовая	9.24	Эл
134	Насос для удаления бытовых/дождевых растворов с грунтовых сборочных забивателя, предназначенных для помещений небольшого назначения	7.78	Вх
134.1	Тепловой небольшой	4.37	
135	Кабинет брата	27.24	
136	Приватный (изобличный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.86	
138	Комната инструктора	12.01	
138.1	Санузел с душем	7.03	
139	ПУИ	6.79	Вх
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение сбора	12.01	Эл
142	Помещение для персонала	9.89	
142.1	Санузел для персонала	2.29	
142.2	Душевая	2.29	
143	ПУИ	4.85	Вх
144	Помещение для временного хранения корзины инвалида-колясочника	6.89	Вх
145	Кладовая с мелочью уборочной воды	6.92	Вх
146	Электрощитовая	7.47	Вх
147	Коридор	39.64	
147.1	Помещение с котельными оборудованием	26.78	Эл
148	Кладовая сухих продуктов	10.85	Вх
149	Диспетчерская	15.16	Эл
150	Горячий цех	39.25	Эл
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	Д
152	Моечная для столовой посуды	26.78	Д
152.1	Подсобная	5.48	Д
153	Холодный цех	15.96	Эл
154	Обеденный зал	138.91	
155	Раздевальная для мальчиков	12.44	
156	Санузел для мальчиков	2.38	
157	Санузел для дефектов	2.38	
158	Душевая для мальчиков	4.75	
159	Душевая для дефектов	4.76	
160	Санузел для мальчиков	8.79	
161	Санузел для дефектов	9.76	
162	Раздевальная для дефектов	17.10	
163	Вестибюль кабина (П)	24.50	
164	Помещение уборщицы	3.98	Вх
165	Санузел	21.35	Эл
166	Санузел для персонала	4.47	Вх
167	Спортивный зал	230.82	
168	Тамбур	4.52	
171	Электрощитовая	9.24	Эл
ИТОГО		2674.1	

Примечания:
1. Система ЭОМ без обрывов (молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов) выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ГОСТ Р 50571.5.53-2013, ГОСТ Р 50571.4.44-2011, ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ГОСТ Р 50571.4.41-2013, ГОСТ Р 50571.4.42-2013, ГОСТ Р 50571.5.51-2013, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ГОСТ Р 50571.5.54

Формат А4 (210х297)



Формат: 1189x1682

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория
207	Лестничная клетка Тип К2	28.82	
212	Учебные кабинеты начальной школы	58.95	
213	Холл	2.38	Вн
214	Санузел для мальчиков начальной школы	12.13	
215	Учебные кабинеты начальной школы	58.69	
216	Учебные кабинеты начальной школы	58.54	
217	Учебные кабинеты начальной школы	60.43	
218	Санузел для мальчиков	2.76	
219	Санузел для мальчиков начальной школы	12.44	
220	Лестничная клетка ЛК1	27.85	
221	Учебные кабинеты начальной школы	58.97	
222	Кабинет логопедических занятий начальной школы	26.53	
223	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения атмосферных яв-т	59.62	ВЗ
224	Санузел для мальчиков начальной школы	23.25	
225	Тамбур	9.66	
226	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	31.35	
227	Коридор с рекреацией начальной школы	243.43	
228	Коридор	25.20	
229	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	31.98	
230	Помещение ИТОУ	8.75	Вн
231	Санузел для мальчиков начальной школы	29.43	
232	Кабинет для индивидуальных занятий, 11 в.ч. с музыкально-ритмикой	58.83	
233	Кабинет для индивидуальных занятий, 11 в.ч. с коррекционным кабинетом	59.82	
234	Учебные кабинеты начальной школы	58.27	
235	Кладовая кабинетов обучения музыкальных	13.76	ВЗ
236	Гардеробная музыкальная	56.82	ВЗ
236.1	Кабинет электронных музыкальных занятий	34.28	
237	Многофункциональное пространство с зрительным амфитеатром зона 1с площадью 8 удобных мест	132.28	
238	Кладовая	18.12	ВЗ
239	Лестничная клетка ЛК1	27.85	
239.1	Тамбур	4.23	
240	Тех. помещение	13.91	Вн
241	Архитектория	16.75	
242	Кладовая кабинетов	16.81	ВЗ
243	Кладовая кабинета материальных технологий	23.53	ВЗ
244	Кабинет материальных технологий поз 2	86.25	ВЗ
245	Кабинет с рабочим пространством для учителей поз 1 начальной школы	144.43	
246	Кабинет материальных технологий поз 1	102.78	ВЗ
247	Холл	3.24	Вн
248	Санузел для мальчиков	2.65	
249	Санузел для мальчиков (комбинат с спортзал школы)	20.97	
249.1	Санузел для мальчиков с маломер. группой основных (комбинат с спортзал школы)	23.85	
249.2	Лестничная клетка ЛК1	27.85	
249.3	Лестничная клетка ЛК1	25.50	
249.5	Кладовая с рекреацией (комбинат с спортзал школы)	248.98	
249.6	Кладовая	78.72	
249.7	Кладовая	17.46	
249.8	Административный кабинет	16.81	
	Всего:	2260.8	

Примечания:
1. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
Светильники в п/п. 1.4.6 ОТ 12.13330.2016 (Аналоговые) и светильники в п/п. 1.4.7 ОТ 12.13330.2016 (Аналоговые) должны комплектоваться блоками питания Ritme Beta, аналогичными Sparky "С" мощности 20вт.
Светильники в п/п. 1.4.8 ОТ 12.13330.2016 (Аналоговые) должны комплектоваться блоками питания Ritme Beta, аналогичными Sparky 20вт.
Светильники Ритейл (Аналоговые) должны иметь степень защиты не ниже IP20 с учетом защиты от попадания влагопылевых потоков и должны комплектоваться блоками питания, аналогичными Ritme Alpha, имеющими степень защиты не ниже IP54 с учетом защиты от попадания влагопылевых потоков.
Светильники ЖКХ ОТ 12.13330.2016, помещения с фиксацией сидячей обращенных друг к другу, должны иметь КСС, аналогичную КСС ЖКХ ОТ 12.13330.2016 Светильники с КСС, аналогичной КСС ЖКХ ОТ 12.13330.2016 Светильники, не предназначенные для противопожарных воздействий, должны иметь КСС, аналогичную КСС ЖКХ ОТ 12.13330.2016
Светильники ЖКХ ОТ 12.13330.2016, помещения с фиксацией сидячей обращенных друг к другу, должны иметь КСС, аналогичную КСС ЖКХ ОТ 12.13330.2016 Светильники, не предназначенные для противопожарных воздействий, должны иметь КСС, аналогичную КСС ЖКХ ОТ 12.13330.2016
Светильники ЖКХ ОТ 12.13330.2016, помещения с фиксацией сидячей обращенных друг к другу, должны иметь КСС, аналогичную КСС ЖКХ ОТ 12.13330.2016 Светильники, не предназначенные для противопожарных воздействий, должны иметь КСС, аналогичную КСС ЖКХ ОТ 12.13330.2016
2. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
Светильники в п/п. 1.4.6 ОТ 12.13330.2016 (Аналоговые) и светильники в п/п. 1.4.7 ОТ 12.13330.2016 (Аналоговые) должны комплектоваться блоками питания Ritme Beta, аналогичными Sparky "С" мощности 20вт.
Светильники в п/п. 1.4.8 ОТ 12.13330.2016 (Аналоговые) должны комплектоваться блоками питания Ritme Beta, аналогичными Sparky 20вт.
Светильники Ритейл (Аналоговые) должны иметь степень защиты не ниже IP20 с учетом защиты от попадания влагопылевых потоков и должны комплектоваться блоками питания, аналогичными Ritme Alpha, имеющими степень защиты не ниже IP54 с учетом защиты от попадания влагопылевых потоков.
3. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
4. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
5. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
6. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
7. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
8. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
9. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:
10. Светильники ЖКХ без обозначения (Аналоговые) должны комплектоваться аварийными блоками питания, в том числе:

Условные обозначения
- Распределительные и групповые кабельные линии ОПЗ 5-ти жильные (N+PE)
- Распределительные и групповые кабельные линии 5-ти жильные (N+PE)
- Распределительные и групповые кабельные линии ПЗ, трехжильными (3 жилы)
- Распределительные и групповые кабельные линии, трехжильными (3 жилы)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Бабашева			09.2024
Проверил		Сидорей			09.2024
Н. контр.		Воробьев			09.2024
ГИП		Рудницкий			09.2024

16-25/Г-П-ЭОСС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.15, 1 этап

Система электроснабжения

План 2 этажа, фрагмент-1, Р 150. Размещение технологического оборудования

Стадия	Лист	Листов
П	94	

АЗУРИТ

ISO19847 1189x1682 (A4x2)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано

Формат А4 (210х297)

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория
201	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальной школы)	58.70	
203	Пост	2.78	Вн.
204	Санузел для мальчиков (начальной школы)	12.44	
205	Учебные кабинеты (начальной школы)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальной школы)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальной школы)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальной школы)	9.44	
210	Лестничная клетка ЛК1	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальной школы)	56.57	
212	Кабинет инструкторов-тьюторов (начальной школы)	56.57	
213	Рекреации-игровой(учебные) комплекс для игровых деятельностей №1	97.54	ВО
214	Санузел для маломоб. группы (начальной школы)	2.79	
215	Санузел для мальчиков (начальной школы)	9.44	
216	Учебные кабинеты (начальной школы)	32.35	
217	Учебные кабинеты (начальной школы)	245.43	
218	Санузел для маломоб. группы (начальной школы)	2.79	
219	Санузел для мальчиков (начальной школы)	9.44	
220	Учебные кабинеты (начальной школы)	56.57	
221	Кабинет инструкторов-тьюторов (начальной школы)	56.57	
222	Учебные кабинеты (начальной школы)	18.97	
223	Учебные кабинеты (начальной школы)	18.97	
224	Учебные кабинеты (начальной школы)	54.17	
225	Учебные кабинеты (начальной школы)	47.26	
226	Учебные кабинеты (начальной школы)	54.82	
226.1	Учебные кабинеты (начальной школы)	34.58	
244	Учебные кабинеты (начальной школы)	78.72	
245	Учебные кабинеты (начальной школы)	33.78	
246	Учебные кабинеты (начальной школы)	18.87	
247	Учебные кабинеты (начальной школы)	37.66	
248	Санузел для маломоб. группы (начальной школы)	2.79	
249	Санузел для мальчиков (начальной школы)	9.44	
250	Санузел для персонала	2.83	
251	Санузел для мальчиков (начальной школы)	9.44	
252	Санузел для маломоб. группы (начальной школы)	2.79	
253	Кабинет инструкторов-тьюторов (начальной школы)	56.57	
254	Учебные кабинеты (начальной школы)	56.57	
255	Учебные кабинеты (начальной школы)	56.57	
256	Учебные кабинеты (начальной школы)	56.57	

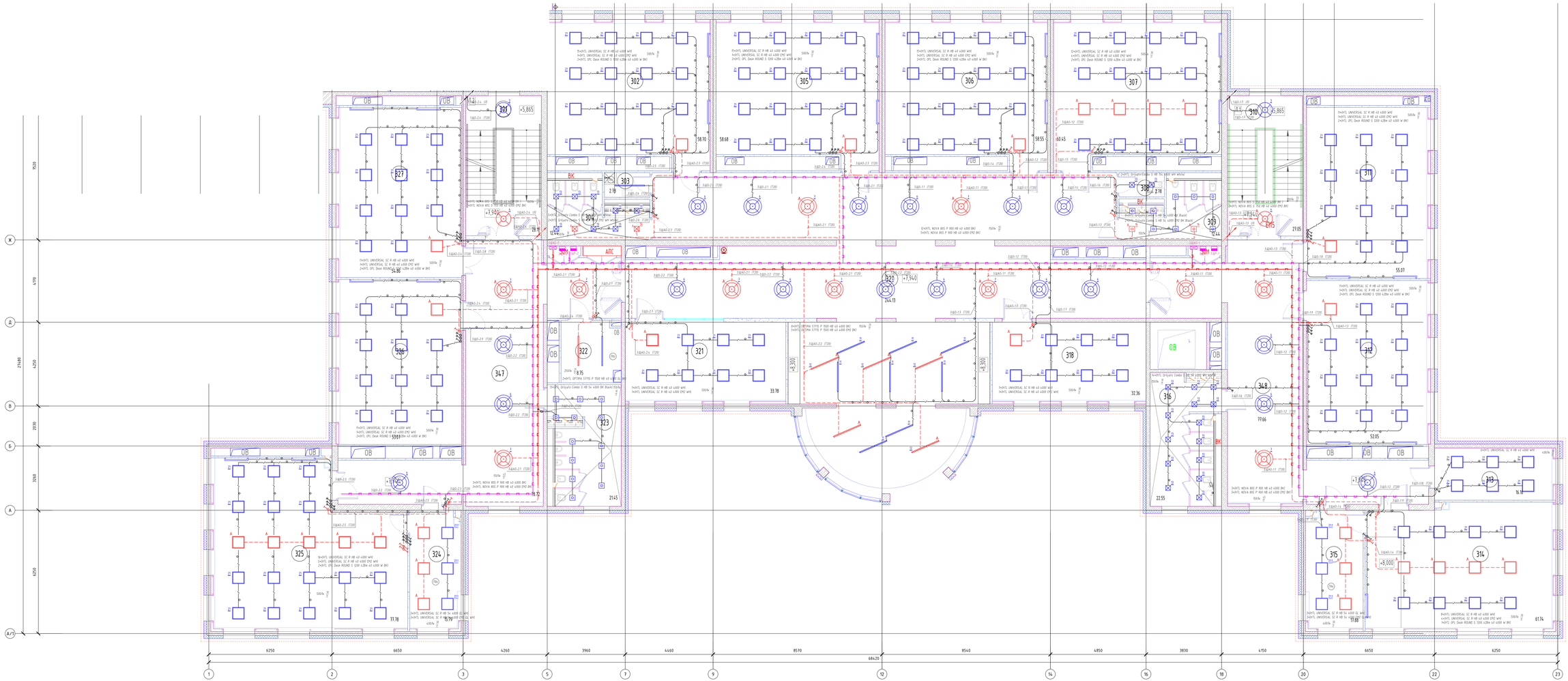
Формат: 1189x1682

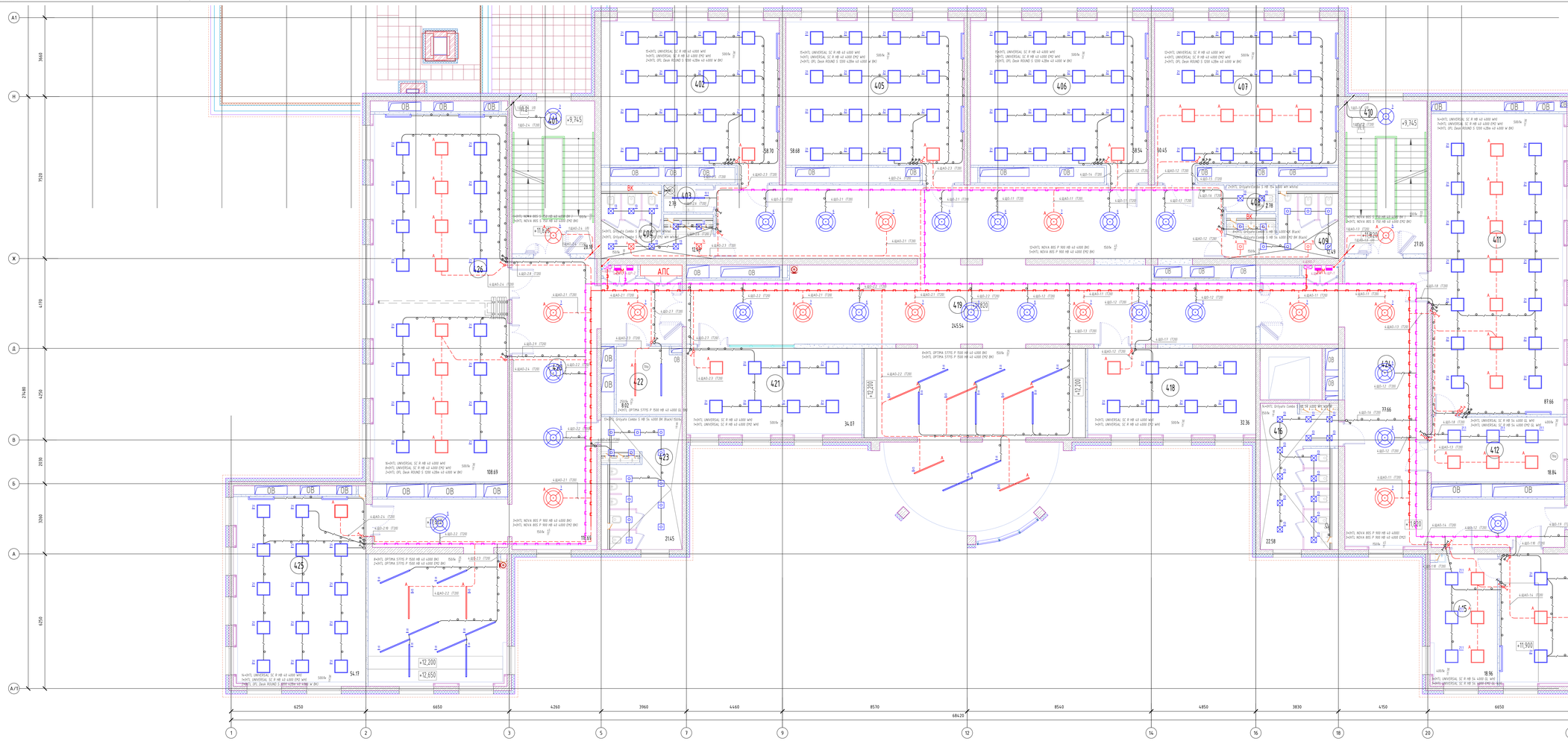
Экспликация помещений 3-го этажа

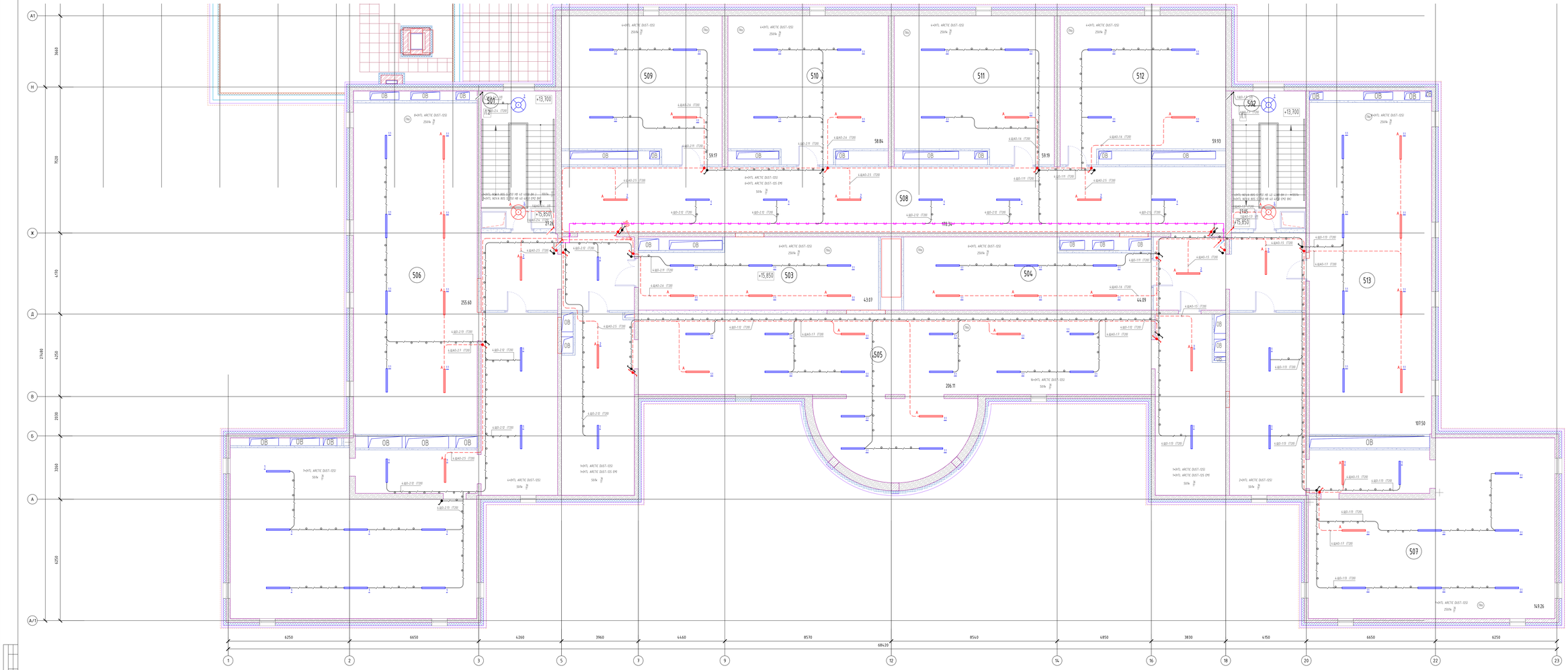
Номер на плане	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка с лингафоном	58.92	
303	Холл	2.78	В4
304	Санузел для лиц с ОВЗ (кабина с опорами моечной)	12.44	
305	Кабинет русского языка с лингафоном	58.88	
306	Кабинет математики	58.25	
307	Кабинет математики	60.42	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для женский (кабина с опорами моечной)	12.44	
310	Лестничная клетка ЛП1	27.85	
311	Кабинет информатики	55.27	
312	Звукоизолир. учебный кабинет	54.85	
313	Кабинет для индивидуал. занятий, 3 в+с + табличное отделение	19.76	
314	Учебный кабинет для оценки качественных функц	61.76	
315	Лаборантская кабинета физики	18.82	В3
316	Санузел для мальчиков (кабина с опорами моечной) кабина для лиц с ОВЗ (кабина с опорами моечной)	23.25	
317	Кабинет химии	0.84	В4
318	Кабинет лингафонных языков (кабина с опорами моечной)	57.26	
319	Коридор с рекреацией	244.72	
320	Кабинет лингафонных языков (кабина с опорами моечной)	57.78	
321	Помещение сбора	8.75	В4
322	Санузел для мальчиков (кабина с опорами моечной)	27.22	
323	Лаборантская кабинета биологии	19.32	В3
324	Учебный кабинет для оценки качественных функц с ОВЗР	71.78	
325	Звукоизолир. учебный кабинет	57.27	
327	Кабинет истории Нат 1	54.38	
328	Кроссфит	11.78	В3
329	Лестничная клетка ЛП1	27.82	
329.1	Тамбур	4.41	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Звукоизолир. помещение с безопасным хранением химических веществ лаборатория	170.14	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	18.56	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.78	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (коридор) фонд с выдачи книг	47.78	В3
336	Холл	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (кабина с опорами моечной)	8.84	
338	Санузел для девочек (кабина с опорами моечной)	12.97	
339	Санузел для персонала	3.40	
340	Лестничная клетка ЛП1	27.09	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителя Тип 1 (кабина с опорами моечной)	71.92	
342	Звукоизолир. помещение с безопасным хранением лабораторий	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка ЛП1	27.52	
345	Коридор с рекреацией (кабина с опорами моечной)	192.92	
346	Коридор с рекреацией (кабина с опорами моечной)	171.63	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.06	
	Итого:	2247.7	

Примечания:
1. Согласно ЭМ без обратных (нейтральных) проводников основная система уравнивания потенциалов выполняется путем присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) РЕ проводников питающих линий, металлических частей каркаса здания, металлических частей систем отопления, вентиляции, кондиционирования, металлических трубопроводов коммуникаций, входящих в здание, а также заземляющего проводника, присоединенного к заземлителю.
2. Согласно ПУЭ 1.7.82 п.7 ВЛ-0,4кВ, выполненных изолированными проводами, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание не требуется.
3. Согласно ПУЭ 1.7.135 п.1 ВЛ-0,4кВ, выполненных изолированными проводами, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание не требуется.
4. Согласно ПУЭ 1.7.135 п.2 ВЛ-0,4кВ, выполненных изолированными проводами, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание не требуется.
5. Согласно ПУЭ 1.7.135 п.3 ВЛ-0,4кВ, выполненных изолированными проводами, повторное заземление нулевого провода на вводе в здание не требуется.

Формат А4 (210х297)


Условные обозначения
Распределительная с групповой вставкой линии ПЭТ 4 мини пилот (ВК)
Распределительная с групповой вставкой линии 4 мини пилот (ВК)
Распределительная с групповой вставкой линии ПЭТ, трассобайтовая 4 муфты
Распределительная с групповой вставкой линии, трассобайтовая 4 муфты
Экспликация помещений 3-го этажа
Номер помещения
Наименование
Площадь м2
Кат. помещения
301 Лестничная клетка Тип Н2 21,82
302 Кабинет русского языка и литературы 56,70
303 Тир 2,78 Ув
304 Средняя (полная) общеобразовательная школа Средняя (полная) общеобразовательная школа Средняя (полная) общеобразовательная школа


А1
Н
Ж
Д
В
Б
А
А/1
3660
1520
4170
4250
2630
3260
4250
27480
1
2
3
5
7
9
12
14
16
18
20
22
23
6250
6650
4260
3960
4460
8570
8540
4850
3830
4150
6650
6250
66420
ОВ
АПС
ВК
+9,745
+11,900
+12,200
+12,650
+17,200
+17,650
+18,200
+18,650
+21,200
+21,650
+22,200
+22,650
+25,200
+25,650
+26,200
+26,650
+29,200
+29,650
+30,200
+30,650
+33,200
+33,650
+34,200
+34,650
+37,200
+37,650
+38,200
+38,650
+41,200
+41,650
+42,200
+42,650
+45,200
+45,650
+46,200
+46,650
+49,200
+49,650
+50,200
+50,650
+53,200
+53,650
+54,200
+54,650



Экспликация помещений кровли

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Категория
501	Помещение выхода на кровлю	4.76	
502	Помещение выхода на кровлю	5.95	
	Всего	4.2	

Примечания
1. Согласно СНТ №1 «Правила обязательного бизнес-планирования» и «Правила обязательного бизнес-планирования» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87), состав разделов проектной документации и требования к их содержанию.
2. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
3. Согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Основные положения».
4. Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» и СП 70.13330.2019 «Несущие и ограждающие конструкции. Основные положения».
5. Согласно СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» и СП 71.13330.2019 «Изоляционные и отделочные покрытия. Основные положения».
6. Согласно СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85» и СП 72.13330.2019 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Основные положения».
7. Согласно СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85» и СП 73.13330.2019 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Основные положения».
8. Согласно СП 74.13330.2016 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85» и СП 74.13330.2019 «Тепловые сети. Основные положения».
9. Согласно СП 75.13330.2016 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85» и СП 75.13330.2019 «Газораспределительные системы. Основные положения».
10. Согласно СП 76.13330.2016 «Электрические системы. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» и СП 76.13330.2019 «Электрические системы. Основные положения».
11. Согласно СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85» и СП 77.13330.2019 «Системы автоматизации. Основные положения».
12. Согласно СП 78.13330.2016 «Системы вентиляции и кондиционирования. Актуализированная редакция СНиП 3.05.08-85» и СП 78.13330.2019 «Системы вентиляции и кондиционирования. Основные положения».
13. Согласно СП 79.13330.2016 «Системы водоснабжения. Актуализированная редакция СНиП 3.05.09-85» и СП 79.13330.2019 «Системы водоснабжения. Основные положения».
14. Согласно СП 80.13330.2016 «Системы канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.10-85» и СП 80.13330.2019 «Системы канализации. Основные положения».
15. Согласно СП 81.13330.2016 «Системы отопления. Актуализированная редакция СНиП 3.05.11-85» и СП 81.13330.2019 «Системы отопления. Основные положения».
16. Согласно СП 82.13330.2016 «Системы электроснабжения. Актуализированная редакция СНиП 3.05.12-85» и СП 82.13330.2019 «Системы электроснабжения. Основные положения».
17. Согласно СП 83.13330.2016 «Системы связи. Актуализированная редакция СНиП 3.05.13-85» и СП 83.13330.2019 «Системы связи. Основные положения».
18. Согласно СП 84.13330.2016 «Системы пожарной сигнализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.14-85» и СП 84.13330.2019 «Системы пожарной сигнализации. Основные положения».
19. Согласно СП 85.13330.2016 «Системы пожаротушения. Актуализированная редакция СНиП 3.05.15-85» и СП 85.13330.2019 «Системы пожаротушения. Основные положения».
20. Согласно СП 86.13330.2016 «Системы дымоудаления. Актуализированная редакция СНиП 3.05.16-85» и СП 86.13330.2019 «Системы дымоудаления. Основные положения».
21. Согласно СП 87.13330.2016 «Системы противопожарной защиты. Актуализированная редакция СНиП 3.05.17-85» и СП 87.13330.2019 «Системы противопожарной защиты. Основные положения».
22. Согласно СП 88.13330.2016 «Системы противопожарной защиты. Актуализированная редакция СНиП 3.05.18-85» и СП 88.13330.2019 «Системы противопожарной защиты. Основные положения».
23. Согласно СП 89.13330.2016 «Системы противопожарной защиты. Актуализированная редакция СНиП 3.05.19-85» и СП 89.13330.2019 «Системы противопожарной защиты. Основные положения».